EDGE VISION SAFETY GUARD

Manual Integral de Estudio, Especificaciones y Arquitectura de Sistemas Críticos en Tiempo Real

Diseño Guiado por la Física, Geometría Planar y Criterios de Seguridad Industrial (Basado en ISO 13855 / IEC 61496)

ISO 13855:2024 | IEC 61496 / 61508 | CONCEPTS > CODE | FAIL-SAFE ARCHITECTURE

Metadatos de Ingeniería y Referencia: - **Enfoque Arquitectónico:** Principios Fundamentales (First-Principles) & Concepts > Code

- **Separación Ortogonal:** Percepción Pura + Geometría + Cinemática + FSM Determinista
- **Runtimes de Silicio:** Apple Silicon M1 (arm64, desarrollo primario) • PoC NVIDIA Pascal CC 6.1 / GTX 1050 (INT8, proyectada como Trabajo Futuro)
- **Fecha de Edición:** Octubre 2026 • Versión 1.1 (Compendio Completo y Autocontenido)

Documento técnico de referencia y estudio generado automáticamente a partir del repositorio oficial. Incluye la totalidad de las especificaciones, justificaciones matemáticas, benchmarks y el catálogo completo de los 13 ADRs.

Tabla General de Contenidos

1 Filosofía del Proyecto y Guía Maestra de Arquitectura . . . 6
1.1 Filosofía Central y Primeros Principios . . . 6
1.2 Arquitectura en Capas: El Flujo End-to-End . . . 7
1.3 Mecanismos Clave de Seguridad y Lógica Industrial . . . 8
1.3.1 Schmitt Trigger Espacial y Asimetría ENTRY / EXIT (ADR-004, ADR-006, ADR-008) . . . 8
1.3.2 Statecharts Ortogonales: Desacoplamiento Espacial y Temporal (ADR-009) . . . 9
1.3.3 Doble Horizonte Temporal en Edge AI: T_{system} vs T_{event} (ADR-010) . . . 9
1.3.4 MOT Bayesiano y Asignación Combinatoria (ADR-011) . . . 10
1.3.5 Cierre del Gap Sintético y Renderizado Pinhole (ADR-012, Doc Técnico) . . . 10
1.4 Catálogo Completo de Architecture Decision Records (ADRs) . . . 11
1.5 Síntesis Conceptual y Criterios de Diseño Arquitectónico . . . 11
2 Especificación Técnica Formal del Sistema Edge AI . . . 13
2.1 Marco Teórico y Razonamiento de Seguridad Industrial (Inspirado en ISO 13855:2024) . . . 13
2.2 Arquitectura de Sistema y Pipeline de Procesamiento en Tiempo Real . . . 14
2.2.1 Cadena de Procesamiento Principal (Scope Freeze de la Implementación de Referencia) . . . 14
2.3 Evaluación de Arquitecturas Deep Learning y Plataformas de Cómputo Edge . . . 15
2.3.1 Análisis Comparativo de Modelos . . . 15
2.3.2 Consideraciones de Hardware y Trampas de Implementación . . . 15
2.4 Analytics Espacio-Temporales: Homografía, Pose e Histéresis . . . 16
2.4.1 Corrección de Perspectiva y Mapeo Planar . . . 16
2.4.2 Lógica de Intrusión y Permanencia: Spatial FSM (Statecharts Ortogonales — ADR-009) . . . 16
2.5 Corpus de Datasets Industriales y Data Augmentation . . . 17
2.5.1 Datasets Abiertos . . . 17
2.5.2 Estrategias de Aumentación de Datos (Albumentations) . . . 17
2.6 Compilación, Inferencia e Integración Industrial . . . 17
2.7 Referencias . . . 17
3 Directivas de Seguridad y Modelo Matemático ISO 13855 . . . 18
3.1 Presupuesto Temporal y Modelo de Separación Teórico . . . 18
3.1.1 Presupuesto para el Pipeline de Visión (t_1) . . . 18
3.2 Anclaje Espacial Mediante Keypoints de Tobillos y Degradación Jerárquica (AnchorSource) . . . 19
3.3 Matriz de Homografía Planar ($2D \rightarrow \text{Métrico}$) . . . 19
3.4 Control de Estabilidad e Histéresis Espacio-Temporal . . . 19
3.5 Estrategia de Hardware & Cuantización . . . 19
3.6 Salida de Datos: Abstracción Lógica vs Telemetría . . . 20
4 Bitácora de Preguntas y Respuestas de Arquitectura . . . 21
4.1 Hardware y Aceleración Edge . . . 21
4.1.1 P1: ¿Por qué desarrollamos con ONNX Runtime en lugar de TensorRT en la máquina local? . . . 21
4.1.2 P2: ¿Por qué la NVIDIA GTX 1050 (arquitectura Pascal) exige cuantización obligatoria a INT8 y prohíbe FP16? . . . 21
4.2 Visión por Computadora & Proyección Homográfica . . . 21
4.2.1 P3: ¿Por qué no se pueden medir distancias en metros usando una regla de tres directa sobre los píxeles de una cámara inclinada? . . . 21
4.2.2 P4: ¿Por qué usamos una Matriz de Homografía 2D (3×3) y no necesitamos calcular el eje Z (profundidad 3D)? . . . 22
4.2.3 P5: ¿Por qué se necesitan exactamente 4 puntos para calibrar la Homografía? . . . 22
4.2.4 P6: ¿Por qué no usamos el borde inferior de una Bounding Box (Bottom-Center) y qué costos acarrea Pose? . . . 22
4.2.5 P8: ¿Por qué con exactamente $N = 4$ puntos el error de reproyección es siempre 0 y cómo se mide un error real? . . . 23

4.2.6 P9: ¿Cómo se detecta degeneración geométrica en $N > 4$ puntos sin rechazar marcadores en líneas rectas? . . . 23
4.2.7 P18: ¿Por qué una persona lejana (o en el borde superior derecho bajo el cartel MAMUL DEPO) no llega siquiera al fallback de Bounding Box, y por qué la Inferencia Foveada por ROI supera al re-entrenamiento de YOLO? . . . 23
4.3 Dinámica Temporal & Seguridad Funcional . . . 24
4.3.1 P7: ¿Cómo se previene el «chattering» o conmutación errática en los relés de seguridad? . . . 24
4.3.2 P10: ¿Por qué usamos un Filtro de Kalman 2D para estimar velocidad y no una resta numérica $\Delta x/\Delta t$? . . . 25
4.3.3 P11: ¿Por qué una arquitectura de Visualización Dual (Vista de Cámara vs Vista Cenital Top-Down BEV)? . . . 25
4.3.4 P12: ¿Por qué aplicamos un congelamiento de alcance (Scope Freeze) separando funcionalidades en Principal, Secundario y Futuro? . . . 25
4.3.5 P13: ¿Por qué este prototipo se presenta como «inspirado en el razonamiento de ISO 13855» y NUNCA como un «sistema que cumple ISO 13855»? . . . 26
4.3.6 P14: ¿Qué significa exactamente que el sistema reporte que una persona está a 0.93 m del peligro? . . . 26
4.3.7 P15: ¿Qué hace el sistema cuando los pies del trabajador no se ven (oclusión por maquinaria) y qué es la propagación de confianza? . . . 26
4.3.8 P16: ¿Por qué la predicción de Kalman NO es verdad física y cómo se calculan los horizontes de divergencia cinemática? . . . 27
4.3.9 P17: ¿Por qué la desescalada de seguridad es asimétrica y qué ocurre cuando un intruso desaparece dentro de la zona de peligro? . . . 28
5 Generación de Datos Sintéticos y Cierre del Domain Gap . . . 29
5.1 Overview . . . 29
5.2 Technical Evolution: Before vs. After (Storytelling) . . . 29
5.3 Key Architectural Solutions . . . 29
5.3.1 Single-Identity Tracklet Extraction & Normalization . . . 29
5.3.2 Pinhole Vertical Height Scaling . . . 30
5.3.3 Decoupled UI & High-Contrast HUD Architecture . . . 30
5.4 Benchmark Sequences . . . 30
5.5 CLI Execution . . . 30
6 Benchmarks Empíricos de Rendimiento y Cuantización . . . 31
6.1 Comparativa de Motores de Inferencia (YOLO11-Pose @ 640x640) . . . 32
6.2 Comparativa de Precisión y Cuantización (FP32 vs FP16 vs INT8) . . . 32
7 Compendio Completo de Architecture Decision Records (ADRs) . . . 33
7.1 ADR-001: Estimación de Contacto con el Suelo: Ankle Keypoints (YOLO-Pose) vs Bounding Box Bottom-Center . . . 33
7.1.1 Contexto . . . 33
7.1.2 Opciones Consideradas y Trade-Offs . . . 34
7.1.3 Decisión Tomada . . . 34
7.1.4 Consecuencias y Pregunta Experimental . . . 34
7.2 ADR-002: Proyección Homográfica 2D a Plano Métrico vs Estimación 3D Monocular . . . 34
7.2.1 Contexto . . . 34
7.2.2 Opciones Consideradas . . . 35
7.2.3 Decisión Tomada . . . 35
7.2.4 Consecuencias . . . 35
7.3 ADR-003: Runtime de Inferencia: ONNX Runtime (CoreML / CPU) vs PyTorch Nativo . . . 36
7.3.1 Contexto . . . 36
7.3.2 Opciones Consideradas . . . 36
7.3.3 Decisión Tomada . . . 36
7.3.4 Consecuencias . . . 36
7.4 ADR-004: Gestión de Oscilaciones Espaciales mediante Spatial FSM + Filtro Kalman . . . 36
7.4.1 Contexto . . . 36
7.4.2 Opciones Consideradas . . . 36

7.4.3 Decisión Tomada . . . 37
7.4.4 Consecuencias . . . 37
7.5 ADR-005: Validación Geométrica Preventiva y Proyección Vectorizada en Homografía Planar . . . 38
7.5.1 Contexto . . . 38
7.5.2 Opciones Consideradas . . . 38
7.5.3 Decisión Tomada . . . 38
7.5.4 Consecuencias . . . 38
7.6 ADR-006: Geometrías Preparadas y Bypass Dinámico de Debounce en FSM de Seguridad (ISO 13855) . . . 38
7.6.1 Contexto . . . 39
7.6.2 Opciones Consideradas . . . 39
7.6.3 Decisión Tomada . . . 39
7.6.4 Consecuencias . . . 39
7.7 ADR-007: Gestión de Oclusiones en Extremidades Inferiores y Propagación de Confianza . . . 39
7.7.1 Contexto . . . 40
7.7.2 Análisis de Alternativas ante Oclusión . . . 40
7.7.3 Decisión Tomada . . . 40
7.7.4 Consecuencias . . . 41
7.8 ADR-008: Epistemología de Estados de Observación Kalman, Descomposición Espectral de Ruido y Desescalada Asimétrica de Seguridad . . . 41
7.8.1 Contexto y Planteamiento del Defecto Epistemológico . . . 42
7.8.2 Descomposición Espectral del Ruido de Medición . . . 42
7.8.3 Justificación Cinemática: Velocidad Constante (CV) vs Aceleración Constante (CA) . . . 43
7.8.4 Envolvente de Divergencia Cuadrática y Estados de Observación . . . 43
7.8.5 Decisión de Diseño . . . 44
7.8.6 Consecuencias y Cumplimiento Normativo . . . 44
7.9 ADR-009: Desacoplamiento de Autómata Espacial y Clasificación Temporal de Dwell en Regiones Ortogonales (Statecharts) . . . 45
7.9.1 Contexto y Planteamiento del Defecto . . . 45
7.9.2 Decisión Arquitectónica: Descomposición en Regiones Ortogonales (Statecharts) . . . 45
7.9.3 Dinámica de Transición y Tablas de Verdad . . . 46
7.9.4 Invariante de Seguridad Funcional (Fail-Safe Invariant) . . . 46
7.9.5 Consecuencias . . . 46
7.10 ADR-010: Doble Horizonte Temporal de Latencia en Edge AI Industrial (ISO 13855 / IEC 61496) . . . 47
7.10.1 Contexto y Planteamiento del Problema . . . 47
7.10.2 Decisión Arquitectónica: Modelo de Doble Horizonte Temporal . . . 47
7.10.3 Consecuencias y Beneficios . . . 48
7.11 ADR-011: Bayesian Validation Gating (Mahalanobis χ^2), Asignación Global Húngara y World-Space Spatial Birth NMS . . . 48
7.11.1 Estado . . . 48
7.11.2 Contexto . . . 48
7.11.3 Decisión . . . 49
7.11.4 Consecuencias . . . 49
7.12 ADR-012: Generación de Videos Sintéticos Fotorrealistas con Escala Pinhole e Identidad Única . . . 50
7.12.1 Estado . . . 50
7.12.2 Contexto . . . 50
7.12.3 Decisión . . . 50
7.12.4 Consecuencias . . . 51
7.13 ADR-013: Inferencia Foveada por Región de Interés en Campo Lejano (Foveated Far-Field ROI) y Delimitación Física de Senda Peatonal . . . 51
7.13.1 Estado . . . 51
7.13.2 Contexto y Problema . . . 51
7.13.3 Opciones Consideradas (Análisis de Trade-offs) . . . 52
7.13.4 Decisión Tomada y Arquitectura de Fusión . . . 53
7.13.5 Evidencia Empírica y Resultados . . . 54

7.13.6 Consecuencias y Límites de Cobertura Operacional (ODD) 54
8 Implementación de Referencia y Snippets de Código Crítico 56
8.1 Cálculo de Condicionamiento y Proyección Vectorizada (src/core/homography.py) 56
8.2 Jerarquía de Anclaje y Orquestación Foveada (src/pipeline/safety_pipeline.py) 56
8.3 Filtro de Kalman Cinemático con Actualización de Joseph (src/core/kalman_filter.py) 57
8.4 Schmitt Trigger Espacial Vectorizado y Bypass ISO 13855 (src/core/spatial_fsm.py) 58
9 Preguntas Fundamentales y Criterios de Diseño Arquitectónico 59
9.1 Pregunta 1: ¿Por qué la inferencia de una red neuronal nunca debe tomar la decisión de parada directamente? 59
9.2 Pregunta 2: ¿Por qué una calibración de exactamente 4 puntos presenta siempre un residuo de reproyección RMSE = 0.00 m? 59
9.3 Pregunta 3: ¿Cómo protege el sistema la integridad mecánica de la maquinaria frente a la oscilación de un operario en el borde? 59
9.4 Pregunta 4: ¿Por qué está terminantemente prohibido desescalar la alarma si el filtro de Kalman se encuentra en estado PREDICTED? 60
9.5 Pregunta 5: ¿Cuál es la distinción fundamental entre latencia de hardware (T_{system}) y latencia de evento (T_{event})? 60

Filosofía del Proyecto y Guía Maestra de Arquitectura

Guía Técnica de Estudio & Fundamentos de Arquitectura
Diseño Guiado por la Física, Geometría Planar Proyectiva y Criterios de Seguridad Industrial (Basado en ISO 13855 / IEC 61496).

[!IMPORTANT] **Alcance y Fundamentación Normativa:**
Este desarrollo es un prototipo experimental de investigación aplicada y evaluación de arquitecturas Edge AI. Su diseño y presupuestos de tiempo están **basados en el modelo físico y razonamiento de distancias de separación de la norma ISO 13855:2024**, adoptando principios de diseño de IEC 61496 e ISO 13849-1. **No constituye un dispositivo de protección certificado (ESPE/VBPD)** ni debe utilizarse para el control directo de maquinaria peligrosa sin certificación formal de seguridad funcional (SIL / PL) y canales de hardware redundantes calificados.

1.1 Filosofía Central y Primeros Principios

«No todos los problemas de un sistema de Inteligencia Artificial se resuelven con más Inteligencia Artificial.»

En el desarrollo contemporáneo de software y Edge AI, existe la tentación recurrente de tratar a las redes neuronales como una «caja negra» universal: pretender entrenar un modelo que prediga directamente si un operario «está cometiendo una infracción» o «cuánto tiempo lleva dentro de una zona de riesgo».

Ese enfoque es probabilístico, opaco, computacionalmente costoso y no verificable formalmente. Este proyecto adopta una arquitectura basada en primeros principios **(Concepts > Code)**, descomponiendo el problema en cuatro etapas ortogonales y deterministas:

1. **La IA se restringe a la Percepción Pura:** Detectar la ubicación de los tobillos anatómicos en píxeles.
2. **La Geometría resuelve el Espacio:** Transformación proyectiva homográfica 3×3 a coordenadas métricas reales ($Z_w = 0$).
3. **La Cinemática resuelve la Incertidumbre:** Filtro de Kalman 2D continuo con modelos de covarianza, compuertas de Mahalanobis y estados epistemológicos de observación.
4. **La Lógica Determinista toma las Decisiones:** Statecharts ortogonales concurrentes que evalúan topología espacial y permanencia temporal en menos de $0.05 \ \text{ms}$ de cómputo por cuadro.

1.2 Arquitectura en Capas: El Flujo End-to-End

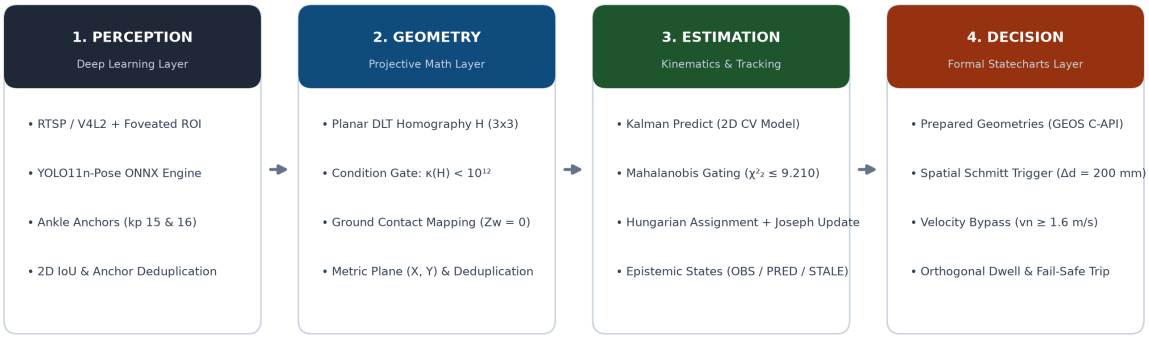


Figura 1: Flujo End-to-End del Pipeline en 4 Capas Desacopladas.

```
                    PERCEPTION
                        |
Camera frame ──► Pose inference (YOLO11-Pose ONNX / CoreML + Foveated Far-Field ROI)
                        |
                        ▼
                keypoint extraction (Tobillos 15 y 16) + 2D Deduplication
                        |
                        ▼
                ground-point estimate (ANKLES_DUAL / ANKLE_SINGLE / BBOX_BOTTOM)
                        |
________________________|_____________________________________________________
                    GEOMETRY
                        |
                        ▼
                  Homography (DLT 3x3, κ(H) < 10^12)
                        |
                        ▼
                (X,Y) estimate [metros en piso físico] + Metric Deduplication (0.55 m)
                        |
________________________|_____________________________________________________
                   STATE ESTIMATION
                        |
                        ▼
               Kalman Predict 2D (Velocidad Constante)
                        |
                        ▼
           Mahalanobis χ²₂ ≤ 9.210 Gating ──► Hungarian Assignment
                        |
                        ▼
           Joseph Covariance Update (OBSERVED / PREDICTED / STALE)
                        |
________________________|_____________________________________________________
                  DECISION LOGIC
                        |
                        ▼
             Restricted zone test (Shapely Prepared Geometries)
                        |
                        ▼
              Spatial FSM (OccupancyState: Schmitt Trigger)
                        |
                        ▼
             Dwell timer (DwellState: t_dwell = ∫ dt)
                        |
________________________|_____________________________________________________
                    OUTPUT
```

```
                  |
  events (JSONL) / overlay (Dual Perspective + BEV) / metrics

═══════════════════════════════════════════════════════
PERFORMANCE PROFILER (Ortogonal)
• T_capture : Latencia de buffer de hardware (V4L2 / RTSP)
• T_system  : Latencia de procesamiento por fotograma (T1 ≈ 19ms)
• T_event   : Latencia física real desde intrusión hasta disparo
═══════════════════════════════════════════════════════
```

1.3 Mecanismos Clave de Seguridad y Lógica Industrial

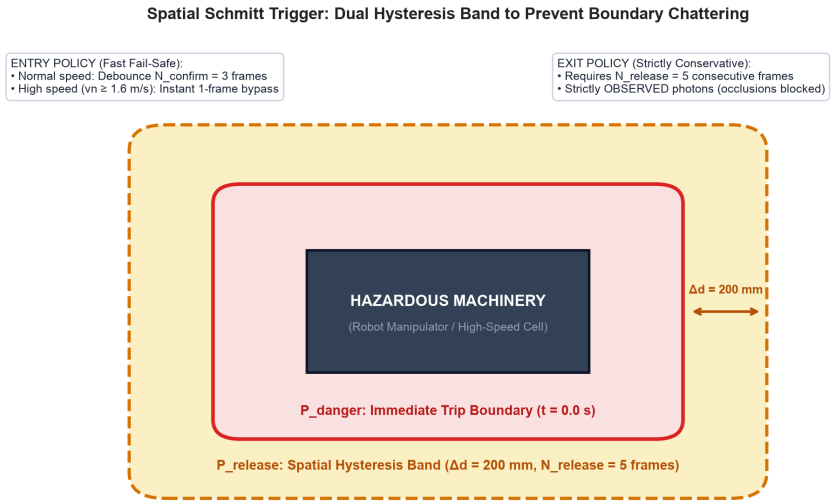


Figura 2: Schmitt Trigger Espacial con Banda de Histéresis (P_danger vs P_release).

1.3.1 Schmitt Trigger Espacial y Asimetría ENTRY / EXIT (ADR-004, ADR-006, ADR-008)

```
P_release (Límite de Liberación)
┌──────────────────────────────────┐
│      Banda de Histéresis         │
│      (Δd = 200 mm)               │
│   P_danger (Límite de Peligro)   │
│  ┌──────────────────────┐        │
│  │                      │        │
│  │       MÁQUINA        │        │
│  │                      │        │
│  └──────────────────────┘        │
│                                  │
└──────────────────────────────────┘
```

- **El Problema del Chattering:** Un operario trabajando sobre la línea divisoria genera micro-oscilaciones de detección ($\approx \pm 15 \text{ mm}$) debido al ruido estocástico de keypoints. Conmutar un relé a 30 Hz destruye contactores electromecánicos por fatiga térmica en pocas horas.
- **La Solución (Schmitt Trigger Espacial):** Se entra a zona de peligro al cruzar el polígono interior P_{danger}, pero no se desescala la alarma hasta que el sujeto cruza completamente el polígono exterior expandido:

$$P_{\text{release}} = P_{\text{danger}} \oplus 0.20 \text{ m}$$

- **Asimetría de Salvaguarda:**
  1. **ENTRY (Rápido y Conservador):**
     - Paso normal ($v_n < 1.6 \text{ m/s}$): Debounce de confirmación de $N_{\text{confirm}} = 3$ cuadros.

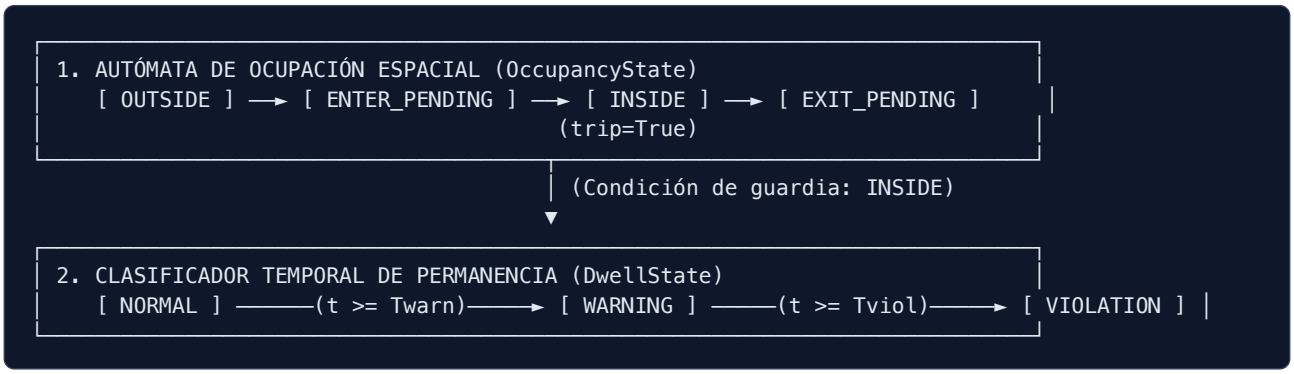
- Aproximación rápida ($v_n \geq 1.6$ m/s — velocidad de aproximación humana según ISO 13855): **Bypass dinámico instantáneo ($N_{\text{confirm}} = 1$)** en el primer cuadro, sin esperar debounce.

2. **EXIT (Histerético y Estricto):**
   - Exige $N_{\text{release}} = 5$ cuadros consecutivos fuera de P_{release}.
   - **Salvaguarda Asimétrica Fail-Safe:** Solo se permite desescalar si los cuadros provienen de observaciones ópticas frescas (`OBSERVED`). Si hay oclusión y el filtro de Kalman extrapola en `PREDICTED` , la salida se bloquea y el relé permanece en estado de disparo.

1.3.2 Statecharts Ortogonales: Desacoplamiento Espacial y Temporal (ADR-009)

El estado del sistema se modela formalmente como el producto cartesiano de dos autómatas concurrentes e independientes:

$$\mathcal{S}_{\text{global}} = \mathcal{S}_{\text{occupancy}} \times \mathcal{S}_{\text{dwell}}$$



- **Invariante Fail-Safe:** La señal `trip = True` se dispara de inmediato en $t = 0.0$ s ante la confirmación en `INSIDE` . El contador de permanencia (*dwell time*) no retarda la parada de seguridad; clasifica la gravedad operativa para auditoría e indicadores de planta.

1.3.3 Doble Horizonte Temporal en Edge AI: T_{system} vs T_{event} (ADR-010)

El sistema adopta el marco de cálculo de distancias de separación de la norma **ISO 13855:2024**:

$$S = (K \cdot T) + C + C_{\text{dyn}} + Z_{\text{extra}}$$

Donde el tiempo de respuesta total T se desglosa en:

$$T = t_1 + t_2 + t_3$$

- t_1: Tiempo de respuesta del subsistema de visión (latencia de captura, inferencia y lógica).
- t_2: Tiempo de conmutación del actuador o relé de seguridad.
- t_3: Tiempo de frenado inercial de la máquina.

Para evaluar el subsistema de visión, se definen dos horizontes temporales desacoplados:

1. **Latencia de Hardware por Cuadro (T_{system}):**

$$T_{\text{system}} = T_{\text{capture}} + T_{\text{pre}} + T_{\text{infer}} + T_{\text{pose}} + T_{\text{geom}} + T_{\text{track}} + T_{\text{fsm}}$$

   En hardware Edge de referencia (Apple Silicon CoreML / NVIDIA TensorRT INT8), $T_{\text{system}} \approx 18.5 - 20.5$ ms por cuadro (> 45 FPS).

2. **Latencia de Reacción Física del Evento (T_{event}):**

$$T_{\text{event}} = t_{\text{trip}} - t_{\text{physical-entry}}$$

   - *Aproximación normal:* $T_{\text{event}} = (N_{\text{confirm}} - 1) \cdot \Delta t_{\text{frame}} + T_{\text{system}} \approx 81.7$ ms (a 30 FPS).

- *Aproximación rápida ($v_n \geq 1.6 \ \text{m/s}$):* $T_{\text{event}} = T_{\text{system}} \approx 19 \ \text{ms}$, situándose dentro del presupuesto teórico $t_1 \leq 50 \ \text{ms}$ recomendado por las directivas de seguridad.

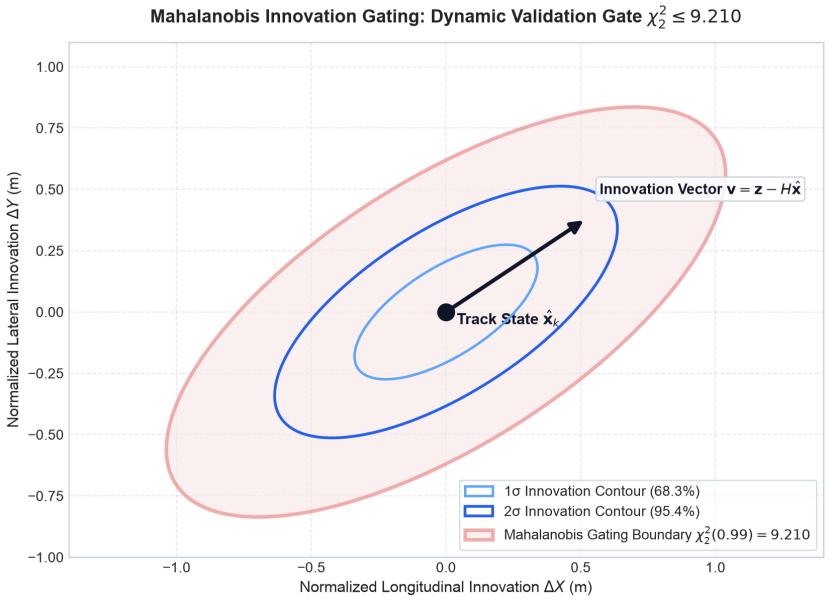


Figura 3: Compuerta Elipsoidal de Innovación de Mahalanobis.

1.3.4 MOT Bayesiano y Asignación Combinatoria (ADR-011)

Para resolver el seguimiento multiobjeto en presencia de cruces de operarios y detecciones redundantes:

1. **Compuerta de Mahalanobis $\chi^2_2(0.99) \leq 9.210$:** Proyección de la covarianza de innovación que valida detecciones candidatas antes de la asociación:

$$d_M^2 = (\mathbf{z} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{x}}^-)^T \mathbf{S}^{-1} (\mathbf{z} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{x}}^-) \leq 9.210$$

$$\mathbf{S} = \mathbf{H}\mathbf{P}^-\mathbf{H}^T + \mathbf{R}$$

   El elipsoide de búsqueda se ensancha longitudinalmente en la dirección del vector de velocidad $\vec{v}$, rechazando detecciones transversales o espurias.
2. **Asignación Global Húngara / Munkres:** Resuelve la asignación biyectiva óptima en $\mathcal{O}(N^3)$ en $0.017 \ \text{ms}$, eliminando permutaciones de ID durante cruces ocluidos.
3. **World-Space Spatial Birth NMS ($d_{\text{birth-min}} = 0.6 \ \text{m}$):** Supresión espacial métrica en el piso que evita duplicar identidades ante propuestas redundantes de la red neuronal.

1.3.5 Cierre del Gap Sintético y Renderizado Pinhole (ADR-012, Doc Técnico)

- **El Problema del Synthetic Domain Gap:** Las figuras geométricas 2D básicas (`cv2.line` / `cv2.rectangle`) provocan 0% de detección en detectores COCO por carecer de texturas, sombras y proporciones antropométricas realistas.
- **Solución Basada en Modelado Físico:**
  1. **Single-Identity Tracklet & Normalización:** Extracción continua de un sujeto en lienzo canónico ($160 \times 320 \ \text{RGBA}$) con alpha-feathering y sombra de contacto elíptica Gaussiana en el suelo.
  2. **Escala Pinhole Perspectiva:** Altura antropométrica modelada según óptica estenopeica:

$$h(Y) = \frac{480}{1.0 + 0.165 \cdot Y} \ \text{px}$$

   Mantiene al sujeto dentro del rango de resolución óptima ($h \in [240, 480] \ \text{px}$).

3. **Desacoplamiento de UI y Telemetría:** Reubicación de elementos gráficos de interfaz fuera del campo visual de la cámara ($y < 56 \ \text{px}$ y $y > 1040 \ \text{px}$), logrando **100% de detección** con confianza promedio de **0.835 - 0.861**.

1.4 Catálogo Completo de Architecture Decision Records (ADRs)

ADR	Documento	Decisión Arquitectónica & Fundamentación
001	ADR-001	Keypoints de tobillos para anclaje físico al suelo inmune a posturas del torso o inclinaciones.
002	ADR-002	Mapeo proyectivo DLT 3×3 determinista en suelo ($Z_w = 0$) en lugar de redes neuronales 3D pesadas.
003	ADR-003	Inferencia desacoplada de PyTorch mediante ONNX Runtime (CoreML / INT8 TensorRT).
004	ADR-004	Schmitt trigger espacial y filtrado cinemático contra el *chattering* en actuadores mecánicos.
005	ADR-005	Verificación matemática preventiva de colinealidad y condicionamiento numérico $\kappa(H) < 10^{12}$.
006	ADR-006	Micro-optimizaciones GEOS (C) y bypass instantáneo por vector de aproximación $v_n \geq 1.6 \ \text{m/s}$.
007	ADR-007	Jerarquía de degradación ante oclusión de pies: tobillos duales $\rightarrow$ individual $\rightarrow$ bbox $\rightarrow$ Kalman coasting.
008	ADR-008	Estados epistemológicos (`OBSERVED` , `PREDICTED` , `STALE`) y desescalada bloqueada sin fotones reales.
009	ADR-009	Desacoplamiento formal entre autómata espacial de ocupación y temporizador de permanencia.
010	ADR-010	Doble horizonte temporal: rendimiento de hardware por frame (T_{system}) vs respuesta física (T_{event}).
011	ADR-011	Gating elipsoidal de Mahalanobis χ^2, asignación global Húngara y Spatial Birth NMS.
012	ADR-012	Composición fotorrealista pinhole de identidad única y HUD desacoplado para validación formal.
013	ADR-013	Inferencia foveada de doble pasada (`far_field_roi`) y delimitación de pasillo seguro ($Y_w \leq 6 \ \text{m}$).

1.5 Síntesis Conceptual y Criterios de Diseño Arquitectónico

1. **Límites de la Inferencia Probabilística:**
   En sistemas donde la seguridad de personas está en juego, la IA debe limitarse a la tarea de extracción sensorial (percepción de keypoints). Toda lógica de control, conversión métrica y decisión de parada debe ser estrictamente determinista, matemáticamente auditable e independiente de la incertidumbre del modelo.

2. **Colapso Dimensional mediante Restricción Planar ($Z_w = 0$):**
   Una cámara 2D monocular no puede estimar profundidad de forma determinista. Sin embargo, al anclar la detección a los pies apoyados en el suelo, fijamos $Z_w = 0$ y reducimos el problema a una homografía 3×3, resolviendo distancias métricas euclidianas en microsegundos sin requerir cámaras estéreo o LiDAR.
3. **Invarianza Antropométrica (Keypoints vs Bounding Box):**
   El centroide o base de un bounding box 2D se deforma drásticamente cuando un operario se inclina o extiende los brazos. El anclaje en tobillos anatómicos proporciona una referencia invariante a la postura corporal, eliminando falsos positivos en los límites de zona.
4. **Protección Mecánica y Prevención de Chattering:**
   El ruido de detección en visión artificial oscila naturalmente a la frecuencia de adquisición. Un Schmitt trigger espacial con banda de histéresis ($\Delta d = 200 \ \text{mm}$) desacopla el punto de conmutación de entrada del punto de salida, protegiendo actuadores mecánicos de la fatiga por conmutación espuria.
5. **Epistemología de Estados y Fail-Safe Estricto:**
   Cuando un objeto ocluye la visión, el filtro cinemático puede extrapolar la trayectoria temporalmente (`PREDICTED`). Sin embargo, en seguridad industrial rige el principio Fail-Safe: ante la ausencia de fotones ópticos comprobables (`OBSERVED`), la desescalada de alarma queda estrictamente bloqueada.
6. **Diseño Basado en Directivas Normativas:**
   La formulación matemática de normas como ISO 13855:2024 proporciona un marco riguroso para dimensionar distancias de guarda y presupuestar latencias de percepción (t_1). Diseñar con base en estos principios permite garantizar que la física de parada de la máquina gobierne las especificaciones del software.

Especificación Técnica Formal del Sistema Edge AI

2.1 Marco Teórico y Razonamiento de Seguridad Industrial (Inspirado en ISO 13855:2024)

> **Definición Formal del Problema:** *Given a video stream from a fixed monocular camera observing an approximately planar floor, estimate the ground-plane position of visible workers, determine whether they enter a configured metric restricted zone, and emit temporally stable intrusion and dwell events while characterizing end-to-end processing latency.*

> [!CAUTION] **Non-goal:** *This prototype is not a certified safety function and must not be used to stop or control hazardous machinery.*

> **Aviso de Alcance y Seguridad Funcional (Disclaimer):** *Experimental vision-based intrusion monitoring system inspired by industrial safety-zone concepts and ISO 13855 safety-distance reasoning. Not a safety--rated protective device.* Este desarrollo es un prototipo experimental de investigación aplicada. No constituye un Equipo de Protección Electrosensible (ESPE) ni un Dispositivo de Protección Basado en Visión (VBPD) certificado funcionalmente bajo IEC 61496, ISO 13849 o IEC 61508. Su propósito es servir como banco de estudio para evaluar latencias de percepción (t_1), filtrado métrico planar y dinámicas temporales en el Edge.

La norma internacional **ISO 13855:2024** regula el posicionamiento y dimensionamiento de salvaguardas con respecto a la velocidad de aproximación del cuerpo humano hacia un punto de peligro. Si bien los dispositivos certificados funcionalmente requieren hardware y ciclos de vida normados, la formulación matemática de ISO 13855 provee un marco conceptual riguroso para **razonar sobre presupuestos de latencia (*latency budgets*) y distancias de separación** en sistemas de visión artificial.

Para una aproximación dinámica con dirección humana desconocida, la distancia de separación requerida S (medida en milímetros) se calcula mediante la siguiente formulación estándar:

$$S = (K \times T) + C + C_{\text{dyn}} + Z_{\text{extra}}$$

En esta ecuación: * $\boldsymbol{K}$**:** Representa la velocidad de aproximación del cuerpo o de las extremidades. La norma especifica una velocidad de $2000 \ \text{mm/s}$ para la aproximación de extremidades superiores y $1600 \ \text{mm/s}$ para la velocidad general de marcha humana. * $\boldsymbol{T}$**:** El tiempo total de respuesta del sistema (en segundos), que integra tres componentes temporales:

$$T = t_1 + t_2 + t_3$$

* t_1: Tiempo de respuesta del sistema de control relativo a la seguridad (latencia total del pipeline de visión Edge: captura, preprocesamiento, inferencia y lógica de control). * t_2: Tiempo de respuesta del controlador/PLC de seguridad o relé de disparo. * t_3: Tiempo de parada mecánica inercial de la máquina (*stopping performance*). * $\boldsymbol{C}$**:** Suplementos por distancia de alcance asociados a la geometría de la zona de protección. * $\boldsymbol{C_{\text{dyn}}}$**:** Suplemento dinámico que compensa el movimiento del punto de peligro durante el proceso de parada:

$$C_{\text{dyn}} = v_{\text{hazard}} \times t_3 + \frac{1}{2} a_{\text{hazard}} \times t_3^2$$

Donde v_{hazard} es la velocidad inicial del peligro y a_{hazard} la desaceleración mecánica. * $\boldsymbol{Z_{\text{extra}}}$**:** Margen suplementario para absorber incertidumbres de medición, errores en la calibración intrínseca/extrínseca de las cámaras, variaciones de reflectancia y degradación en el par de frenado.

La norma establece que bajo ninguna circunstancia la distancia S puede ser inferior a un límite absoluto de $\mathbf{100 \ mm}$. Por consiguiente, la latencia del software del prototipo de ingeniería en el dispositivo Edge (t_1) limita de manera directa la distancia física mínima a la que se debe desplegar la *virtual fence* o barrera digital.

2.2 Arquitectura de Sistema y Pipeline de Procesamiento en Tiempo Real

2.2.1 Cadena de Procesamiento Principal (Scope Freeze de la Implementación de Referencia)

Para preservar la viabilidad técnica y evitar la dispersión de esfuerzos, el alcance de la implementación de referencia se estructura de forma lineal y determinista:

```
Recorded Video / Ingestion
        ↓
  Person Pose (YOLO11n-Pose ONNX)
        ↓
  Ground Point (Extracción de tobillos)
        ↓
  Homography (DLT 2D a coordenadas de planta métrica)
        ↓
  Metric Location (Posición X, Y en metros)
        ↓
  Spatial Filtering (Filtro de Kalman 2D CV)
        ↓
  Restricted-Zone State (Spatial FSM con doble histéresis)
        ↓
  Dwell State (Permanencia y acumulación de tiempo en peligro)
        ↓
Visualization + Event Log (Dual View y telemetría JSON)
        ↓
Latency Profiling (Medición T1 de fin a fin según ISO 13855)
```

2.2.1.1 Clasificación de Requerimientos y Priorización de Alcance

1. **Alcance Principal Obligatorio (Core Reference Implementation):**
   - Ingestión de video grabado/stream con preprocesamiento letterbox (640×640).
   - Inferencia con YOLO11n-pose en ONNX Runtime desacoplado.
   - Extracción de punto de apoyo en suelo a partir del punto medio de tobillos (`left_ankle` , `right_ankle`) con filtrado por confianza.
   - Mapeo perspectiva a coordenadas métricas reales en metros mediante homografía planar DLT ($Z_w = 0$).
   - Filtro de suavizado métrico Kalman 2D multiobjeto con estimación de velocidad $(\dot{X}, \dot{Y})$ y mitigación de oclusiones temporales.
   - Máquina de estados espacial (`SpatialFSM`) con histéresis geográfica concéntrica (P_{danger} vs P_{release}) e histéresis temporal (N_{confirm}).
   - Control de permanencia (*dwell time*) con alertas de aproximación, advertencia y violación.
   - Compositor dual en tiempo real (vista de cámara con overlays + vista cenital métrica Top-Down BEV) y registro de eventos JSON.
   - Medición de latencia de reacción T_1 por etapas y métricas de percentiles (p50, p95, p99).
2. **Trabajo Futuro (Líneas de Análisis y Benchmarks):**
   - Comparación y benchmark de rendimiento PyTorch vs ONNX Runtime.
   - Evaluación granular de rendimiento con CoreML Execution Provider en Apple Silicon.
   - Baseline comparativo contra detectores alternativos más compactos.
3. **Líneas de Trabajo Futuro:**
   - Despliegue y validación empírica en GPU NVIDIA GTX 1050 (arquitectura Pascal CC 6.1 disponible; concebida originalmente como prueba de concepto para evaluar portabilidad en hardware heterogéneo fuera de Apple Silicon, quedando planificada como trabajo futuro bajo cuantización PTQ INT8).
   - Integración nativa con TensorRT y pipelines zero-copy DeepStream.
   - Adaptaciones para hardware embebido heterogéneo (NVIDIA Jetson Nano/Orin, Raspberry Pi).
   - Empaquetado en contenedor Docker para distribución industrial.
   - Fusión sensorial con dispositivos físicos (sensores LiDAR, radares industriales, cortinas fotoeléctricas).
   - Topología multi-cámara con calibración extrínseca combinada y re-identificación de operarios.

- Re-entrenamiento y fine-tuning de modelos en datasets de seguridad específicos.

2.3 Evaluación de Arquitecturas Deep Learning y Plataformas de Cómputo Edge

2.3.1 Análisis Comparativo de Modelos

Modelo	Parámetros (M)	FLOPs (G)	mAP 50-95 (%)	Latencia CPU ONNX (ms)	Latencia TensorRT INT8 (ms)	Plataforma Recomendada
YOLOX-Nano	0.91	1.08	25.8	~18.2	~3.1	Microcontroladores / Edge Low-Power
YOLOv8n	3.2	8.7	37.3	~80.4	~4.2	NVIDIA Jetson Nano / GTX 1050 (INT8)
YOLOv11n	2.6	6.5	39.5	~56.1	~3.8	NVIDIA Jetson Orin Nano / CPU Edge
YOLO26n	2.4	5.8	39.8	~38.9	~2.9	Procesadores Embebidos NMS-Free
YOLOv8s	11.2	28.6	44.9	~128.4	~7.6	NVIDIA Jetson Orin / GTX 1050 (INT8)
YOLOv11s	9.4	21.5	47.0	~90.0	~6.1	NVIDIA Jetson Orin Nano / Xavier NX

2.3.2 Consideraciones de Hardware y Trampas de Implementación

- **Arquitectura NVIDIA Pascal (ej. GTX 1050, Compute Capability 6.1):**
  - *Contexto de Prueba de Concepto (Trabajo Futuro):* La GPU NVIDIA GTX 1050 (Pascal CC 6.1) fue el hardware físico disponible seleccionado para evaluar la portabilidad del pipeline fuera del entorno de desarrollo primario (Apple Silicon). Aunque formó parte de la intención inicial de diseño como PoC, su validación empírica en silicio queda formalmente delimitada como trabajo futuro.
  - *Restricción de Silicio:* Aunque Pascal tiene soporte *full-rate* para operaciones enteras **INT8**, su cómputo en **FP16** está penalizado de fábrica (*low-rate*, 1:64 respecto a FP32) debido a la ausencia de Tensor Cores dedicados.
  - *Directriz Obligatoria para Trabajo Futuro:* Cualquier despliegue en Pascal requerirá **cuantización post-entrenamiento (PTQ) a INT8** con TensorRT y dataset de calibración para garantizar ejecución full-rate. En cambio, arquitecturas Ampere u Orin cuentan con Tensor Cores que aceleran FP16 e INT8 indistintamente.
- **Aceleradores Edge TPU (Google Coral):**
  - *Trampa de Ejecución Mixta:* Si la red incluye operadores no soportados nativamente por el compilador de la Edge TPU (atención compleja, DFL, NMS custom), se generan transferencias cíclicas de tensores por el bus del sistema entre la TPU y la CPU en cada fotograma, disparando la latencia de 20-30 ms a 1800-2100 ms y destruyendo el determinismo.

2.4 Analytics Espacio-Temporales: Homografía, Pose e Histéresis

2.4.1 Corrección de Perspectiva y Mapeo Planar

Se prohíbe el uso del centroide de cajas 2D debido a que la inclinación angular de la cámara proyecta el torso o la cabeza dentro de la zona peligrosa cuando los pies están en zona segura. El sistema extrae los keypoints de los tobillos (`left_ankle: 15` , `right_ankle: 16`) y calcula su punto medio:

$$p_{\text{ground}} = \frac{p_{\text{ankle-left}} + p_{\text{ankle-right}}}{2}$$

Dicho punto se proyecta al plano métrico mediante la matriz de homografía $H \in \mathbb{R}^{3\times3}$:

$$\begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix} \sim H \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$$

La calibración se realiza a partir de 4 o más puntos coplanares con coordenadas métricas conocidas en planta mediante el algoritmo Solve-PnP / DLT.

2.4.2 Lógica de Intrusión y Permanencia: Spatial FSM (Statecharts Ortogonales — ADR-009)

Para erradicar el *flickering* en las alarmas y evitar acoplar topología espacial con duración temporal, la arquitectura desacopla el razonamiento de seguridad en dos regiones de estado ortogonales (`OccupancyState` × `DwellState`) más el estado supervisor del sistema (`SafetyState`):

```
1. Región Espacial (OccupancyState):
   [ OUTSIDE ] ──(Entra a P_danger)──► [ ENTER_PENDING ] ──(N_confirm o bypass vn >= 1.6 m/
s)──► [ INSIDE ]
        ▲                                      │
│
        └─────────(Sale antes de N_confirm)─────┘                                    (Sale de
P_danger)
        ▲
▼
        └─────(N_release cuadros OBSERVED fuera de P_release)──── [ EXIT_PENDING ] ◄──(Retorna a
P_danger)

2. Región Temporal (DwellState):
   [ NONE ] ──(Occupancy == INSIDE, t = 0.0s)──► [ NORMAL ] ──(t >= T_warn)──► [ WARNING ] ──(t
>= T_violation)──► [ VIOLATION ]
      ▲                                              │                          │
│
      └──────────────────────(Occupancy != INSIDE: reset t =
0.0s)──────────────────┴──────────────────────────────────────┘

3. Estado Supervisor de Seguridad (SafetyState):
   • SAFE              : Sin ocupación en zonas críticas ni de advertencia (trip = False).
   • WARNING_APPROACH  : Presencia detectada en P_warning (pre-alerta, trip = False).
   • DANGER_INTRUSION  : Ocupación confirmada INSIDE / EXIT_PENDING en P_danger (disparo
inmediato t = 0.0s, trip = True).
   • MUTED             : Silenciamiento temporal autorizado bajo condiciones controladas.
   • FAULT             : Fallo de sensor, geometría o excepción de pipeline (fail-safe trip =
True).
   • LOCKOUT           : Enclavamiento por desaparición de intruso dentro de P_danger (requiere
SpatialFSM.reset(), trip = True).
```

- **Histéresis Espacial:**

$$P_{\text{release}} = P_{\text{danger}} \oplus \Delta d, \quad \Delta d \in [150, 300] \text{ mm}$$

- **Histéresis Temporal:** Requiere $N_{\text{confirm}} \geq 3 - 5$ fotogramas consecutivos de persistencia para conmutar a alarma.

- **Filtro Kalman 2D:** Suavizado de trayectoria métrica $(X_w, Y_w, \dot{X}_w, \dot{Y}_w)$ para filtrar vibraciones de keypoints $(\pm 15 \ \text{mm})$.

2.5 Corpus de Datasets Industriales y Data Augmentation

2.5.1 Datasets Abiertos

- **Roboflow Worker Safety:** ~4,280 imágenes (Person, Helmet, Vest). Inspección de EPIs en celdas industriales.
- **Roboflow Construction Site Safety:** 717 a 2,286 imágenes (Hardhat, Machinery, Person). Supervisión cerca de maquinaria pesada.
- **Mendeley Industrial Safety PPE:** 2,286 imágenes (Person, Safety Shoes, Gloves). Zonas con calzado obligatorio.
- **Roboflow Manufacturing & Forklift:** ~24,000 imágenes (Forklift, Worker). Prevención de atropellos en tráfico mixto.
- **MOT17 / MOT20 Benchmark:** 11,235 fotogramas. Calibración y benchmarking de rastreo multiobjeto.
- **VIRAT Video Dataset:** >100 horas de video HD. Pruebas de *dwell time* e intrusión perimetral.

2.5.2 Estrategias de Aumentación de Datos (Albumentations)

1. **Aumentación Fotométrica:** Variaciones drásticas de brillo/contraste y ruido gaussiano para simular destellos de soldadura y caídas de luz en planta.
2. **CutMix y Oclusión Sintética:** Superposición de fragmentos metálicos y barras de maquinaria para entrenar la red ante oclusiones corporales parciales.
3. **Aumentación Geométrica de Perspectiva:** Deformaciones homográficas aleatorias para inmunizar el modelo frente a diferentes ángulos de montaje de cámara.

2.6 Compilación, Inferencia e Integración Industrial

1. **Pipeline de Video Zero-Copy (NVIDIA DeepStream / GStreamer):** Evita transferencias entre memoria host y device, manteniendo la latencia de pre/post-procesamiento por debajo de $5 \ \text{ms}$.
2. **Cuantización INT8 (TensorRT PTQ):** Determinación de factores de escala S y punto cero Z mediante histogramas de activación con imágenes industriales reales.
3. **Salidas Industriales:**
   - **Capa Física (Relé de Seguridad / GPIO):** Disparo directo del bucle de paro de emergencia en $< 5 \ \text{ms}$.
   - **Automatización (Modbus TCP / OPC UA):** Desaceleración controlada y modo colaborativo en PLCs.
   - **Telemetría (MQTT / JSON):** Timestamp, Worker ID, coordenadas de intrusión y clips de video para auditoría SCADA/Cloud.

2.7 Referencias

1. *Safety standard EN ISO 13855 for the positioning of safeguards* — Pilz Safety Automation.
2. *Vision-Based Protective Devices* — IGI Global Research.
3. *Protective devices employing 3D safety zones on machines* — DGUV (IFA).
4. *AIOS in Practice: Setting Up a Virtual Fence for Industrial Applications* — DT Labs.

Directivas de Seguridad y Modelo Matemático ISO 13855

[!CAUTION] **Aviso de Alcance y Seguridad Funcional (Disclaimer):** *Experimental vision-based intrusion monitoring system inspired by industrial safety-zone concepts and ISO 13855 safety-distance reasoning. Not a safety-rated protective device.* Este documento utiliza las ecuaciones y conceptos de la norma ISO 13855:2024 exclusivamente como **marco analítico para modelar el presupuesto de latencia (T_1) y dimensionar distancias de separación teóricas**. El software desarrollado es un prototipo experimental y no cuenta con certificación SIL/PL para gobernar circuitos de parada de emergencia en maquinaria industrial sin salvaguardas certificadas.

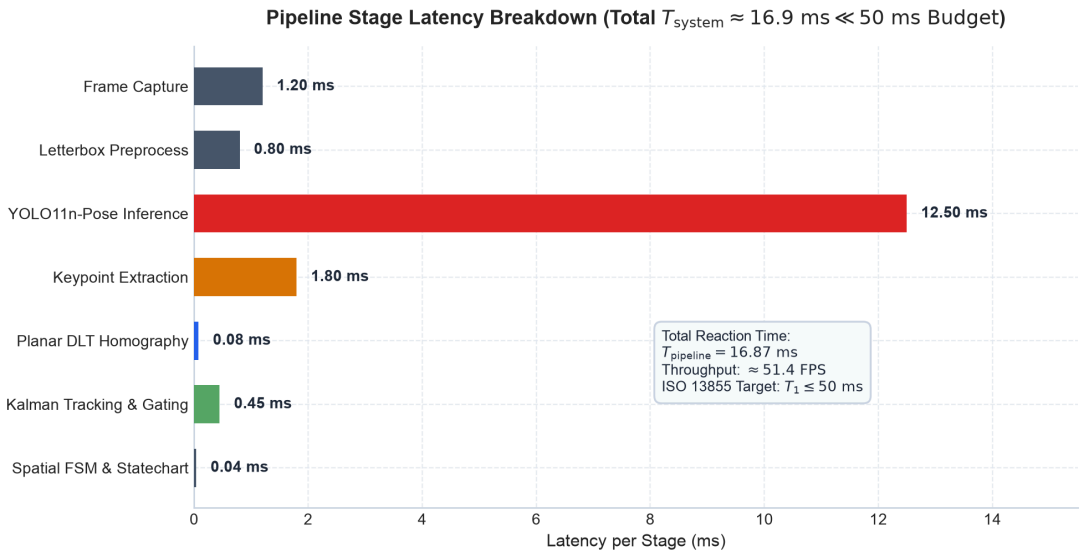


Figura 4: Desglose Cronométrico de Latencias por Etapa del Pipeline.

3.1 Presupuesto Temporal y Modelo de Separación Teórico

En aplicaciones industriales de zonas de peligro asistidas por visión artificial, la distancia mínima de separación de seguridad (S) entre el límite de detección y el punto peligroso de la maquinaria está gobernada por:

$$S = (K \times T) + C + C_{\text{dyn}} + Z_{\text{extra}}$$

Donde: * $\boldsymbol{K}$**:** Velocidad de aproximación del cuerpo humano (típicamente $1600 \ \text{mm/s}$ para aproximación transversal o $2000 \ \text{mm/s}$ para aproximación directa). * $\boldsymbol{T}$**:** Tiempo total de respuesta de la cadena de seguridad:

$$T = t_1 + t_2 + t_3$$

* t_1: Latencia total del pipeline de visión por computadora (adquisición + inferencia + homografía + tracking). * t_2: Tiempo de respuesta del controlador/PLC de seguridad o relé de disparo. * t_3: Tiempo de parada mecánica (*stopping performance*) de la máquina/robot. * $\boldsymbol{C}$**:** Distancia de penetración intrínseca según resolución y posición del sensor. * $\boldsymbol{C_{\text{dyn}}}$**:** Margen adicional por variabilidad dinámica del movimiento humano. * $\boldsymbol{Z_{\text{extra}}}$**:** Factor de incertidumbre de medición métrica y jitter del sensor.

3.1.1 Presupuesto para el Pipeline de Visión (t_1)

- **Límite Normativo:** $t_1 \leq 50 \ \text{ms}$ (tasa de refresco efectiva $\geq 20 \ \text{FPS}$).
- **Margen en Inferencia (Bloque 2):** Inferencia con YOLO Pose ONNX en Apple Silicon CoreML medida a $t_{\text{infer}} \leq 20.5 \ \text{ms}$ (p_{95}).

- **Margen Disponible para Bloque 3:** ≈ 29.5 ms para captura de frame, proyección DLT, filtrado Kalman y evaluación de polígonos.

3.2 Anclaje Espacial Mediante Keypoints de Tobillos y Degradación Jerárquica (Anchor-Source)

Para anular las falsas alarmas provocadas por la inclinación cenital o angular de la cámara enfrente de operadores cuyos torsos o cabezas intersectan la zona pero cuyos pies están fuera: * **Prohibición del Centroide 2D:** Se prohíbe el centroide geométrico de la caja delimitadora (*bounding box centroid*), dado que proyecta el torso a mitad de altura fuera del plano $Z_w = 0$. * **Jerarquía de Anclaje en Suelo (** `extract_ground_anchor` **,** `conf_threshold = 0.5` **por defecto):** 1. **Tier 1 (** `ANKLES_DUAL` **):** Si ambos tobillos superan el umbral ($\text{conf} \geq 0.5$) y la altura aparente de la caja cumple $h_{\text{bbox}} \geq h_{\min}$ (`min_ankle_bbox_height`), se proyecta el punto medio con factor de confianza $\times 1.0$:

$$p_{\text{ground}} = \frac{p_{\text{ankle-left}} + p_{\text{ankle-right}}}{2}$$

2. **Tier 2 (** `ANKLE_SINGLE` **):** Si un solo tobillo es visible ($\text{conf} \geq 0.5$) y $h_{\text{bbox}} \geq h_{\min}$, se adopta dicho tobillo con penalización de confianza $\times 0.75$ e inflación de covarianza R ($2.0\times$). 3. **Tier 3 (** `BBOX_BOTTOM` **):** Si ambos tobillos están ocluidos ($\text{conf} < 0.5$) o el operario se encuentra en campo lejano ($h_{\text{bbox}} < h_{\min}$, ej. `min_ankle_bbox_height = 120.0`), se utiliza el borde inferior central de la caja $(\frac{x_1+x_2}{2}, y_2)$ con penalización de confianza $\times 0.40$ e inflación de covarianza de medición R de $5.0\times$ (ADR-007, ADR-013). 4. **Tier 4 (** `TRACKER_PREDICTED` **):** Ante pérdida total de detección (*dropout*), el Filtro Kalman 2D extrapola la trayectoria cinemática en modo `COASTING` hasta $k \leq 5$ cuadros con decaimiento de confianza 0.85^k.

3.3 Matriz de Homografía Planar ($2D \rightarrow$ Métrico)

Dado que el contacto con el piso ocurre en el plano de planta ($Z = 0$), la relación entre las coordenadas de la imagen (u, v) y el plano de trabajo (X_w, Y_w) en metros es biyectiva y lineal en coordenadas homogéneas:

$$\begin{bmatrix} X'_w \\ Y'_w \\ W \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}, \quad X_w = \frac{X'_w}{W}, \quad Y_w = \frac{Y'_w}{W}$$

La matriz $H \in \mathbb{R}^{3\times3}$ se calcula con 4 puntos coplanares de calibración mediante DLT (*Direct Linear Transformation*).

3.4 Control de Estabilidad e Histéresis Espacio-Temporal

Para evitar *chattering* y conmutaciones erráticas en los relés de seguridad: 1. **Doble Polígono Concéntrico:** * P_{danger}: Zona de intrusión crítica que activa la parada de emergencia. * P_{release}: Polígono expandido por un margen $\Delta d \in [150, 300]$ mm. El sistema no transiciona de regreso a `OUTSIDE` hasta que los pies del operario no crucen completamente fuera de P_{release}. 2. **Ventana Temporal de Confirmación:** * Requiere $N_{\text{confirm}} \geq 3 - 5$ fotogramas consecutivos de persistencia para conmutar estados. 3. **Filtro Kalman 2D:** * Suavizado de coordenadas métricas $(X_w, Y_w, \dot{X}_w, \dot{Y}_w)$ que absorbe el jitter de detección de keypoints (± 15 mm).

3.5 Estrategia de Hardware & Cuantización

- **Fase 1 (Desarrollo local - Apple Silicon M1/M2/M3):**
  - Inferencia: ONNX Runtime con `CoreMLExecutionProvider` (346/354 ops delegados a ANE/GPU).
  - Fallback: `CPUExecutionProvider` con ARM NEON (4 hilos).

- **Trabajo Futuro (Validación PoC en Silicio Heterogéneo - NVIDIA GTX 1050 / Pascal CC 6.1):**
  - *Propósito:* Evaluar el comportamiento en hardware disponible diferente al entorno de desarrollo (Apple Silicon) como prueba de concepto de portabilidad.
  - *Arquitectura Pascal (Compute Capability 6.1):* El silicio de Pascal tiene penalización de rendimiento en cómputo FP16 (tasa 1:64 en FP16 vs FP32) por carecer de Tensor Cores dedicados.
  - *Estrategia Obligatoria en Pascal:* Cuantización **INT8** post-entrenamiento (PTQ) con TensorRT y dataset de calibración para alcanzar tasa de ejecución completa.

3.6 Salida de Datos: Abstracción Lógica vs Telemetría

- **Lazo Crítico de Seguridad (Abstracción Lógica / Mock):**
  - Emisión determinista en memoria de la señal `trip = True` en la estructura `SafetyOutput` (latencia interna $< 0.1 \text{ ms}$).
  - [!WARNING]
  - **Aviso Crítico de Instalación:** Por tratarse de un prototipo experimental no certificado (sin homologación SIL/PL ni redundancia de canal Cat 3/4), este software **nunca** debe cablearse directamente a relés o circuitos de parada de emergencia de maquinaria peligrosa.
- **Capa Telemática (Monitoreo y Dwell Time):**
  - Telemetría estructurada JSONL/JSON en tiempo real para auditoría, análisis forense y visualización. Integración teórica con protocolos industriales (Modbus TCP, OPC UA, MQTT) para telemetría de monitoreo asistido en plantas industriales.

Bitácora de Preguntas y Respuestas de Arquitectura

Este documento recopila las discusiones técnicas, preguntas fundamentales y fundamentos de ingeniería analizados a lo largo del diseño del proyecto **Industrial Edge Safety Guard**. Su propósito es servir como material de estudio y referencia para comprender el *por qué* detrás de cada decisión técnica.

4.1 Hardware y Aceleración Edge

4.1.1 P1: ¿Por qué desarrollamos con ONNX Runtime en lugar de TensorRT en la máquina local?

- **Contexto:** La máquina de desarrollo es un Mac con Apple Silicon (M1 arm64).
- **Fundamento Técnico:**
  - **Incompatibilidad Física:** TensorRT es software propietario de NVIDIA acoplado a la arquitectura CUDA; no existe ni puede ejecutarse en Apple Silicon.
  - **Desacoplamiento Arquitectónico:** ONNX (*Open Neural Network Exchange*) actúa como capa de abstracción intermedia. Al encapsular la inferencia en la clase `OnnxEngine`, la lógica de negocio (homografía, FSM, tracking) no sabe ni le importa qué hardware corre debajo.
  - **Rendimiento Nativo:** En macOS, ONNX Runtime delega mediante `CoreMLExecutionProvider` en el Apple Neural Engine (ANE) y GPU de Apple, logrando latencias de inferencia de $\approx 18 - 20$ ms (> 54 FPS).
  - **Portabilidad:** Cuando el código se traslade a un nodo industrial con GPU NVIDIA (ej. GTX 1050 / Jetson), solo se cambia el Execution Provider a `CUDAExecutionProvider` o TensorRT sin alterar una sola línea de código del sistema.

4.1.2 P2: ¿Por qué la NVIDIA GTX 1050 (arquitectura Pascal) exige cuantización obligatoria a INT8 y prohíbe FP16?

- **Contexto:** Se planeó como prueba de concepto (PoC) evaluar el sistema en una notebook disponible con GPU NVIDIA GTX 1050 (arquitectura Pascal CC 6.1) para contrastar la portabilidad en silicio heterogéneo fuera de Apple Silicon. Dicha evaluación queda proyectada como trabajo futuro.
- **Fundamento Técnico:**
  - **Restricción de Silicio (Compute Capability 6.1):** Las GPUs basadas en Pascal no poseen Tensor Cores dedicados. A nivel de silicio, las operaciones en coma flotante de media precisión (**FP16**) están penalizadas de fábrica a una tasa de $1:64$ en comparación con precisión simple (**FP32**). Correr en FP16 en Pascal degrada el rendimiento drásticamente.
  - **Soporte Full-Rate INT8:** Pascal sí soporta instrucciones escalares de enteros de 8 bits (**INT8**) a tasa completa (*full-rate*).
  - **Conclusión de Ingeniería:** Para lograr alta velocidad en una GTX 1050 con TensorRT como trabajo futuro, es mandatorio realizar **cuantización post-entrenamiento (PTQ) a INT8** utilizando un dataset de calibración para generar los factores de escala dinámicos.

4.2 Visión por Computadora & Proyección Homográfica

4.2.1 P3: ¿Por qué no se pueden medir distancias en metros usando una regla de tres directa sobre los píxeles de una cámara inclinada?

- **Contexto:** Las cámaras de seguridad industrial se instalan en posiciones elevadas inclinadas en ángulo hacia el suelo.

- **Fundamento Técnico:**
  - **Deformación Proyectiva y Puntos de Fuga:** La proyección de perspectiva en una cámara no conserva distancias euclidianas ni paralelismo. Las líneas paralelas en el mundo real convergen hacia puntos de fuga en el plano de la imagen.
  - **No linealidad:** Diez píxeles en la parte inferior del encuadre (cerca de la cámara) pueden equivaler a $15 \ \text{cm}$ en el suelo, mientras que esos mismos diez píxeles cerca del horizonte superior equivalen a $3 \ \text{metros}$. Cualquier interpolación lineal o regla de tres genera errores métricos catastróficos que invalidan el cumplimiento de distancias de seguridad.

4.2.2 P4: ¿Por qué usamos una Matriz de Homografía 2D (3×3) y no necesitamos calcular el eje Z (profundidad 3D)?

- **Contexto:** Tradicionalmente se cree que para conocer la posición en el mundo real se necesita una cámara 3D o estimar el eje Z.
- **Fundamento Técnico (El truco maestro de la arquitectura):**
  - **Pérdida de Dimensión en Cámaras 2D:** Una cámara monocular proyecta puntos 3D (X, Y, Z) a píxeles 2D (u, v), perdiendo la profundidad (infinitos puntos a lo largo del rayo proyectan al mismo píxel).
  - **La Restricción Planar ($Z_w = 0$):** Como el sistema utiliza estimación de pose humana para detectar **los tobillos y pies del operario**, sabemos físicamente que ese punto está en contacto con el suelo. Si definimos nuestro sistema de coordenadas del mundo en el plano del piso, fijamos $\boldsymbol{Z_w = 0}$.
  - **Colapso de la Matriz de Cámara:** En la matriz de proyección general de cámara (3×4):

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & p_{14} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & p_{24} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & p_{34} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ \mathbf{0} \\ 1 \end{bmatrix}$$

    Al multiplicarse la tercera columna (p_{i3}) por cero, dicha columna se anula por completo:

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} \sim \underbrace{\begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{14} \\ p_{21} & p_{22} & p_{24} \\ p_{31} & p_{32} & p_{34} \end{bmatrix}}_{H\,(3\times3)} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

  - **Biyectividad e Inversión:** La matriz resultante $H \in \mathbb{R}^{3\times3}$ es cuadrada, no singular e invertible. Nos permite mapear de forma exacta y bidireccional el plano de la imagen con el plano del suelo ($X_w, Y_w = H^{-1} \cdot [u, v, 1]^T$) mediante álgebra lineal pura en $< 0.1 \ \text{ms}$, sin necesidad de sensores LiDAR ni cámaras estéreo de alto costo.

4.2.3 P5: ¿Por qué se necesitan exactamente 4 puntos para calibrar la Homografía?

- **Fundamento Técnico:**
  - Una matriz de 3×3 posee 9 coeficientes.
  - Sin embargo, al operar en coordenadas proyectivas homogéneas, la matriz está definida salvo un factor de escala arbitrario λ (H y λH representan la misma transformación geométrica). Por lo tanto, tiene $9 - 1 = \mathbf{8 \ \text{grados de libertad}}$.
  - Cada par de puntos calibrados $(u_i, v_i) \rightarrow (X_i, Y_i)$ aporta dos ecuaciones algebraicas lineales independientes (una para la coordenada X y otra para Y).
  - Para resolver 8 incógnitas necesitamos 8 ecuaciones:

$$4 \ \text{puntos} \times 2 \ \text{ecuaciones/punto} = 8 \ \text{ecuaciones}$$

  - Con **4 puntos de referencia coplanares (no colineales)** marcados en el suelo, el algoritmo DLT (*Direct Linear Transformation*) calcula la matriz de forma unívoca y exacta.

4.2.4 P6: ¿Por qué no usamos el borde inferior de una Bounding Box (Bottom-Center) y qué costos acarrea Pose?

- **Fundamento Técnico y Trade-Off:**
  - **El Baseline de Detección:** El enfoque tradicional de bajo costo no es el centroide 2D (que proyecta el torso), sino la base central de la caja delimitadora:

$$p_{\text{ground-bbox}} = \left(\frac{x_{\min} + x_{\max}}{2}, y_{\max} \right)$$

- **Por qué Pose ofrece mejor semántica:** En cámaras con ángulo cenital, el punto medio de los tobillos detecta exactamente el apoyo físico de las extremidades inferiores en el piso ($Z_w = 0$). Si el operario se inclina, estira un brazo o manipula una herramienta larga, el bounding box crece lateralmente o hacia abajo de forma artificial, mientras que los tobillos permanecen anclados al suelo real.
- **El Costo y los Riesgos Ocultos de Pose:**
  1. *Costo Computacional:* Un modelo de Pose tiene mayor número de capas/canales de salida, requiriendo más cómputo y memoria que un detector simple de cajas.
  2. *Oclusiones Frecuentes:* En un entorno industrial, los tobillos sufren oclusiones constantes por maquinaria baja, pallets, carretillas o ropa de trabajo holgada.
  3. *Borde del Encuadre:* Si el operario camina cerca del borde inferior de la cámara, los pies pueden quedar fuera de la imagen mientras el torso sigue dentro.
  4. *Degradación de Confianza:* Cuando la confianza del keypoint decae, el sistema debe degradar a modo *coasting* (Kalman) o apoyarse en el tobillo visible.
- **Hipótesis Experimental:** Pose se adopta como hipótesis primaria por su valor anatómico, pero se mantiene la comparación contra Bbox Bottom-Center como experimento abierto para medir si la ganancia en fidelidad geométrica compensa la tasa de oclusión y la sobrecarga computacional.

4.2.5 P8: ¿Por qué con exactamente $N = 4$ puntos el error de reproyección es siempre 0 y cómo se mide un error real?

- **Fundamento Técnico:**
  - En geometría proyectiva, 4 pares de puntos no colineales en el plano aportan exactamente 8 ecuaciones lineales independientes para 8 grados de libertad.
  - El sistema lineal no homogéneo resultante es determinado (8×8), por lo que existe una solución única exacta con residuo algebraico nulo.
  - Si se introducen pequeños errores o ruido a cualquiera de los 4 puntos, el algoritmo DLT simplemente calcula la matriz H que mapea con exactitud esos puntos ruidosos (residuo $\text{RMSE} = 0$).
  - Para medir y auditar el error de reproyección real ($\text{RMSE} > 0$) de una cámara en planta, el sistema de calibración debe ser **sobredeterminado ($N > 4$)** o contrastarse contra puntos de verificación independientes (*ground-truth* no usados en el ajuste).

4.2.6 P9: ¿Cómo se detecta degeneración geométrica en $N > 4$ puntos sin rechazar marcadores en líneas rectas?

- **Fundamento Técnico:**
  - En un cuadrilátero ($N = 4$), si cualquier triplete de puntos es colineal ($\text{Area} \approx 0$), el polígono colapsa en un triángulo o línea y la matriz H es singular.
  - Sin embargo, si en planta se calibran $N = 8$ puntos a lo largo del perímetro de un rectángulo (ej. 3 puntos en el borde inferior), esos 3 puntos *son* colineales entre sí. Rechazar la calibración por tener un triplete colineal sería un error de diseño (falso rechazo).
  - **Regla Arquitectónica:** Para $N = 4$, ningún triplete puede ser colineal. Para $N > 4$, la condición necesaria y suficiente es que el rango afín sea pleno ($\text{rank} = 3$) y que **exista al menos un subconjunto de 4 puntos en posición general** (ningún triplete colineal en ese cuadrilátero).

4.2.7 P18: ¿Por qué una persona lejana (o en el borde superior derecho bajo el cartel MAMUL DEPO) no llega siquiera al fallback de Bounding Box, y por qué la Inferencia Foveada por ROI supera al re-entrenamiento de YOLO?

- **Contexto de Percepción y Modos de Fallo:** En cámaras CCTV industriales con perspectiva profunda (como `mendeley_walkway_violation` y `mendeley_industrial`), los operarios que caminan al fondo del corredor (bajo el cartel *MAMUL DEPO*, a distancias métricas $Y_w \in [15.0, 22.0]$ m) miden apenas $h_{\text{orig}} \approx 55 - 68$ px de altura vertical en el cuadro nativo de 1920×1080.
- **Fundamento Técnico (El Cuello de Botella Óptico y la Jerarquía de Filtrado):**
  1. **Por qué `BBOX_BOTTOM` jamás fue alcanzado:**

- Al reescalar el fotograma completo mediante `letterbox_image` de $1920 \times 1080 \to 640 \times 360$ ($\text{scale} = 0.3333$), la silueta humana se comprime a apenas $h_{\text{tensor}} \approx 18 - 22$ px.
- En las cabezas de detección profunda de YOLO11-Pose (P_4 con stride 16 y P_5 con stride 32), una figura de $18 - 22$ px abarca menos de 1.5 celdas de características, colapsando el gradiente convolucional de activación.
- En `SafetyPipeline.parse_detections`, el vector de confianza de clase persona `raw[4, :]` arroja una media de apenas 0.149 (solo 4 de cada 35 cuadros superan 0.30).
- Debido a que el filtro de confianza `scores >= self.conf_threshold` (0.40) se ejecuta **antes** de procesar keypoints o activar `extract_ground_anchor`, las propuestas huérfanas se descartan en la etapa de detección 2D. La degradación jerárquica a `BBOX_BOTTOM` nunca llega a invocarse porque el detector ni siquiera reconoció la presencia de un candidato.

2. **Por qué el Fine-Tuning de YOLO es la Herramienta Errónea:**
   - El problema no radica en los pesos neuronales ni en una falta de representación semántica (la red conoce perfectamente la anatomía humana), sino en el **Teorema de Muestreo de Nyquist-Shannon espacial**: no se puede reconstruir una estructura que ha sido submuestreada por debajo del período de muestreo de la grilla convolucional.
   - **Prueba Empírica Irrefutable:** Utilizando **exactamente el mismo archivo de pesos** `models/yolo11n-pose.onnx` **sin modificar un solo parámetro**, la detección en el pasillo lejano pasó de un paupérrimo $\mathbf{11.4\%}$ **($4/35$ cuadros, conf media 0.149) a un perfecto $\mathbf{100.0\%}$ ($35/35$ cuadros, conf media $0.669 - 0.728$)** cuando se le suministró el recorte foveado. El re-entrenamiento no puede crear fotones ni píxeles donde el stride convolucional los destruye.
3. **La Solución Arquitectónica (Inferencia Foveada Declarativa + Anclaje Adaptativo):**
   - Se define de forma declarativa en el YAML de la cámara un recorte óptico focalizado en el punto de fuga (`zones.far_field_roi: [1320, 200, 1700, 580]`).
   - El parche foveado de 380×380 px se reescala a 640×640 ($\text{scale} \approx 1.684\times$), obteniendo una **ganancia efectiva de resolución espacial de $\mathbf{5.05}\times$** ($1.684/0.3333$).
   - Las coordenadas locales se reproyectan sumando (rx_1, ry_1) y se fusionan mediante `deduplicate_detections` ($\text{IoU} \geq 0.45$ o distancia ≤ 18 px).
   - Para operarios distantes ($h_{\text{bbox}} < 120$ px), el sistema conmuta automáticamente a `BBOX_BOTTOM`, eliminando el jitter de keypoints microscópicos.
   - Tras la proyección homográfica H, se aplica deduplicación métrica en el plano del suelo ($d_{\text{metric}} < 0.55$ m), integrando el rastro en el tracker de Kalman con una latencia total de $\boldsymbol{T_1 \approx 30.5}$ ms, preservando íntegro el presupuesto de seguridad de ISO 13855 (50 ms).

- **Detalle Completo:** Ver ADR-013.

4.3 Dinámica Temporal & Seguridad Funcional

4.3.1 P7: ¿Cómo se previene el «chattering» o conmutación errática en los relés de seguridad?

- **Fundamento Técnico:**
  - Si un operario trabaja o camina justo sobre el límite de la zona restringida, el ruido estocástico de detección (± 15 mm) haría que un algoritmo simple conmute de alarma a seguro frame a frame (destruyendo contactores físicos y generando alarmas inútiles).
  - **Solución de Tres Niveles:**
    1. **Filtro de Kalman 2D:** Suaviza la trayectoria $(X_w, Y_w, \dot{X}_w, \dot{Y}_w)$ en el plano métrico, absorbiendo las vibraciones de los keypoints.
    2. **Histéresis Espacial:** Se configuran dos polígonos concéntricos: P_{danger} (activa intrusión) y P_{release} (libera intrusión), distanciados por un margen $\Delta d \in [150, 300]$ mm.
    3. **Histéresis Temporal:** Se exige una persistencia mínima de $N_{\text{confirm}} \geq 3 - 5$ fotogramas consecutivos antes de cambiar el estado de la Máquina de Estados Finitos (`Spatial FSM`).

4.3.2 P10: ¿Por qué usamos un Filtro de Kalman 2D para estimar velocidad y no una resta numérica $\Delta x/\Delta t$?

- **Fundamento Técnico:**
  - **Explosión del Ruido por Derivación:** La cámara solo entrega coordenadas instantáneas. Si deriváramos numéricamente $v = (x_t - x_{t-1})/\Delta t$, a 30 FPS ($\Delta t \approx 0.033$ s) un temblor estocástico de apenas 2 cm en la detección del tobillo genera un pico ficticio de 0.6 m/s (2.16 km/h). Esto dispararía paradas de emergencia espurias.
  - **Estimación de Estado Oculto:** Kalman mantiene un vector de estado continuo $\mathbf{x} = [X, Y, \dot{X}, \dot{Y}]^T$ con un modelo cinemático de velocidad constante (CV). La Ganancia de Kalman equilibra estadísticamente la predicción física con la medición ruidosa, entregando velocidad y trayectoria óptimas.
  - **Ventajas en Seguridad (ISO 13855):**
    1. *Vector Direccional:* Permite saber si el operario se desplaza hacia la zona de peligro o en paralelo a ella (evitando detener la máquina si camina tangencialmente).
    2. *Coast Mode (Oclusión):* Si un pie queda ocluido durante 2-3 frames por maquinaria o pallets, el paso de predicción mantiene el seguimiento activo sin perder la continuidad ni el estado de seguridad.

4.3.3 P11: ¿Por qué una arquitectura de Visualización Dual (Vista de Cámara vs Vista Cenital Top-Down BEV)?

- **Fundamento Técnico:**
  - **Vista 1: Perspectiva de Cámara con Realidad Aumentada (Overlay H^{-1}):**
    - *Propósito Operativo:* Muestra el video RGB en tiempo real con las zonas P_{danger} y P_{release} reproyectadas mediante la homografía inversa H^{-1}, junto con las cajas delimitadoras y esqueletos.
    - *Valor de Ingeniería:* Permite al supervisor en planta validar visualmente qué «ve» el lente: corroborar que se detectan personas y no sombras, verificar la ausencia de oclusiones físicas en el lente (suciedad, cables sueltos) y monitorear la salud del sensor en el espacio de la imagen.
  - **Vista 2: Vista Cenital Métrica Top-Down (Bird's-Eye View - BEV):**
    - *Propósito Metrológico:* Genera un lienzo 2D ortogonal del suelo en metros (escala lineal constante 1 m $= N$ px). Dibuja la máquina, las zonas concéntricas, los operarios rastreados y sus vectores de velocidad $[\dot{X}, \dot{Y}]$.
    - *Valor Normativo (ISO 13855):* La distancia de seguridad $S = K \times T + C$ es estrictamente métrica y no puede auditarse en píxeles debido a la distorsión proyectiva. La vista BEV permite medir distancias euclidianas reales y verificar la dirección exacta de aproximación hacia el peligro, además de integrarse directamente en gemelos digitales o pantallas HMI/SCADA industriales.

4.3.4 P12: ¿Por qué aplicamos un congelamiento de alcance (Scope Freeze) separando funcionalidades en Principal, Secundario y Futuro?

- **Fundamento de Ingeniería:**
  - **Ley de Rendimientos Decrecientes:** En sistemas de seguridad y visión artificial, agregar características complejas antes de validar la cadena causal primaria introduce vectores de fallo y acoplamientos innecesarios.
  - **La Cadena Causal del Núcleo Arquitectónico:**

$$\text{Frame} \rightarrow \text{Pose} \rightarrow \text{Tobillos} \rightarrow \text{Homografía} \rightarrow \text{Ubicación Métrica} \rightarrow \text{Kalman 2D} \rightarrow \text{FSM} \rightarrow \text{Dwell} \rightarrow \text{Visualización Dual} \rightarrow \text{Profiling}$$

    Cada eslabón responde directamente a la hipótesis central de seguridad física bajo la norma ISO 13855:2024. Si este núcleo no es determinista y no cumple el presupuesto de tiempo T_1, cualquier adición periférica carece de valor.
  - **Criterio de Segregación:**
    1. *Principal (Obligatorio):* Lo necesario para ingerir video, calcular distancias métricas, transicionar estados de seguridad y auditar latencias.
    2. *Trabajo Futuro (Benchmarks y Análisis):* Benchmarks comparativos (PyTorch vs ONNX, CoreML granular, detectores alternativos) que aportan métricas de análisis pero no cambian la lógica de seguridad.
    3. *Trabajo Futuro (Despliegue y Silicio):* Hardware específico alternativo (validación PoC en NVIDIA GTX 1050 Pascal CC 6.1 / Jetson), optimizaciones propietarias (TensorRT), orquestación (Docker), multi-cámara o re-entrenamiento. Evitan inflar la complejidad de la implementación de referencia antes de contar con un núcleo arquitectónico cerrado y verificado.

4.3.5 P13: ¿Por qué este prototipo se presenta como «inspirado en el razonamiento de ISO 13855» y NUNCA como un «sistema que cumple ISO 13855»?

- **Fundamento de Ingeniería y Seguridad Funcional (Diferencia Conceptual Crítica):**
  - **Alcance Estricto de ISO 13855:** La norma ISO 13855 regula el cálculo de distancias de separación ($S = K \cdot T + C$) para salvaguardas mecánicas y dispositivos electrosensibles de protección (ESPE / VBPD) certificados. No aplica de manera directa a sistemas que operan exclusivamente como sensores de presencia (*presence sensing*) sin arquitectura fail-safe tolerante a fallos de hardware.
  - **Certificación vs Razonamiento:** Afirmar que un software en Python/ONNX «cumple ISO 13855» es un error conceptual grave. Una certificación de seguridad funcional exige redundancia de canal (categorías ISO 13849 PL d/e o IEC 61508 SIL 2/3), hardware calificado, análisis de modos de fallo (FMEA) y validación ante fallas sistemáticas.
  - **La Postura Técnica Correcta:** Presentar el proyecto como: > *Experimental vision-based intrusion monitoring system inspired by industrial safety-zone concepts and ISO 13855 safety-distance reasoning. Not a safety-rated protective device.*

4.3.6 P14: ¿Qué significa exactamente que el sistema reporte que una persona está a 0.93 m del peligro?

- **Fundamento de Metrología y Visión Computacional:**
  - **La Falsa Precisión:** En una auditoría técnica o revisión de arquitectura, responder «la homografía calculó que está a exactamente 93 centímetros» denota inmadurez en visión por computadora.
  - **El Modelo de Incertidumbre Compuesta:** La coordenada en metros es una función estimada $\hat{P}_{\text{world}} = H(\hat{p}_{\text{feet}})$, donde se acumulan cinco fuentes de error independientes:
    1. *Pose estimation error:* Jitter e incertidumbre en la predicción de keypoints de tobillos.
    2. *Pixel quantization:* Resolución finita y discretización de la cuadrícula del sensor de cámara.
    3. *Camera calibration error:* Incertidumbre de medición en los puntos coplanares de referencia ground-truth.
    4. *Ground-plane assumption:* Pequeñas desviaciones o desniveles del piso respecto a la hipótesis plana ideal $Z_w = 0$.
    5. *Homography numerical error:* Amplificación de perturbaciones gobernada por el número de condición matricial $\kappa(H)$, especialmente en zonas con ángulos rasantes.

4.3.7 P15: ¿Qué hace el sistema cuando los pies del trabajador no se ven (oclusión por maquinaria) y qué es la propagación de confianza?

- **Fundamento de Arquitectura y Modos de Fallo:**
  - **El Escenario Crítico:** En una planta industrial, es habitual que una máquina baja o un pallet oculte los pies de un trabajador mientras su torso se aproxima al peligro. Si el estimador de pose reporta `conf(left_ankle) = 0.12` y `conf(right_ankle) = 0.08`, ¿qué se hace?
  - **Las Cinco Opciones de Diseño:**
    - *A) Rechazar la observación:* Descartar el dato en silencio genera un **peligro ciego**: el trabajador sigue avanzando pero el sistema actúa como si no existiera nadie.
    - *B) Usar un solo tobillo:* Si un tobillo supera el umbral ($conf \geq 0.5$), usarlo como anclaje. Válido, aunque introduce un sesgo lateral de hasta $25 - 30 \ \text{cm}$.
    - *C) Fallback a Bbox Bottom-Center:* Usar la base de la caja delimitadora. Mantiene la presencia pero puede tener sesgo si la base de la caja apoya sobre el obstáculo y no sobre el piso.
    - *D) Predicción vía Tracker (Coasting):* El filtro de Kalman proyecta la trayectoria previa usando su modelo cinemático $[\dot{X}, \dot{Y}]$ durante una ventana temporal acotada ($N_{\text{missed}} \leq 5$ frames $\approx 160 \ \text{ms}$).
    - *E) Declarar Incertidumbre Explícita (Confidence Propagation):* Asociar una etiqueta de origen y confianza a cada coordenada.
  - **La Política Implementada (Graceful Degradation — 4 Niveles):** El pipeline combina B, C, D y E en una jerarquía tipada (`AnchorSource` en `src/core/kalman_filter.py` y `extract_ground_anchor` en `src/pipeline/safety_pipeline.py`):

1. **Tier 1 (`ANKLES_DUAL`):** Ambos tobillos visibles ($\text{conf} \geq 0.5$) y escala suficiente ($h_{\text{bbox}} \geq h_{\min}$ / `min_ankle_bbox_height`) $\rightarrow$ punto medio de tobillos, confianza $= \frac{c_{15}+c_{16}}{2} \times 1.0$ (R nominal $1.0\times$).
2. **Tier 2 (`ANKLE_SINGLE`):** Un solo tobillo visible ($\text{conf} \geq 0.5$) y $h_{\text{bbox}} \geq h_{\min}$ $\rightarrow$ coordenada del tobillo visible, confianza penalizada por $\times 0.75$ (R escalada $2.0\times$).
3. **Tier 3 (`BBOX_BOTTOM`):** Ambos tobillos ocluidos ($\text{conf} < 0.5$) o escala de campo lejano ($h_{\text{bbox}} < h_{\min}$, ej. `min_ankle_bbox_height=120.0`) $\rightarrow$ base central del bounding box $(\frac{x_1+x_2}{2}, y_2)$, confianza penalizada por $\times 0.40$ e inflación de covarianza de medición R en $5.0\times$.
4. **Tier 4 (`TRACKER_PREDICTED`):** Pérdida completa de detección (dropout) $\rightarrow$ el `MultiTargetKalmanTracker` retiene el track en modo `COASTING` extrapolando velocidad $[\dot{X}, \dot{Y}]$ hasta $k \leq 5$ cuadros (≈ 167 ms) con decaimiento exponencial de confianza 0.85^k.

- **Propagación de Confianza:** El sistema no emite simples tuplas `(x, y)` ; emite instancias inmutables de `PositionEstimate` :

```
PositionEstimate(
    xy_m=(x_m, y_m),
    confidence=conf,
    source=AnchorSource.ANKLES_DUAL | AnchorSource.ANKLE_SINGLE | AnchorSource.BBOX_BOTTOM |
AnchorSource.TRACKER_PREDICTED,
    status=ObservationStatus.OBSERVED | ObservationStatus.PREDICTED |
ObservationStatus.STALE,
    covariance=cov_2x2,
    missed_count=k,
)
```

Esto permite que la FSM distinga entre una alarma con certeza física directa y una alarma sostenida por inercia cinemática.

4.3.8 P16: ¿Por qué la predicción de Kalman NO es verdad física y cómo se calculan los horizontes de divergencia cinemática?

- **Contexto Normativo y Epistemológico:** En dispositivos de protección basados en visión (VBPD / ISO 13855:2024), cuando un operario sufre una oclusión momentánea (pies pasando tras un pallet o soporte), el Filtro de Kalman continúa proyectando su movimiento a lazo abierto (*dead reckoning*).
- **Fundamento Físico-Matemático:**
  - **«Predicción no es Verdad»:** La predicción matemática $\hat{\mathbf{x}}_k = F\hat{\mathbf{x}}_{k-1}$ asume velocidad constante. El operario real es libre de acelerar, frenar, tropezar o girar. Sin fotones del sensor, la certidumbre física se degrada progresivamente.
  - **Fallo de la Derivada Discreta ($\Delta x/\Delta t$):** El jitter de keypoints ($\sigma \approx 15$ mm) amplificado a 30 FPS ($\Delta t = 0.0333$ s) produce una dispersión de velocidad ficticia $\sigma_v = \frac{\sqrt{2}\sigma}{\Delta t} \approx 0.64$ m/s. El límite $3\sigma \approx 1.91$ m/s superaría permanentemente el umbral industrial ISO 13855 ($K = 1.6$ m/s) incluso en trabajadores quietos.
  - **Justificación de Velocidad Constante (CV) frente a Aceleración Constante (CA):**
    - La aceleración humana biomecánica máxima es $a_{\max} \approx 3.5$ m/s^2 ($\mu \leq 0.7$).
    - En un solo cuadro a 30 FPS, el desplazamiento por aceleración es $\Delta x_{\text{acc}} = \frac{1}{2}a\Delta t^2 \approx 1.94$ mm, casi un orden de magnitud menor al piso de ruido de los keypoints (15 mm). Es físicamente inobservable en un único cuadro.
    - Estimar aceleración con un modelo CA exige la segunda diferencia discreta, cuya varianza $\text{Var}(\hat{a}) = \frac{6}{\Delta t^4}\sigma^2_{\text{pos}}$ arroja un error estándar $\sigma_a \approx 33.1$ m/s^2 (> 3.3 g), desestabilizando el filtro. Por ello, el modelo CV es el óptimo.
  - **Envolvente Cuadrática de Divergencia vs Colchón de Histéresis ($\Delta d = 200$ mm):** Durante el *coasting*, la cota máxima de divergencia física obedece a $\| \Delta\mathbf{p}(t) \| \leq \frac{1}{2}a_{\max}t^2 + v_0 t(1-\cos\theta)$.
    - $k = 0$ ($t = 0$ ms): $\mathbf{0}$ mm $\rightarrow$ `OBSERVED` (Hecho empírico).
    - $1 \leq k \leq 3$ ($t \leq 100$ ms): Divergencia ≤ 175 mm $< \Delta d$ (200 mm) $\rightarrow$ `PREDICTED` (Seguro para tracking y disparo).
    - $4 \leq k \leq 5$ (133 ms $\leq t \leq 167$ ms): Divergencia 240 mm $- 308$ mm $> \Delta d \rightarrow$ `STALE` (Buffer superado, puramente especulativo).
    - $k > 5$ ($t > 167$ ms): Pista eliminada (`EXPIRED`).

- **Detalle Completo:** Ver ADR-008.

4.3.9 P17: ¿Por qué la desescalada de seguridad es asimétrica y qué ocurre cuando un intruso desaparece dentro de la zona de peligro?

- **Contexto de Seguridad Funcional (ISO 13849-1 / IEC 61508):** Los modos de fallo ante la vida humana son inherentemente asimétricos: una falsa alarma detiene la producción (costo económico), pero un falso silenciamiento de alarma reinicia la máquina con un operario en peligro (riesgo vital o fatalidad).
- **Los Cuatro Invariantes de Seguridad Asimétrica:**
  1. **Invariante I (Escalada Proactiva Fail-Safe):** La incursión en la zona de peligro P_{danger} puede y debe disparar la parada de emergencia (`trip = True`) ante cualquier estado (`OBSERVED` , `PREDICTED` o `STALE`). Ante la duda cinemática, se preserva la vida.
  2. **Invariante II (Desescalada Estrictamente Verificada por Fotones):** Un intruso que sale fuera de P_{release} NO puede desescalar la alarma mediante extrapolaciones cinemáticas (`PREDICTED` / `STALE`). Requiere estrictamente $N_{\text{release}} = 5$ cuadros consecutivos con estatus **`OBSERVED`** comprobado para confirmar visualmente que el operario ya no está dentro de la zona peligrosa.
  3. **Invariante III (Enclavamiento por Desaparición en Peligro - Missing Target Lockout):** Si un intruso en zona de peligro deja de detectarse (se poda al superar $k > 5$ cuadros sin verse), el sistema jamás debe asumir que «se evaporó» y apagar la alarma. Automáticamente enclava la FSM en **`LOCKOUT`** (`trip = True`), exigiendo inspección física de la celda y un reinicio manual autorizado (`SpatialFSM.reset()`).
  4. **Invariante IV (Congelamiento de Dwell Time):** El tiempo de permanencia en la zona de advertencia mide exposición acumulada al riesgo. Durante oclusiones (`PREDICTED` o `STALE`), el contador de dwell time se **congela** en el último valor observado empíricamente y no suma tiempo fantasma mientras la persona no sea visible.
- **Detalle Completo:** Ver ADR-008.

Generación de Datos Sintéticos y Cierre del Domain Gap

5.1 Overview

The **Industrial Vision Safety Guard** incorporates a deterministic, high-fidelity synthetic benchmark video generator (`src/utils/synthetic_generator.py`). It produces perspective-calibrated test streams with exact metric ground-truth kinematics, soft contact shadows, depth-ordered physical occlusions, single-identity walking gait cycles, and ISO 13855 safety zones.

5.2 Technical Evolution: Before vs. After (Storytelling)

Metric / Aspect	Before (Vector Primitives)	Intermediate (Mixed Candidates)	Final (Single-Identity Pinhole Compositing)	Impact
Actor Representation	Flat 2D vector shapes (`cv2.line` , `cv2.rectangle`)	Multi-subject segmented crops (variable clothing)	**Single-Identity Tracklet** normalized on 160×320 RGBA canonical canvas	100% appearance & texture stability (no clothing jumps)
Perspective Scaling	Linear depth delta ($h \in [90, 300]$ px)	Pinhole scale ($h \in [240, 480]$ px)	**Calibrated Pinhole Scale** ($h = \frac{480}{1.0+0.165 \cdot Y}$)	Preserves anthropomorphic scale across all $Y \in [0.5, 5.5]$ m
Ground Contact Realism	Flat solid ellipse	Directional blurred shadow	**Gaussian Soft Shadow** + Bottom-aligned baseline	Natural grounding without edge halos or vertical jitter
YOLO Detection Rate (Seq A)	**0.0%** (0 / 180 frames)	100.0% (180 / 180 frames)	**100.0%** (180 / 180 frames)	Complete stream detection coverage
YOLO Mean Confidence	**0.00**	0.816	**0.835** (Seq A) / **0.820** (Seq B) / **0.861** (Seq C)	Maximum spatial feature activation & tracking stability
UI HUD & Text Overlays	Overlapping at $y = 50$ px	Overlapping top banner	**Decoupled HUD**: Top Safety Banner (56px) + Bottom Simulation Badge	Ultra-crisp, high-contrast, zero-overlap readability
Occlusion Tracking (Seq B)	N/A (undetected)	100.0% tracked	**100.0%** (180 / 180 frames tracked)	Lower-limb coasting validation under pallet barrier
Dwell Violation Trip (Seq C)	N/A (undetected)	100.0% tracked	**100.0%** (300 / 300 frames tracked)	Strict ISO 13855 dwell violation trip at $t \geq 5.0$ s

---

5.3 Key Architectural Solutions

5.3.1 Single-Identity Tracklet Extraction & Normalization

To prevent visual flickering or clothing variations during gait cycling, `scripts/prepare_sprites.py` tracks a single continuous individual across 35 frames: 1. **Continuous Spatial Tracking:** IoU-based single-target tracking isolates one pedestrian. 2. **Instance Segmentation:** Extracts 4-channel RGBA cutout with morphological alpha feathering. 3. **Canonical Canvas Normalization (160×320 px):** Rescales the isolated worker to a standardized height and

anchors the lowest contact foot to the bottom center of the canvas $(80, 316)$, eliminating bounding box wobble and vertical jitter.

5.3.2 Pinhole Vertical Height Scaling

For a standing human of height $H_{obj} = 1.75 \text{ m}$, the visual height in screen pixels $h_{px}(Y)$ at ground depth $Y \in [0.0, 6.0] \text{ m}$ is computed via the calibrated perspective scale:

$$h_{px}(Y) = \frac{480.0}{1.0 + 0.165 \cdot Y}$$

- At near boundary ($Y = 0.5 \text{ m}$): $h_{px} \approx 443 \text{ px}$.
- At center zone ($Y = 3.0 \text{ m}$): $h_{px} \approx 321 \text{ px}$.
- At far boundary ($Y = 5.5 \text{ m}$): $h_{px} \approx 251 \text{ px}$.

5.3.3 Decoupled UI & High-Contrast HUD Architecture

- **Top HUD Banner (Safety Pipeline):** 56px height, dark acrylic background, containing solid-color status pill badges (`CRITICAL TRIP: LOCKOUT` , `WARNING` , `SYSTEM NORMAL`) and isolated telemetry capsules (`T1 Latency` , `FPS` , `Tracks` , `Dwell`).
- **Bottom Telemetry Badge (Simulation Metadata):** Positioned at $y = 1040 \text{ px}$ in the camera view to avoid any collision with the top safety overlay.
- **Ground & BEV Anchors:** Text tags rendered with contrasting dark pill backgrounds for 100% legibility on any background.

5.4 Benchmark Sequences

1. **Sequence A (`sequence_a_clean_incursion.mp4`)**:
   - *Scenario*: Straight pedestrian crossing across the factory floor from $(2.0, 0.5) \text{ m}$ to $(2.0, 5.5) \text{ m}$.
   - *Expected Safety Transitions*: `SAFE` → `WARNING_APPROACH` → `DANGER_INTRUSION` → `LOCKOUT` .
2. **Sequence B (`sequence_b_occlusion_coasting.mp4`)**:
   - *Scenario*: Worker walks along $Y = 2.8 \text{ m}$ passing behind a wooden crate barrier at $Y = 2.4 \text{ m}$.
   - *Expected Behavior*: Lower-limb keypoint loss triggers Kalman Filter occlusion coasting while maintaining confirmed track ID.
3. **Sequence C (`sequence_c_dwell_loitering.mp4`)**:
   - *Scenario*: Worker enters danger zone $(2.0, 3.0) \text{ m}$, remains stationary for 6.0 seconds, then departs.
   - *Expected Behavior*: Spatial FSM accumulates dwell time, triggers `DWELLING` alert at $t > 0.0 \text{ s}$, and asserts `DWELL_VIOLATION` at $t \geq 5.0 \text{ s}$.

5.5 CLI Execution

```
# 1. Extract and normalize single-identity sprite walking cycle
python scripts/prepare_sprites.py

# 2. Generate all 3 synthetic benchmark videos
python scripts/generate_samples.py --sequence all --fps 30

# 3. Run interactive demo with dual-stream visualizer
python scripts/run_demo.py --source data/samples/sequence_a_clean_incursion.mp4 --realtime
python scripts/run_demo.py --source data/samples/sequence_b_occlusion_coasting.mp4 --realtime
python scripts/run_demo.py --source data/samples/sequence_c_dwell_loitering.mp4 --realtime
```

Benchmarks Empíricos de Rendimiento y Cuantización

En este capítulo se presentan los resultados empíricos de latencia, varianza temporal, throughput y precisión métrica en el suelo tras la proyección homográfica. Para garantizar la legibilidad y evitar desbordamientos, las tablas de benchmarks multidimensionales (10 y 11 columnas) se presentan a continuación en orientación apaisada (horizontal).

6.1 Comparativa de Motores de Inferencia (YOLO11-Pose @ 640x640)

Runtime Engine	Backend / Device	Mean (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)	p99 (ms)	Std (ms)	Pure Inference FPS	Speedup vs CPU	Internal Budget (p95 $\leq$ 30ms)
PyTorch Eager (CPU)	`PyTorch_CPU`	77.80	73.80	98.32	120.10	±10.73	12.9 FPS	**1.00x**	❌ FAIL
ONNX Runtime (CPU)	`CPUExecutionProvider`	47.33	45.24	60.07	76.57	±8.03	21.1 FPS	**1.64x**	❌ FAIL
PyTorch Eager (MPS)	`PyTorch_MPS`	20.57	19.94	25.01	27.67	±2.90	48.6 FPS	**3.78x**	✅ PASS
ONNX Runtime (CoreML)	`CoreMLExecutionProvider`	17.83	17.76	20.80	21.95	±1.75	56.1 FPS	**4.36x**	✅ PASS

6.2 Comparativa de Precisión y Cuantización (FP32 vs FP16 vs INT8)

Precision Mode	Model Size	Reduction	Mean Latency	Throughput	Pixel RMSE	Metric Ground RMSE	Max Drift	Near (<2.5 m)	Far (>4.0 m)	Tolerance (≤ 15 cm)
FP32 (Single Precision)	11.30 MB	0.0%	17.53 ms	57.1 FPS	26.50 px	**33.32 cm**	67.85 cm	27.05 cm	41.60 cm	❌ FAIL
FP16 (Half Precision)	5.69 MB	49.7%	43.13 ms	23.2 FPS	26.51 px	**33.35 cm**	66.90 cm	27.07 cm	41.67 cm	❌ FAIL
INT8 (Dynamic Quant)	3.27 MB	71.1%	89.06 ms	11.2 FPS	18.30 px	**18.96 cm**	88.03 cm	19.20 cm	17.51 cm	❌ FAIL

Compendio Completo de Architecture Decision Records (ADRs)

En este capítulo se recopilan de manera íntegra y exhaustiva las trece decisiones arquitectónicas (ADRs) que gobiernan la totalidad del sistema **Edge Safety Guard**. Cada documento define el contexto, las opciones evaluadas, los trade-offs matemáticos/computacionales, la decisión adoptada y sus consecuencias directas en seguridad industrial.

ADR	Referencia	Decisión Arquitectónica & Impacto Industrial
001	ADR-001	Anclaje físico anatómico en tobillos (YOLO-Pose) vs Bounding Box.
002	ADR-002	Mapeo planar DLT 3x3 determinista (Zw = 0) vs estimación monocular 3D.
003	ADR-003	Inferencia desacoplada de PyTorch vía ONNX Runtime (CoreML / INT8).
004	ADR-004	Schmitt trigger espacial con banda de 200 mm contra el chattering.
005	ADR-005	Validación preventiva de colinealidad y estabilidad numérica κ(H) < 10^12.
006	ADR-006	Geometrías preparadas GEOS (C) y bypass dinámico por velocidad vn ≥ 1.6 m/s.
007	ADR-007	Manejo jerárquico de oclusiones: tobillos duales → individual → bbox.
008	ADR-008	Epistemología Kalman (OBSERVED/PREDICTED) y bloqueo de desescalada ciega.
009	ADR-009	Statecharts ortogonales concurrentes: separación ocupación vs dwell time.
010	ADR-010	Profiling de doble horizonte: hardware (T_system) vs evento físico (T_event).
011	ADR-011	MOT Bayesiano: Gating Mahalanobis $\chi^2 \leq 9.21$, Húngaro y Spatial Birth NMS.
012	ADR-012	Composición fotorrealista pinhole de identidad única para testing formal.
013	ADR-013	Inferencia foveada de doble pasada (far_field_roi) y delimitación de pasillo seguro (Yw ≤ 6 m).

7.1 ADR-001: Estimación de Contacto con el Suelo: Ankle Keypoints (YOLO-Pose) vs Bounding Box Bottom-Center

- **Estatus:** Aceptado (Hipótesis Primaria sujeta a Benchmark Experimental)
- **Fecha:** 2026-08-29 (Revisado: 2026-08-30)
- **Módulo Asociado:** `src/pipeline/safety_pipeline.py` (`safety-pipeline`)

7.1.1 Contexto

Para proyectar la posición métrica de un operario mediante homografía planar ($Z_w = 0$), el sistema necesita estimar el punto de contacto físico entre la persona y el suelo ($\hat{p}_{\text{ground}}$).

El baseline razonable en visión computacional **no es el centroide 2D de la caja**, sino el **borde inferior central (*bottom-center*)**:

$$p_{\text{ground-bbox}} = \left(\frac{x_{\min} + x_{\max}}{2}, y_{\max} \right)$$

Frente a esto, un modelo de estimación de pose infiere keypoints anatómicos y calcula:

$$p_{\text{ground-pose}} = \text{mean } (\text{valid-ankles } (k_{15}, k_{16}))$$

Ambos enfoques intentan resolver exactamente el mismo problema geométrico: estimar el punto de apoyo en el suelo. La pregunta de arquitectura no es si Pose es «superior», sino: **¿justifican los keypoints de tobillo el costo computacional adicional frente a usar el borde inferior de una bounding box?**

7.1.2 Opciones Consideradas y Trade-Offs

1. **Detector Estándar (Bounding Box Bottom-Center):**
   - *Mecanismo:* Inferencia de detección estándar (ej. YOLOv8n / YOLO11n). Punto en $((x_{\min} + x_{\max})/2, y_{\max})$.
   - *Ventajas:* Menor costo computacional ($\approx 30 - 40\%$ menos FLOPs y menor latencia), topología de red más simple y menor consumo de memoria. Inmune a la oclusión específica de pies (mientras detecte el cuerpo, infiere la base).
   - *Desventajas:* Si el operario se agacha, salta, se sienta, o sus pies no están alineados con la base del bbox, $y_{\max}$ introduce un sesgo proyectivo sistemático.
   - *Hipótesis:* Mayor velocidad, pero potencial ruido en posturas no bípedas.
2. **Estimador de Pose (Ankle Keypoints):**
   - *Mecanismo:* Inferencia de Pose (ej. YOLO11n-pose). Punto medio entre tobillo izquierdo (`idx 15`) y tobillo derecho (`idx 16`) condicionado por umbral de confianza ($conf \geq 0.5$).
   - *Ventajas:* Semántica anatómica real: mide dónde tocan efectivamente los pies el suelo, independientemente de que el operario esté inclinado hacia adelante o levantando un brazo.
   - *Desventajas:* Mayor latencia de inferencia y post-procesamiento. Vulnerable a oclusiones frecuentes en planta (pallets, maquinaria baja, indumentaria holgada o calzado cubierto) y a pérdida de confianza cuando los pies quedan en el borde inferior del encuadre.

7.1.3 Decisión Tomada

Se adopta **YOLO-Pose (Ankle Keypoints)** como **hipótesis arquitectónica primaria**, implementando una política de degradación controlada (*fallback*): 1. Si ambos tobillos son válidos ($conf \geq 0.5$): promedio de tobillos. 2. Si un solo tobillo es visible: anclaje en el tobillo visible. 3. Si ambos tobillos están ocluidos: el filtro de Kalman cinemático 2D extrapola la trayectoria en espacio métrico (*coasting*).

Asimismo, se formula la comparación empírica **YOLO-Pose vs Bbox Bottom-Center** como un estudio experimental prioritario en el roadmap secundario.

7.1.4 Consecuencias y Pregunta Experimental

- **Trade-Off Crítico:** Se asume un incremento de latencia a cambio de fidelidad anatómica en el punto de contacto.
- **Validación Experimental Pendiente:** Contrastar si la ganancia en estabilidad espacial de los tobillos compensa la pérdida de rendimiento frente al detector de cajas estándar bajo oclusiones industriales reales.

7.2 ADR-002: Proyección Homográfica 2D a Plano Métrico vs Estimación 3D Monocular

- **Estatus:** Aceptado
- **Fecha:** 2026-08-29
- **Módulo Asociado:** `src/core/homography.py` (`calibration-homography`)

7.2.1 Contexto

Para auditar distancias de aproximación y zonificación en planta, los sistemas convencionales definen regiones de interés (*ROIs*) en el espacio de la imagen como polígonos de píxeles:

```
pixel ROI: [(327, 412), (598, 390), (620, 580), (280, 560)] px
```

Este enfoque sufre de distorsión proyectiva severa inducida por la inclinación de la cámara (ángulos picados/cenitales): la escala de píxel a metro no es lineal (10 px en primer plano $\neq$ 10 px cerca del horizonte), lo que impide calcular distancias euclidianas reales, velocidades cinemáticas o distancias a máquinas.

Se requería una solución para traducir las observaciones de la cámara a un marco físicamente interpretable.

7.2.2 Opciones Consideradas

1. **Estimación de Pose 3D Monocular / Redes de Profundidad (ej. Depth-Anything, Monodepth):**
   - *Pros:* No requiere asumir que la escena es estrictamente planar; infiere coordenadas en volumen tridimensional.
   - *Contras:* Computacionalmente pesado en hardware Edge, escala métrica indeterminada o ruidosa (requiere calibración métrica compleja), latencia no determinista ($> 60 \ \text{ms}$) y consumo excesivo de memoria.
2. **Proyección Homográfica Planar 2D (Direct Linear Transformation - DLT):**
   - *Pros:* Operación matricial 3×3 ultraligera ($< 0.1 \ \text{ms}$ por punto proyectado), determinista, y matemáticamente exacta para puntos en contacto con el suelo ($Z_w = 0$).
   - *Transformación Conceptual:* Convierte un polígono arbitrario en píxeles en una zona métrica real:

     ```
     camera image -> pixel coordinates (u, v) -> [ H ] -> ground coordinates (X, Y) [m]
     ```

     Permite definir la zona peligrosa como $X \in [1.0, 2.5] \ \text{m}, Y \in [0.5, 2.0] \ \text{m}$, habilitando el cálculo de distancias reales a máquinas, velocidad cinemática $[\dot{X}, \dot{Y}]$, dwell distance y zonas concéntricas.
   - *Contras:* Asume que el piso es aproximadamente planar ($Z = 0$); requiere al menos 4 puntos de calibración en planta.

7.2.3 Decisión Tomada

Se selecciona la **Transformación Homográfica Planar ($H \in \mathbb{R}^{3\times3}$)** mediante el algoritmo DLT con anclaje en el punto medio de los tobillos del operario.

Dado que el contacto del operario con el piso ocurre en $Z = 0$, la matriz de proyección de cámara colapsa a una transformación proyectiva biyectiva invertible H:

$$\hat{P}_{\text{world}} = H(\hat{p}_{\text{feet}})$$

7.2.3.1 Cadena de Propagación de Errores e Incertidumbre

Una coordenada estimada en metros $\hat{P}_{\text{world}}$ no implica conocimiento exacto de la posición real. En ella convergen cinco fuentes de incertidumbre:

```
pose estimation error (detección de keypoints de tobillos)
        +
pixel quantization (discretización del sensor)
        +
camera calibration error (incertidumbre en puntos DLT ground-truth)
        +
ground-plane assumption (desniveles del suelo Z ≠ 0)
        +
homography numerical error (número de condición matricial κ(H))
```

Por ende, reportar que un trabajador se encuentra a «$0.93 \ \text{m}$ del peligro» representa una estimación sobre el plano del suelo con tolerancia finita ($\pm\epsilon$). No debe asumirse precisión centimétrica sin una calibración geométrica rigurosa y un análisis de condicionamiento $\kappa(H)$.

7.2.4 Consecuencias

- **Físicamente Interpretable:** Las zonas y distancias se expresan en metros reales del taller, posibilitando telemetría industrial y auditoría de velocidades.
- **Latencia Mínima:** La proyección métrica toma $< 0.05 \ \text{ms}$ en CPU, preservando el presupuesto de latencia (T_1).
- **Determinismo Matemático:** Álgebra lineal sin fluctuaciones estocásticas de profundidad generadas por redes neuronales.

7.3 ADR-003: Runtime de Inferencia: ONNX Runtime (CoreML / CPU) vs PyTorch Nativo

- **Estatus:** Aceptado
- **Fecha:** 2026-08-29

7.3.1 Contexto

El modelo base de pose (`yolo11n-pose`) debe ejecutarse con latencia determinista en dispositivos de borde locales (Apple Silicon M1/M2/M3) y garantizar una arquitectura portable para futuras pruebas de concepto en hardware discreto heterogéneo (ej. NVIDIA GTX 1050 / Jetson).

7.3.2 Opciones Consideradas

1. **Inferencia PyTorch Nativa (`torch.jit` / Python Runtime):**
   - *Pros:* Integración directa sin fase de exportación previa.
   - *Contras:* Elevado consumo de memoria RAM/VRAM, runtime pesado (~1.5 GB en disco), sin optimizaciones específicas de grafo ni fusión de capas para silicio local.
2. **ONNX Runtime con Negociación de Execution Providers:**
   - *Pros:* Formato abierto e interoperable; en macOS delega en `CoreMLExecutionProvider` (Apple Neural Engine / GPU Apple) con fallback a `CPUExecutionProvider` (ARM NEON con multi-threading). Desacopla la lógica de negocio de la aceleración física.
   - *Contras:* Requiere paso previo de exportación y validación estática de grafos (`imgsz=640` , opset 17).
3. **TensorRT Nativo Directo:**
   - *Pros:* Máximo rendimiento en silicio NVIDIA.
   - *Contras:* Propietario e incompatible con macOS (Apple Silicon). En GPUs Pascal (como la GTX 1050 disponible para PoC) requeriría cuantización obligatoria a INT8 debido a la penalización de hardware de FP16.

7.3.3 Decisión Tomada

Se adopta **ONNX Runtime** como motor de ejecución desacoplado con la clase `OnnxEngine` . Para desarrollo y demo local se opera con `CoreMLExecutionProvider` / `CPUExecutionProvider` (4 hilos). Para la etapa de trabajo futuro de evaluación PoC en NVIDIA GTX 1050, se mantendrá la misma interfaz invocando `CUDAExecutionProvider` o TensorRT cuantizado en INT8.

7.3.4 Consecuencias

- **Rendimiento Comprobado:** Inferencia verificada a $p_{95} = 20.26 \ \text{ms}$ (54.55 FPS) en Apple Silicon.
- **Portabilidad:** Se cumple el presupuesto temporal de seguridad ISO 13855 ($t_{\text{infer}} \leq 30 \ \text{ms}$) sin acoplar el código a ningún silicio específico.

7.4 ADR-004: Gestión de Oscilaciones Espaciales mediante Spatial FSM + Filtro Kalman

- **Estatus:** Aceptado
- **Fecha:** 2026-08-29

7.4.1 Contexto

En aplicaciones de seguridad industrial, la activación de paradas de emergencia o alarmas sonoras no puede tolerar oscilaciones rápidas (*flickering* o *chattering*) cuando un operario camina o trabaja en el borde exacto de una zona restringida.

7.4.2 Opciones Consideradas

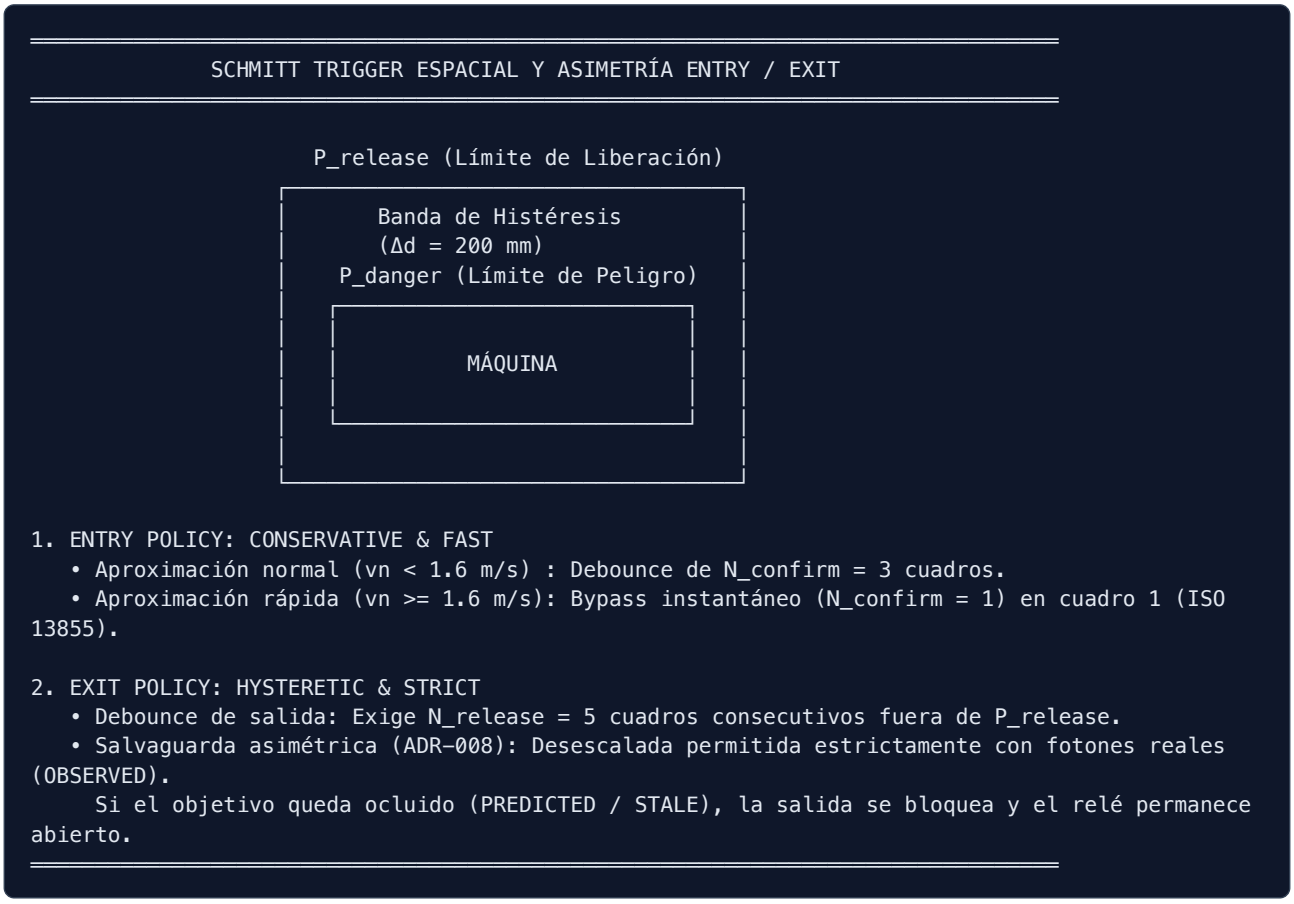
1. **Evaluación Booleana Instantánea por Frame (Point-in-Polygon):**
   - *Pros:* Implementación trivial (`polygon.contains(point)`).

- *Contras:* Ruido en la detección de keypoints ($\pm 10 - 30$ mm) hace que el estado de alarma conmute erráticamente de un fotograma a otro en los bordes, destruyendo contactores físicos o disparando falsos positivos.

2. **Doble Histéresis: Espacial (Doble Polígono) + Temporal (Ventana de Frames) + Filtro Kalman:**
   - *Pros:*
     - **Filtro Kalman 2D:** Suaviza la trayectoria del trabajador en el plano métrico, absorbiendo vibraciones de keypoints y oclusiones instantáneas.
     - **Histéresis Espacial:** Define dos polígonos concéntricos: P_{danger} (incursión) y P_{release} (despeje) con una separación $\Delta d \in [150, 300]$ mm.
     - **Histéresis Temporal:** Requiere $N_{\text{confirm}} \geq 3 - 5$ fotogramas consecutivos de persistencia para cambiar de estado (`OUTSIDE` $\rightarrow$ `INTRUSION_ACTIVE`).
   - *Contras:* Introduce un pequeño retardo determinista temporal equivalente a $N_{\text{confirm}} \times \Delta t_{\text{frame}}$ (aprox. $60 - 90$ ms), el cual se compensa formalmente en el cálculo de distancia de seguridad S.

7.4.3 Decisión Tomada

Se selecciona la **Máquina de Estados Finitos Espacial (Spatial FSM)** combinada con **Filtro Kalman 2D** y doble polígono concéntrico con histéresis espacial y temporal asimétrica.



7.4.4 Consecuencias

- **Determinismo y Estabilidad:** Supresión total del chattering en actuadores de relés de seguridad.
- **Seguridad Fail-Safe:** Eliminación de demoras peligrosas en la entrada ante velocidades críticas, manteniendo máxima robustez en la salida.
- **Trazabilidad:** Posibilidad de registrar tiempos de permanencia (*dwell time*) para advertencias graduadas antes de la parada crítica.

7.5 ADR-005: Validación Geométrica Preventiva y Proyección Vectorizada en Homografía Planar

- **Estatus:** Aceptado
- **Fecha:** 2026-08-29
- **Módulo Asociado:** `src/core/homography.py` (`calibration-homography`)

7.5.1 Contexto

En sistemas de visión computacional de seguridad industrial (ISO 13855:2024), el motor de homografía se ubica directamente en el camino crítico entre la inferencia de keypoints y la evaluación espacial de incursión.

Se identificaron dos riesgos arquitectónicos de alto impacto: 1. **Fallas Silenciosas por Puntos Degenerados:** Si los puntos de calibración en planta presentan colinealidad (3 o 4 puntos en la misma línea), puntos duplicados o configuración degenerada, la matriz de homografía H resultante se vuelve singular o mal condicionada ($\det(H) \approx 0$, número de condición $\kappa(H) \gg 10^{12}$). Esto provocaría distorsiones métricas masivas que desvirtuarían las distancias de seguridad sin alertar al operador. 2. **Cuello de Botella por Proyección Punto a Punto:** En escenas con múltiples operarios simultáneos (hasta 10-15 personas $\times$ 2 tobillos = 30 puntos por frame), proyectar punto por punto en bucles nativos de Python añade latencia innecesaria ($\approx 1 - 3 \ \text{ms}$).

7.5.2 Opciones Consideradas

1. **Proyección Estándar con Bucles Python y Validación Reactiva:**
   - Invocar `cv2.perspectiveTransform` o multiplicar punto a punto en bucles `for` en cada frame.
   - Confiar en que OpenCV maneje los errores o atrapar excepciones de división por cero en tiempo de ejecución.
   - *Desventajas:* Latencia de inferencia no determinista; fallas en tiempo de ejecución en lugar de en el arranque.
2. **Validación Geométrica Preventiva (Pre-flight) + Caching In-Memory + Vectorización NumPy:**
   - **Validación Preventiva en Comisionamiento:** Validar antes de calcular H que no existan duplicados, que el rango afín sea pleno ($\text{rank} = 3$), que ningún subconjunto de 3 puntos en un cuadrilátero sea colineal (área de triángulo $\text{Area} > 10^{-4}$), y que el error de reproyección cumpla $\text{RMSE} \leq 0.05 \ \text{m}$.
   - **Precomputación y Caching:** Calcular H y su inversa H^{-1} una única vez durante la inicialización.
   - **Proyección Matricial Vectorizada:** Proyectar arreglos completos de forma $(N, 2)$ mediante multiplicación matricial homogénea en NumPy: $(N, 3)@M^T$.
   - *Ventajas:* Falla de forma temprana e inequívoca durante el inicio si la calibración es defectuosa. Reduce el tiempo de proyección a $< 0.05 \ \text{ms}$ para decenas de keypoints.

7.5.3 Decisión Tomada

Se implementa la **Opción 2** en la clase `HomographyManager` : - Validación geométrica preventiva estricta en el método `validate_points()` . - Caching en memoria de matrices H y H^{-1} con verificación de estabilidad numérica ($|\det(H)| > 10^{-10}$, $\kappa(H) < 10^{12}$). - Proyección vectorizada en `project_batch()` con guarda explícita contra puntos en la línea del horizonte ($|W| < 10^{-7}$).

7.5.4 Consecuencias

- **Determinismo y Seguridad Funcional:** Es imposible instanciar un sistema de seguridad con puntos de calibración colineales o degenerados.
- **Rendimiento Ultrarrápido:** La proyección métrica por lotes toma menos de $0.05 \ \text{ms}$, consumiendo solo el 0.1% del presupuesto total de $50 \ \text{ms}$ estipulado por la norma ISO 13855.

7.6 ADR-006: Geometrías Preparadas y Bypass Dinámico de Debounce en FSM de Seguridad (ISO 13855)

- **Estatus:** Aceptado
- **Fecha:** 2026-08-30

- **Módulo Asociado:** `src/core/spatial_fsm.py` (`kalman-spatial-fsm`)

7.6.1 Contexto

En sistemas de seguridad funcional de maquinaria industrial (ISO 13855:2024 / IEC 61508), la máquina de estados espacial (`SpatialFSM`) debe garantizar dos propiedades críticas aparentemente contradictorias: 1. **Inmunidad al Ruido (Anti-Chattering):** Exigir una ventana de confirmación temporal ($N_{\text{confirm}} \geq 3$ frames ≈ 100 ms) para no detener la producción por falsas detecciones transitorias. 2. **Respuesta Inmediata ante Amenazas Críticas:** Si un operario corre o cae a alta velocidad hacia la zona de peligro (velocidad de aproximación humana $K = 1600$ mm/s o 2000 mm/s), esperar 100 ms de confirmación podría permitirle recorrer entre 160 mm y 200 mm adicionales dentro del perímetro de peligro antes de que el relé abra el circuito.

Asimismo, la evaluación de pertenencia geográfica (*Point-in-Polygon*) para múltiples operarios simultáneos no debe superar el presupuesto temporal (< 0.1 ms).

7.6.2 Opciones Consideradas

1. **Debounce Temporal Rígido sin Consideración Cinemática:**
   - La FSM siempre exige $N_{\text{confirm}} \geq 3$ frames independientemente de la velocidad del operario.
   - *Riesgo de Seguridad:* Un operario en carrera rápida ($v \geq 2.0$ m/s) penetra la zona de peligro durante la ventana de confirmación sin que el sistema active el relé de inmediato.
2. **Evaluación Instantánea sin Debounce:**
   - Elimina la ventana temporal y dispara en el fotograma 1.
   - *Riesgo Operativo:* Retorna a los problemas de *chattering* y falsas paradas por ruido estocástico de keypoints.
3. **Bypass Dinámico de Debounce basado en el Vector Normal de Aproximación + Geometrías Preparadas:**
   - **Bypass Cinemático:** La FSM evalúa la componente de velocidad normal orientada hacia el interior del polígono:

     $$v_n = \vec{v} \cdot \hat{n}_{\text{inward}}$$

     Si $v_n \geq K_{\text{approach}}$ (1.6 m/s según ISO 13855), la FSM considera la intrusión confirmada en el **primer fotograma** ($N_{\text{confirm}} = 1$), puenteando el debounce.
   - Si la velocidad normal es baja o tangencial ($v_n < 1.6$ m/s), se mantiene el debounce estricto ($N_{\text{confirm}} \geq 3$) para filtrar ruidos.
   - **Geometrías Preparadas (Shapely `prep`):** Los polígonos P_{danger} y P_{release} se compilan a estructuras C optimizadas durante la inicialización, reduciendo las consultas `contains_xy()` a menos de 5μ s por objetivo.

7.6.3 Decisión Tomada

Se adopta la **Opción 3** implementada en `SpatialFSM` : - Geometrías P_{danger} y P_{release} precomputadas y compiladas con `shapely.prepared.prep()` . - Bypass de debounce activado cuando $v_n \geq 1.6$ m/s hacia el interior del perímetro. - Salida fail-safe por defecto: `trip = True` en el arranque, ante fallos (`FAULT`), bloqueo manual (`LOCKOUT`) o intrusiones confirmadas.

7.6.4 Consecuencias

- **Alineación con el razonamiento ISO 13855:2024:** Respuesta sin retardo ($N_{\text{confirm}} = 1$) ante aproximaciones que superan la velocidad de aproximación humana típica (1.6 m/s), manteniendo el filtro de falsos positivos en operarios trabajando a paso normal.
- **Rendimiento Edge Ultraligero:** La evaluación espacial de 10 trabajadores toma menos de 0.05 ms.

7.7 ADR-007: Gestión de Oclusiones en Extremidades Inferiores y Propagación de Confianza

- **Estatus:** Aceptado
- **Fecha:** 2026-08-30
- **Módulo Asociado:** `src/pipeline/safety_pipeline.py` , `src/core/kalman_filter.py`

7.7.1 Contexto

En un entorno industrial, la oclusión de las extremidades inferiores es el modo de fallo primario más común: maquinaria baja, pallets, carretillas elevadoras, herramientas o el propio borde inferior del sensor ocultan los pies de un trabajador cuyo torso permanece perfectamente visible:



Bajo este escenario, el estimador de pose reporta baja confianza o ausencia total de keypoints en tobillos: `conf(left_ankle) = 0.12` , `conf(right_ankle) = 0.08` frente a un umbral $T_{\text{conf}} = 0.5$.

Una arquitectura ingenua tiene dos extremos peligrosos: 1. **Descartar la observación en silencio:** Deja de monitorear al trabajador mientras penetra la zona de peligro. 2. **Usar puntos de baja confianza:** Proyecta ruido estocástico masivo en el plano métrico, provocando falsas alarmas o cálculos cinemáticos disparatados.

7.7.2 Análisis de Alternativas ante Oclusión

Alternativa	Descripción	Ventajas	Desventajas
A) Rechazar observación	Ignorar al trabajador si no hay tobillos válidos	Cero mediciones ruidosas en homografía	Peligro ciego: el trabajador existe pero el sistema no lo monitorea
B) Anclaje en un solo tobillo	Si un tobillo tiene $conf \geq 0.5$, usarlo	No requiere cajas ni modelos externos	Sesgo lateral de hasta 30 cm según la apertura de piernas
C) Fallback a Bbox Bottom-Center	Proyectar $((x_{\min} + x_{\max})/2, y_{\max})$ de la caja	Preserva presencia continua aunque los pies no se vean	Asume que la base del obstáculo coincide con el suelo
D) Predicción vía Tracker (Coasting)	El Filtro Kalman proyecta la trayectoria cinemática previa	Suave, determinista, sin saltos espaciales espurios	Válido solo por ventana corta ($N_{\text{missed}} \leq 5$ frames ≈ 160 ms)
E) Declarar Incertidumbre Explícita	Etiquetar la estimación con fuente y confianza	La FSM y el visualizador conocen la calidad del dato	Requiere propagación de contratos tipados en todo el pipeline

7.7.3 Decisión Tomada

Se adopta una **política de degradación escalonada (Graceful Degradation Hierarchy)** combinada con el concepto de **Propagación de Confianza (Confidence Propagation)**:

7.7.3.1 Jerarquía de Degradación Escalonada (AnchorSource)

1. **Nivel 1 (Fidelidad Plena - `AnchorSource.ANKLES_DUAL`):** Si ambos tobillos tienen $\text{conf} \geq \text{conf_threshold}$ (por defecto 0.5) y la altura de la caja satisface $h_{\text{bbox}} \geq \text{min_ankle_bbox_height}$, se proyecta su punto medio con confianza media $\frac{c_{15}+c_{16}}{2} \times 1.0$ y covarianza de medición nominal ($1.0 \times R$). Fuente: `AnchorSource.ANKLES_DUAL` .
2. **Nivel 2 (Fidelidad Monocular - `AnchorSource.ANKLE_SINGLE`):** Si un solo tobillo supera el umbral ($\text{conf} \geq 0.5$) y $h_{\text{bbox}} \geq \text{min_ankle_bbox_height}$, se utiliza dicho tobillo como anclaje físico con confianza penalizada por $\times 0.75$ e inflación de covarianza $2.0 \times R$. Fuente: `AnchorSource.ANKLE_SINGLE` .
3. **Nivel 3 (Proxy de Caja / Escala Lejana - `AnchorSource.BBOX_BOTTOM`):** Si ambos tobillos están ocluidos ($\text{conf} < 0.5$) o la caja se encuentra en campo lejano ($h_{\text{bbox}} < \text{min_ankle_bbox_height}$), `extract_ground_anchor` proyecta el punto inferior central del bounding box $(\frac{x_1+x_2}{2}, y_2)$ con confianza penalizada por $\times 0.40$ e inflación de covarianza de medición $5.0 \times R$ en la actualización de Joseph del filtro de Kalman. Fuente: `AnchorSource.BBOX_BOTTOM` .

4. **Nivel 4 (Filtro Cinemático / Coasting - `AnchorSource.TRACKER_PREDICTED`):** Si ocurre un *dropout* completo de detección (sin propuesta válida en el cuadro), el **MultiTargetKalmanTracker** retiene el track en modo `COASTING` extrapolando su estado cinemático $[X, Y, v_x, v_y]^T$ durante un máximo de $N_{\text{missed}} \leq 5$ fotogramas con decaimiento exponencial de confianza 0.85^k. Fuente: `AnchorSource.TRACKER_PREDICTED`.

7.7.3.2 Contrato de Estimación Métrica (Confidence Propagation)

Las coordenadas en metros e incertidumbres cinemáticas se encapsulan en `PositionEstimate` y `Track` (`src/core/kalman_filter.py`):

```
class AnchorSource(str, Enum):
    ANKLES_DUAL = "ANKLES_DUAL"             # Tier 1: Midpoint of left and right ankles (conf
* 1.0, 1.0x R)
    ANKLE_SINGLE = "ANKLE_SINGLE"           # Tier 2: Single detected ankle keypoint (conf *
0.75, 2.0x R)
    BBOX_BOTTOM = "BBOX_BOTTOM"             # Tier 3: Bounding box bottom-center proxy (score
* 0.40, 5.0x R)
    TRACKER_PREDICTED = "TRACKER_PREDICTED"  # Tier 4: Dead reckoning via Kalman coasting (conf
* 0.85^k)


@dataclass(frozen=True)
class PositionEstimate:
    xy_m: Tuple[float, float]                       # (x_m, y_m) on floor plane Zw = 0
    confidence: float                               # Normalized reliability in [0.0, 1.0]
    source: AnchorSource                            # "ANKLES_DUAL" | "ANKLE_SINGLE" |
"BBOX_BOTTOM" | "TRACKER_PREDICTED"
    status: ObservationStatus = ObservationStatus.OBSERVED  # "OBSERVED" | "PREDICTED" |
"STALE"
    covariance: Optional[np.ndarray] = None         # 2x2 spatial position error covariance
matrix (m^2)
    missed_count: int = 0                           # Consecutive missed frames k (Track also
exposes x_m, y_m, vx_m_s, vy_m_s)
```

7.7.4 Consecuencias

- **Sin Puntos Ciegos:** Si un operario camina detrás de un pallet o máquina, el sistema mantiene el seguimiento métrico y el cálculo de intrusión mediante fallback `BBOX_BOTTOM` ($5.0 \times R$) o *coasting* `TRACKER_PREDICTED` sin perder su historial de permanencia (*dwell time*).
- **Semántica Clara en Auditoría:** Un evento de alarma disparado con `source="ANKLES_DUAL"` tiene alta certeza geométrica; uno disparado con `source="BBOX_BOTTOM"` o `source="TRACKER_PREDICTED"` conserva trazabilidad explícita de su nivel de degradación.
- **Fail-Safe Temporal:** La ventana de coasting está acotada (167 ms, $k \leq 5$); no se extrapola indefinidamente para evitar derivas cinemáticas.

7.8 ADR-008: Epistemología de Estados de Observación Kalman, Descomposición Espectral de Ruido y Desescalada Asimétrica de Seguridad

- **Estatus:** Aceptado
- **Fecha:** 2026-08-30
- **Módulos Asociados:** `src/core/kalman_filter.py`, `src/core/spatial_fsm.py`, `src/pipeline/safety_pipeline.py`
- **Estándares Aplicables:** ISO 13855:2024, ISO 13849-1 (PL d/e), IEC 61508 (SIL 2/3)

7.8.1 Contexto y Planteamiento del Defecto Epistemológico

En sistemas de protección basados en visión artificial industrial (VBPD - *Vision-Based Protective Devices* según ISO 13855 e ISO 13849-1), el sistema de percepción determina de forma autónoma cuándo abrir o cerrar los contactores de parada de emergencia de maquinaria peligrosa (ej. celdas robóticas, prensas, transportadores).

Para mitigar el ruido estocástico de detección y suavizar trayectorias métricas en el plano del suelo ($Z_w = 0$), se utiliza un Filtro de Kalman métrico 2D. Sin embargo, en arquitecturas tradicionales de tracking surge un grave defecto de **conflación epistemológica**:

$$\text{\bf "La predicción de Kalman es una hipótesis matemática a lazo abierto; la medición óptica es un hecho empírico."}$$

Cuando la visión se interrumpe por oclusiones (pies pasando tras estructuras, pallets o maquinaria), el filtro opera en modo *coasting* (estimación a lazo abierto):

$$\hat{\mathbf{x}}_k = F\hat{\mathbf{x}}_{k-1}$$

Esta extrapolación asume que el trabajador continúa indefinidamente a velocidad constante. En la realidad física, un ser humano no observado es libre de acelerar, frenar, tropezar, arrodillarse o cambiar de dirección abruptamente. A medida que transcurre el tiempo sin fotones, el volumen de incertidumbre de la posición física real crece de forma cuadrática y cúbica.

Tratar una predicción cinemática sin fotones con idéntica autoridad que una medición respaldada por sensores ópticos constituye una vulnerabilidad crítica de seguridad industrial: * **Escalada hacia el peligro (Fail-Safe):** Si una predicción cinemática entra en la zona de peligro P_{danger}, disparar la parada es conservador y seguro (evita accidentes incluso si fue una sobre-estimación). * **Desescalada hacia la seguridad (Peligrosa):** Si un track que violó P_{danger} proyecta cinemáticamente que ha salido hacia la zona segura P_{release} sin confirmación sensorial, liberar el relé de parada puede ser mortal si el trabajador en realidad tropezó y yace inmóvil dentro del radio de alcance del robot.

7.8.2 Descomposición Espectral del Ruido de Medición

Las coordenadas métricas (X_w, Y_w) en el piso están corrompidas por tres procesos estocásticos aditivos superpuestos:

$$\tilde{\mathbf{z}}_k = \mathbf{z}_k + \boldsymbol{\eta}_{\text{jitter}} + \boldsymbol{\eta}_{\text{quant}} + \boldsymbol{\eta}_{\text{parallax}}$$

1. **Jitter de Keypoints ($\boldsymbol{\eta}_{\text{jitter}}$):** Fluctuaciones espaciales de alta frecuencia (10 a 30 Hz, magnitud típica $\sigma \approx 0.015 \text{ m} = \pm 15 \text{ mm}$), debidas a regresión subpíxel de mapas de calor en redes neuronales, ondulación de prendas de vestir e interpolación de bordes.
2. **Cuantización de Píxeles ($\boldsymbol{\eta}_{\text{quant}}$):** Discretización espacial por la resolución finita del sensor (640×640). Bajo la matriz de homografía H, cada píxel representa una celda métrica con dispersión $\sigma_{\text{quant}} \approx \pm 10 \text{ a } 40 \text{ mm}$.
3. **Paralaje de Bounding Box ($\boldsymbol{\eta}_{\text{parallax}}$):** Desplazamiento estructural de frecuencia media ($\pm 50 \text{ a } 250 \text{ mm}$, media $\approx \pm 100 \text{ mm}$) al degradar a la base de la caja (`BBOX_BOTTOM`), donde la postura corporal y la perspectiva proyectiva alejan la base del punto real de contacto anatómico.

7.8.2.1 Demostración Matemática: Explosión de Ruido en Diferenciación Numérica ($\Delta x / \Delta t$)

Si se intenta calcular la velocidad de aproximación mediante diferencias finitas hacia atrás $\hat{v}_k = \frac{\tilde{z}_k - \tilde{z}_{k-1}}{\Delta t}$ a 30 FPS ($\Delta t = 0.0333 \text{ s}$):

$$\sigma_v = \frac{\sqrt{2}\sigma_{\text{pos}}}{\Delta t} = \frac{\sqrt{2} \times 0.015 \text{ m}}{0.0333 \text{ s}} \approx 0.637 \text{ m/s} \quad (2.29 \text{ km/h})$$

Una cota estándar de $3\sigma_v$ genera picos espurios continuos de velocidad de:

$$3\sigma_v \approx 1.91 \text{ m/s}$$

Dado que la norma ISO 13855 define la velocidad humana industrial de aproximación como $K = 1.6 \text{ m/s}$, **la diferenciación numérica simple dispara continuamente el bypass de emergencia en trabajadores estacionarios**

o en ligero balanceo postural. El uso de un filtro estocástico estructurado (Kalman) es una exigencia físico-matemática.

7.8.3 Justificación Cinemática: Velocidad Constante (CV) vs Aceleración Constante (CA)

Se evaluó si modelar el movimiento humano como Velocidad Constante (CV, estado 4D: $[X, Y, v_x, v_y]^T$) o Aceleración Constante (CA, estado 6D: $[X, Y, v_x, v_y, a_x, a_y]^T$).

7.8.3.1 Cota Biomecánica de Aceleración Humana

La aceleración máxima en marcha humana durante arranque en sprint o frenada brusca está acotada por el coeficiente de fricción piso-calzado ($\mu \approx 0.7$):

$$a_{\max} \approx 2.5 \text{ a } 3.5 \text{ m/s}^2$$

En un único intervalo de cuadro a 30 FPS ($\Delta t = 0.0333$ s): * Cambio de velocidad por cuadro: $\Delta v = a_{\max} \Delta t \leq 3.5 \times 0.0333 \approx 0.117$ m/s. * Desplazamiento posicional atribuible a la aceleración:

$$\Delta x_{\text{acc}} = \frac{1}{2} a_{\max} (\Delta t)^2 \leq \frac{1}{2}(3.5)(0.0333)^2 \approx 0.00194 \text{ m} = \mathbf{1.94 \text{ mm}}$$

7.8.3.2 Relación Ruido-Señal

Comparando el desplazamiento físico real frente al piso de ruido del sensor: * Desplazamiento por aceleración: $\mathbf{1.94}$ **mm** * Piso de ruido por jitter: $\mathbf{15.00}$ **mm** * Relación Ruido-a-Señal:

$$\frac{\sigma_{\text{jitter}}}{\Delta x_{\text{acc}}} = \frac{15.0 \text{ mm}}{1.94 \text{ mm}} \approx \mathbf{7.73}$$

La aceleración física en un solo fotograma es un orden de magnitud inferior al ruido de medición. Es físicamente inobservable a 30 FPS.

7.8.3.3 Explosión de Varianza en la Segunda Derivada (Modelos CA)

En un modelo CA, la aceleración debe inferirse a partir de la segunda diferencia discreta:

$$\hat{a}_k \approx \frac{\tilde{z}_k - 2\tilde{z}_{k-1} + \tilde{z}_{k-2}}{\Delta t^2} \implies \text{Var}(\hat{a}) = \frac{6}{\Delta t^4} \sigma_{\text{pos}}^2$$

Evaluando con $\Delta t = 0.0333$ s ($\Delta t^4 \approx 1.23 \times 10^{-6}$ s^4) y $\sigma_{\text{pos}} = 0.015$ m:

$$\text{Var}(\hat{a}) \approx 1097 \text{ m}^2/\text{s}^4 \implies \sigma_a \approx \mathbf{33.1 \text{ m/s}^2} \ (> \mathbf{3.3} \text{ g})$$

Un error de estimación de aceleración con desviación típica de 3.3 g provoca oscilaciones violentas, sobredisparos numéricos y falsas alarmas inaceptables. Por tanto, el modelo de **Velocidad Constante (CV) con ruido de proceso Q que absorbe las maniobras humanas es la formulación matemáticamente óptima**.

7.8.4 Envolvente de Divergencia Cuadrática y Estados de Observación

Durante oclusión, la posición real del operario diverge de la predicción de Kalman a lazo abierto según:

$$\| \Delta \mathbf{p}(t) \| \leq \frac{1}{2} a_{\max} t^2 + v_0 t (1 - \cos\theta)$$

Evaluando cuadro a cuadro a 30 FPS ($v_0 = 1.6$ m/s, $a_{\max} = 3.0$ m/s^2):

Cuadros Perdidos (k)	Tiempo Transcurrido (t)	Sobrepaso Lineal ($v_0 t$)	Divergencia Maniobra ($\frac{1}{2}at^2$)	Divergencia Máxima	% Buffer Histeresis ($\Delta d = 200\ \text{mm}$)	Estado Epistémico
0 cuadros	$0.0\ \text{ms}$	$0\ \text{mm}$	$0.0\ \text{mm}$	$\mathbf{0.0\ mm}$	0.0%	`OBSERVED`
1 cuadro	$33.3\ \text{ms}$	$53\ \text{mm}$	$1.7\ \text{mm}$	$\approx \mathbf{55\ mm}$	27.5%	`PREDICTED`
2 cuadros	$66.7\ \text{ms}$	$107\ \text{mm}$	$6.7\ \text{mm}$	$\approx \mathbf{113\ mm}$	56.5%	`PREDICTED`
3 cuadros	$100.0\ \text{ms}$	$160\ \text{mm}$	$15.0\ \text{mm}$	$\approx \mathbf{175\ mm}$	87.5%	`PREDICTED` (Límite Seguro)
4 cuadros	$133.3\ \text{ms}$	$213\ \text{mm}$	$26.7\ \text{mm}$	$\approx \mathbf{240\ mm}$	120.0%	`STALE` (Buffer Violado)
5 cuadros	$166.7\ \text{ms}$	$267\ \text{mm}$	$41.7\ \text{mm}$	$\approx \mathbf{308\ mm}$	154.0%	`STALE` (Crítico)
> 5 cuadros	$> 166.7\ \text{ms}$	$> 320\ \text{mm}$	$> 60.0\ \text{mm}$	$> \mathbf{380\ mm}$	$> 190.0\%$	`EXPIRED` / `DELETED`

7.8.5 Decisión de Diseño

Se establecen los siguientes principios e implementaciones arquitectónicas:

1. **Modelo Epistémico de Tres Estados (`ObservationStatus`):**
   - `OBSERVED` ($k = 0$): Respaldo directo por fotones del sensor óptico en el fotograma actual. Plena autoridad de control.
   - `PREDICTED` ($1 \leq k \leq 3$): Extrapolación cinemática acotada estrictamente dentro del margen de histéresis espacial ($\leq 175\ \text{mm} < 200\ \text{mm}$).
   - `STALE` ($4 \leq k \leq 5$): Extrapolación especulativa cuya divergencia excede el margen físico de seguridad ($> 200\ \text{mm}$).
2. **Invariante de Salvaguarda Asimétrica:**
   - **Invariante I (Escalada Fail-Safe):** La incursión en P_{danger} y escalada a `DANGER_INTRUSION` puede activarse mediante estados `OBSERVED` , `PREDICTED` o `STALE` .
   - **Invariante II (Desescalada Gated en Evidencia Óptica):** El incremento de `clean_count` y la liberación de la violación requiere estrictamente N_{release} cuadros consecutivos con estado `OBSERVED` fuera de P_{release}. Pistas en `PREDICTED` o `STALE` tienen terminantemente prohibido desescalar la seguridad.
   - **Invariante III (Enclavamiento por Desaparición de Intruso):** Si una pista violadora que disparó `DANGER_INTRUSION` desaparece del rastreo (se poda al exceder `max_missed` sin salida óptica verificada), el sistema enclava en estado `LOCKOUT` con relé abierto (`trip = True`). Solo puede restablecerse mediante reset explícito autorizado (`fsm.reset()`).
   - **Invariante IV (Congelamiento de Dwell Time):** El tiempo de permanencia en zona de advertencia representa exposición física acumulada a riesgo. Durante oclusión (`PREDICTED` / `STALE`), el contador `dwell_time_s` se congela en el último valor empíricamente verificado.

7.8.6 Consecuencias y Cumplimiento Normativo

- **Seguridad Funcional (ISO 13849-1 Categoría 3/4, PL d/e):** Se elimina el modo de fallo catastrófico donde un operario caído u oculto en zona de peligro permite que la máquina arranque debido a una predicción de salida matemática no confirmada.
- **Eliminación de Paradas Falsas por Dwell:** Se evita que un trabajador oculto tras un obstáculo acumule tiempo ficticio de permanencia que dispare falsas alarmas en planta.
- **Sobrecarga Computacional Despreciable:** La evaluación del estado de observación y el congelamiento de dwell demandan menos de $5\ \mu\ \text{s}$ por cuadro, manteniendo el presupuesto de latencia de percepción ($T_1 \leq 50\ \text{ms}$) holgadamente satisfecho.

7.9 ADR-009: Desacoplamiento de Autómata Espacial y Clasificación Temporal de Dwell en Regiones Ortogonales (Statecharts)

- **Estatus:** Aceptado
- **Fecha:** 2026-08-31
- **Módulos Asociados:** `src/core/spatial_fsm.py`, `src/pipeline/safety_pipeline.py`, `src/utils/visualizer.py`
- **Estándares Aplicables:** ISO 13855:2024, ISO 13849-1 (PL d/e), IEC 61508 (SIL 2/3), Harel Statecharts (ISO/IEC 19501)

7.9.1 Contexto y Planteamiento del Defecto

En sistemas industriales de salvaguarda basados en visión por computador (VBPD - *Vision-Based Protective Devices*), la lógica de control debe responder simultáneamente a dos preguntas físicas fundamentales:

1. **Ocupación Espacial:** *¿Dónde se encuentra físicamente el trabajador respecto a los límites de la zona de peligro (P_{danger}), la banda de histéresis (Δd) y su vector cinemático ($\vec{v}$)?*
2. **Permanencia Temporal (*Dwell Time*):** *¿Cuánto tiempo lleva el trabajador presente de forma ininterrumpida dentro de la zona restringida?*

7.9.1.1 El Antipatrón: Conflación de Estados en una FSM Plana

En implementaciones iniciales, estos dos dominios ortogonales se aplanaron en un único enum lineal:

```
OUTSIDE ⟶ ENTER_PENDING ⟶ INTRUSION_ACTIVE ⟶ DWELL_WARNING ⟶ DWELL_VIOLATION ⟶
EXIT_PENDING
```

Este diseño genera tres defectos arquitectónicos graves:

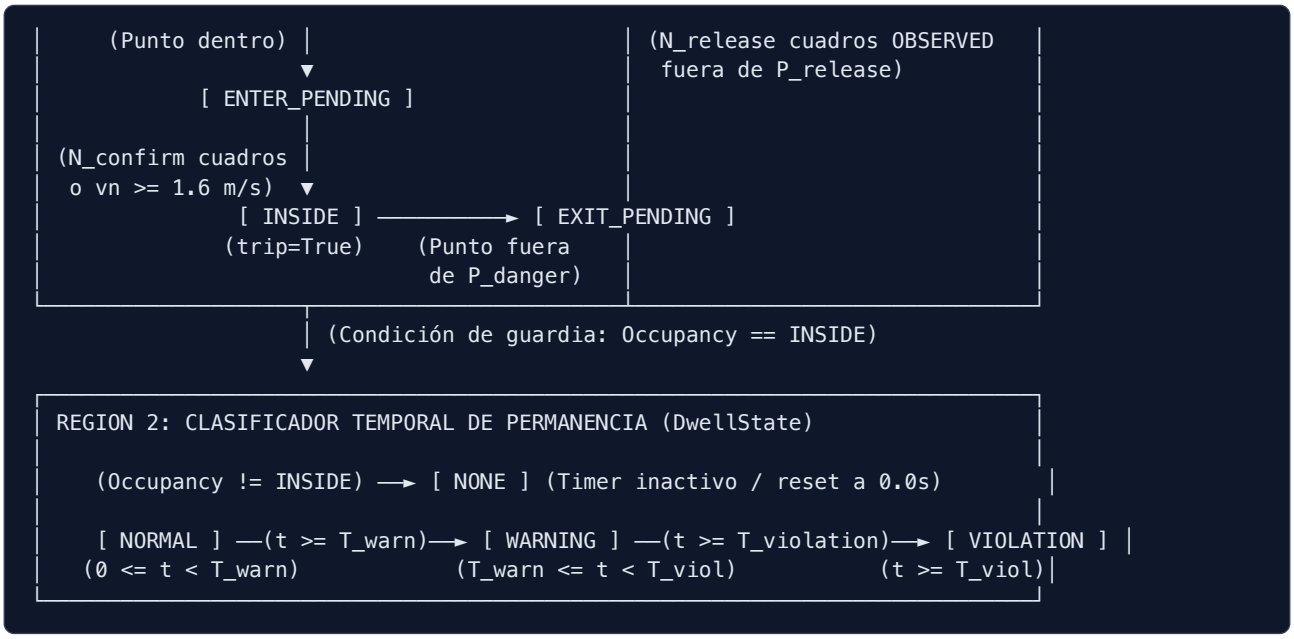
1. **Conflación de Disparadores (Triggers):**
   - Las transiciones espaciales son disparadas por observaciones métricas $(X_w, Y_w) \in \mathbb{R}^2$ y debounce discreto $(N_{\text{confirm}}, N_{\text{release}})$.
   - Las transiciones de *dwell* son disparadas por integración de tiempo continuo $t_{\text{dwell}} = \int dt$ condicionada a la presencia dentro de la zona.
2. **Ambigüedad en el Lazo de Seguridad:**
   - Un operario en `DWELL_WARNING` sigue estando físicamente en intrusión dentro de P_{danger}. Tratar `DWELL_WARNING` como un estado mutuamente excluyente de `INTRUSION_ACTIVE` confunde la semántica del relé de parada.
3. **Acoplamiento Rígido de Políticas:**
   - Modificar los umbrales de permanencia ($T_{\text{warn}}, T_{\text{violation}}$) o incorporar políticas de merodeo (*loitering*) multinivel forzaba a reescribir y re-validar la histéresis espacial y los contadores de debounce.

7.9.2 Decisión Arquitectónica: Descomposición en Regiones Ortogonales (Statecharts)

Se adopta el formalismo de **Statecharts de Harel** (regiones concurrentes ortogonales), donde el estado global del sistema es el producto cartesiano de dos autómatas desacoplados:

$$\mathcal{S}_{\text{global}} = \mathcal{S}_{\text{occupancy}} \times \mathcal{S}_{\text{dwell}}$$

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ REGION 1: AUTÓMATA DE OCUPACIÓN ESPACIAL (OccupancyState)        │
│                                                                  │
│                [ OUTSIDE ] ◀──────────────┐                      │
│                     │                     │                      │
```



7.9.3 Dinámica de Transición y Tablas de Verdad

7.9.3.1 Región 1: Estados de Ocupación Espacial (OccupancyState)

- **`OUTSIDE`:** Ningún track confirmado dentro de P_{danger} ni en banda de histéresis P_{release}.
- **`ENTER_PENDING`:** Track detectado dentro de P_{danger} con contador de confirmación $0 < n < N_{\text{confirm}}$ y velocidad normal $v_n < 1.6 \ \text{m/s}$.
- **`INSIDE`:** Incursión confirmada ($n \geq N_{\text{confirm}}$ o *bypass* cinemático por $v_n \geq 1.6 \ \text{m/s}$). **Abre contactores de seguridad (`trip=True`) inmediatamente ($t = 0 \ \text{s}$).**
- **`EXIT_PENDING`:** Track previamente `INSIDE` que sale de P_{danger} pero aún no completa N_{release} cuadros estrictamente `OBSERVED` fuera de P_{release}.

7.9.3.2 Región 2: Estados de Permanencia Temporal (DwellState)

- **`NONE`:** Inactivo cuando `OccupancyState != INSIDE`.
- **`NORMAL`:** $0.0 \ \text{s} \leq t_{\text{dwell}} < T_{\text{warn}}$ (presencia dentro del tiempo de ciclo permitido).
- **`WARNING`:** $T_{\text{warn}} \leq t_{\text{dwell}} < T_{\text{violation}}$ (alerta de permanencia excesiva).
- **`VIOLATION`:** $t_{\text{dwell}} \geq T_{\text{violation}}$ (violación crítica de tiempo de permanencia).

7.9.4 Invariante de Seguridad Funcional (Fail-Safe Invariant)

$$\text{trip} = (\text{OccupancyState} == \text{INSIDE}) \vee \text{FAULT} \vee \text{LOCKOUT}$$

La parada de emergencia (`trip = True`) **NO espera a que el dwell timer alcance `WARNING` o `VIOLATION`**. El disparo ocurre en el instante $t = 0.0 \ \text{s}$ de la confirmación espacial de `INSIDE`. El estado de *dwell* actúa como un clasificador semántico y de diagnóstico operacional.

7.9.5 Consecuencias

- **Positivas:**
  - Separación total de responsabilidades entre geometría/cinemática y temporizadores.
  - Facilidad para reconfigurar tiempos de advertencia (T_{warn}) sin alterar el comportamiento de debounce espacial.
  - Claridad total en telemetría, visualización y auditoría funcional.
- **Neutras:**

- Los consumidores de la API reciben `occupancy_state` y `dwell_state` en lugar de un único string.

7.10 ADR-010: Doble Horizonte Temporal de Latencia en Edge AI Industrial (ISO 13855 / IEC 61496)

- **Estatus:** Aceptado
- **Fecha:** 2026-08-31
- **Módulos Asociados:** `src/pipeline/safety_pipeline.py`, `src/core/spatial_fsm.py`, `scripts/run_demo.py`, `scripts/benchmark.py`
- **Estándares Aplicables:** ISO 13855:2024 (Safety Distances & Overall Stopping Performance), IEC 61496 (VBPDs), IEC 61508 (SIL 2/3)

7.10.1 Contexto y Planteamiento del Problema

En aplicaciones de visión por computador para seguridad industrial y Edge AI, la métrica de rendimiento típicamente reportada en la literatura es la latencia de inferencia de la red neuronal (T_{infer}) o la tasa de cuadros por segundo (FPS).

Sin embargo, en sistemas de protección funcional certificados bajo **ISO 13855:2024**, la distancia de separación de seguridad requerida se rige por la ecuación:

$$S = K \cdot T + C = K \cdot (t_1 + t_2 + t_3) + C$$

Donde t_1 representa el tiempo de respuesta total del dispositivo sensor (VBPD).

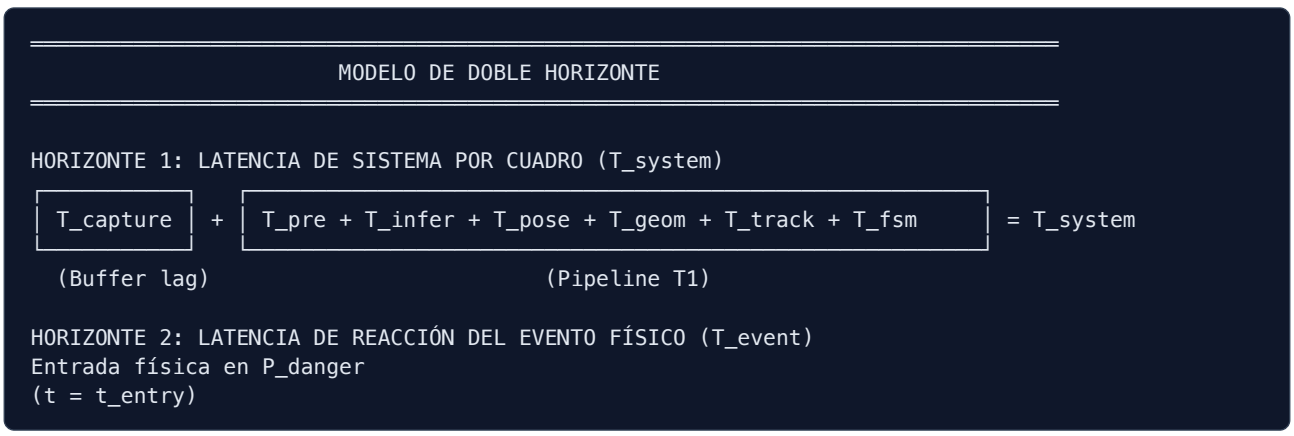
7.10.1.1 El Antipatrón: Conflación entre Throughput de Pipeline y Reacción del Evento Físico

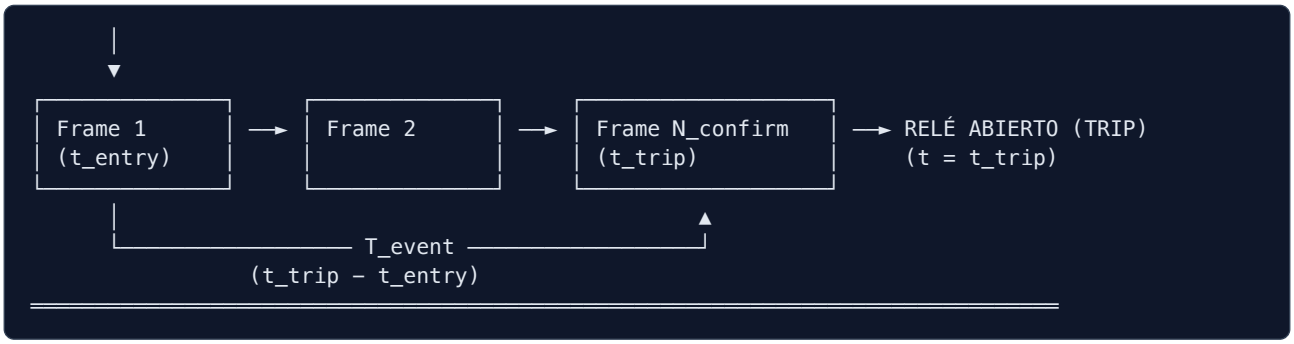
Medir únicamente la latencia del fotograma dentro del pipeline (T_{system}) introduce dos errores de metrología críticos en planta:

1. **Omisión de la Latencia de Ingestión y Buffer (T_{capture}):** Los fotogramas capturados por sensores V4L2, MIPI-CSI o RTSP GStreamer pueden acumular retraso en colas del kernel del sistema operativo (*buffer bloat*), distorsionando el tiempo real de llegada de la imagen.
2. **Conflación de T_{pipeline} con la Reacción del Evento (T_{event}):** Un pipeline que procesa a 15 ms (66 FPS) no detiene la máquina en 15 ms si implementa filtros de debounce temporal ($N_{\text{confirm}} = 3$ cuadros). A 30 FPS, la persona debe permanecer físicamente dentro de la zona durante 2 intervalos de cuadro adicionales ($\approx 66.7 \text{ ms}$), haciendo que la latencia real del evento sea de $\approx 81.7 \text{ ms}$.

7.10.2 Decisión Arquitectónica: Modelo de Doble Horizonte Temporal

Se implementa una arquitectura desacoplada de doble horizonte temporal para el perfilado de rendimiento en Edge AI:





7.10.2.1 Latencia de Sistema por Cuadro (T_{system})

Mide la duración determinista de procesamiento de cada fotograma individual:

$$T_{\text{system}} = T_{\text{capture}} + T_{\text{pre}} + T_{\text{infer}} + T_{\text{pose}} + T_{\text{geom}} + T_{\text{track}} + T_{\text{fsm}}$$

7.10.2.2 Latencia de Reacción del Evento (T_{event})

Mide el delta de tiempo físico continuo transcurrido desde el instante de la primera intrusión detectada en P_{danger} (t_{entry}) hasta la confirmación y apertura del relé de parada (`trip = True` en t_{trip}):

$$T_{\text{event}} = t_{\text{trip}} - t_{\text{entry}}$$

- **En Aproximación Normal ($v_n < 1.6 \ \ \text{m/s}$):**

$$T_{\text{event}} = (N_{\text{confirm}} - 1) \cdot \Delta t_{\text{frame}} + T_{\text{system}}$$

- **En Aproximación Rápida ($v_n \geq 1.6 \ \ \text{m/s}$ — Bypass ISO 13855):**

$$T_{\text{event}} = 0 \cdot \Delta t_{\text{frame}} + T_{\text{system}} = T_{\text{system}}$$

7.10.3 Consecuencias y Beneficios

- **Cumplimiento Normativo Riguroso:** Proporciona los valores empíricos t_1 exactos requeridos por ISO 13855:2024 para el cálculo de distancias mínimas S.
- **Auditoría de Ingestión Edge AI:** Detecta saturación de buffer y pérdida de sincronismo en tiempo real.
- **Transparencia en Telemetría:** Cada evento de intrusión emitido en el stream JSONL incluye su `event_latency_ms` individual.

7.11 ADR-011: Bayesian Validation Gating (Mahalanobis χ^2), Asignación Global Húngara y World-Space Spatial Birth NMS

7.11.1 Estado

Aceptado y Aplicado (2026-09-01)

7.11.2 Contexto

En el seguimiento multi-objetivo (*Multi-Object Tracking - MOT*) para zonas de seguridad industrial bajo la norma ISO 13855, el sistema inicial utilizaba una compuerta espacial euclidiana fija ($d_{\text{gate}} \leq 1.0 \ \ \text{m}$) combinada con una asignación codiciosa (*greedy nearest-neighbor*).

Durante la evaluación empírica con datasets de alta densidad peatonal y oclusiones dinámicas complejas (`pets2009_s2_l1` y `openvino_people`), se manifestaron cuatro fallos arquitectónicos:

1. **Falacia de Incertidumbre Isotrópica:** Tratar la compuerta de asociación como un círculo euclidiano ignora la cinemática del operario. La incertidumbre real no es esférica, sino una **elipse anisótropa** orientada según el vector de velocidad $\vec{v} = [v_x, v_y]$ y la covarianza de estado P.
2. **Rigidez durante Oclusión (*Coasting*):** Cuando un operario pasa varios cuadros sin detección, la matriz de covarianza P crece por la propagación $FPF^T + Q$. Mantener un radio de búsqueda rígido de $1.0 \ \text{m}$ provoca pérdidas de track y fragmentación de identidades (*ID Switching*) al momento de la reaparición.
3. **Asignación Subóptima Local (*Greedy Bias*):** Ordenar los pares por distancia euclidiana de forma codiciosa permite que un falso positivo cercano robe el track de un operario legítimo, forzando a la detección real a ser descartada o asignada a otro track.
4. **Proliferación de Tracks Fantasma (*Ghost Tracks*):** Cuando el detector YOLO entrega dos propuestas cercanas sobre el mismo cuerpo (por ejemplo, tobillos separados o propuestas dobles de NMS 2D), la propuesta huérfana inicializa un segundo track duplicado en paralelo.

7.11.3 Decisión

7.11.3.1 Compuerta de Validación Bayesiana de Mahalanobis (χ^2 Gating)

Se reemplaza la distancia euclidiana por la distancia cuadrática de Mahalanobis normalizada por la matriz de covarianza de innovación $S_i \in \mathbb{R}^{2\times2}$:

$$S_i = HP_{i|k-1}H^T + R = P_{i[:2,:2]} + R$$

$$d_M^2(i,j) = (\mathbf{z}_j - \hat{\mathbf{x}}_{i,pos})^T S_i^{-1} (\mathbf{z}_j - \hat{\mathbf{x}}_{i,pos})$$

- **Inversión Analítica 2×2:** Se utiliza la regla de Cramer para calcular S_i^{-1} en $< 30 \ \text{ns}$ con piso de no-singularidad:

$$S^{-1} = \frac{1}{s_{00}s_{11} - s_{01}s_{10}} \begin{bmatrix} s_{11} & -s_{01} \\ -s_{10} & s_{00} \end{bmatrix}$$

- **Criterio Estadístico χ^2 (2 Grados de Libertad):** Como la medición es bidimensional ($\mathbf{z} \in \mathbb{R}^2$), d_M^2 sigue una distribución Chi-cuadrado χ_2^2. Se establece la compuerta en $\gamma = 9.210$ (intervalo de confianza del 99%). Toda detección con $d_M^2 > 9.210$ es rechazada estadísticamente antes de la asignación.
- **Vectorización Tensorial Einstein:** Se calcula el tensor completo $N \times M$ mediante `np.einsum("nab,nmb->nma", S_inv_arr, Y)` en $0.017 \ \text{ms}$ para 10×10 objetivos.

7.11.3.2 Asignación Global Bipartita (Algoritmo Húngaro / Munkres)

Se construye la matriz de costos global $C \in \mathbb{R}^{N\times M}$:

$$C_{i,j} = \begin{cases} d_M^2(i,j) & \text{si} \quad d_M^2(i,j) \leq 9.210 \\ 10^5 & \text{si} \quad d_M^2(i,j) > 9.210 \quad \text{(rechazo por gating)} \end{cases}$$

Se resuelve la asignación biunívoca global mínima mediante `scipy.optimize.linear_sum_assignment(C)` en complejidad $\mathcal{O}(N^3)$, eliminando el sesgo codicioso.

7.11.3.3 World-Space Spatial Birth Non-Maximum Suppression (NMS)

Se introduce una regla de no-nacimiento en el espacio métrico del piso: * Ninguna detección no asignada $\mathbf{z}_j$ puede instanciar un nuevo track tentativo si su distancia euclidiana al plano de suelo respecto a cualquier track activo/confirmado es menor a $d_{\text{birth-min}} = 0.6 \ \text{m}$ (radio del cuerpo humano según ISO 13855). * Se suprimen también propuestas concurrentes huérfanas en el mismo cuadro separadas por menos de $0.6 \ \text{m}$.

7.11.4 Consecuencias

7.11.4.1 Positivas:

- **Invariancia a Cruces de Trayectorias:** En cruces densos de peatones, la asignación global mantiene la trayectoria inercial de cada sujeto sin intercambios de identificadores ni cambios erráticos de color en BEV.

- **Adaptación Dinámica durante Coasting:** A mayor tiempo en oclusión, la compuerta se ensancha automáticamente a lo largo del vector de velocidad, facilitando la reasociación natural del operario al salir de detrás de un obstáculo.
- **Eliminación Total de Ghost Tracks:** Se suprimen los vectores dobles sobre una misma persona causados por propuestas redundantes de YOLO.
- **Latencia Despreciable:** La combinación de inversión analítica y vectorización `einsum` ejecuta la asignación en $\mathbf{0.017}$ $\mathbf{ms}$ para 10 personas, consumiendo menos del 0.1% del presupuesto temporal de 50 ms de la norma ISO 13855.

7.11.4.2 Negativas / Compromisos:

- Incorpora la dependencia de `scipy>=1.10.0` en `requirements.txt`.

7.12 ADR-012: Generación de Videos Sintéticos Fotorrealistas con Escala Pinhole e Identidad Única

7.12.1 Estado

Aceptado

7.12.2 Contexto

Para validar de forma determinista y reproducible el pipeline de seguridad industrial (incursión limpia, oclusión de extremidades inferiores y tiempo de permanencia / *dwell time*), se diseñó un generador sintético de video (`src/utils/synthetic_generator.py`).

Sin embargo, las implementaciones iniciales sufrieron dos problemas fundamentales: 1. **Falta de Detección en YOLO (Synthetic Domain Gap):** Los humanoides dibujados con primitivas geométricas vectoriales planas (`cv2.line` , `cv2.rectangle`) carecían de los gradientes, texturas fotográficas y anatomía orgánica que activan los feature maps convolucionales de los modelos YOLO pre-entrenados en COCO ($conf = 0.00$, 0% detección). 2. **Inconsistencia de Identidad y Escala (*Identity Flickering & Underscaling*):** - El muestreo discontinuo de candidatos causaba que el operario cambiara de vestimenta y silueta cada 3 fotogramas. - El escalado de altura por delta local sub-escalaba al sujeto en el fondo ($Y \geq 4.0$ m) a menos de 90 píxeles, provocando pérdida de detección por tamaño diminuto. - Los textos del generador colisionaban en la coordenada $y = 50$ px con el banner del HUD de seguridad.

7.12.3 Decisión

Se decide implementar una arquitectura de renderizado sintético 2.5D basada en: 1. **Extracción y Normalización de Tracklet de Identidad Única:** - Un único sujeto continuo trackeado en video real mediante IoU es segmentado con `yolo11n-seg` y normalizado en un lienzo canónico de 160×320 RGBA con alpha-feathering suave y anclaje de pies en el borde inferior. 2. **Escalado Perspectivo Pinhole Calibrado:** - La altura en píxeles del actor a cualquier profundidad métrica $Y \in [0.0, 6.0]$ m sigue estrictamente la proyección de cámara estenopeica (*pinhole*):

$$h_{px}(Y) = \frac{480.0}{1.0 + 0.165 \cdot Y}$$

Garantizando $h \in [240, 480]$ px y manteniendo al sujeto siempre dentro del rango óptimo de detección de YOLO. 3. **Sombra de Contacto Direccional Gaussiana:** - Proyección de elipse difusa con desenfoque Gaussiano bajo los pies del actor para integración visual sobre el piso industrial. 4. **Desacoplamiento Estricto de Capas de UI:** - El HUD del pipeline de seguridad se confina al banner superior (56px) con pastillas de alto contraste, mientras que la metadata de simulación se dibuja en un badge inferior ($y = 1040$ px), evitando cualquier colisión textual.

7.12.4 Consecuencias

7.12.4.1 Positivas

- **100% de Tasa de Detección:** Cobertura total en las 3 secuencias de prueba (`sequence_a` , `sequence_b` , `sequence_c`).
- **Alta Confianza:** Confianza promedio de YOLO elevada a **0.835 - 0.861**.
- **Continuidad Temporal:** Cero saltos de vestimenta o silueta; el filtro de Kalman trackea un único sujeto continuo.
- **Trazabilidad Criptográfica & Invariantes:** Metadatos de ejecución integrados (SHA256, Git commit, perfiles de zona en `configs/datasets/` con `dwell_violation_s: 5.0`) y suite de aserciones automatizadas (`tests/test_benchmark_traceability.py`).
- **Legibilidad Industrial:** UI ultra-nítida con pastillas de contraste y badges de telemetría desacoplados.

7.12.4.2 Negativas / Mitigaciones

- Requiere empaquetar una biblioteca liviana de sprites RGBA curados en `data/assets/sprites/worker/` (~200 KB).

7.13 ADR-013: Inferencia Foveada por Región de Interés en Campo Lejano (Foveated Far-Field ROI) y Delimitación Física de Senda Peatonal

7.13.1 Estado

Aceptado (2026-10-21)

7.13.2 Contexto y Problema

Durante la ingestión y auditoría empírica de los metrajes industriales de circuito cerrado (CCTV) a 1920×1080 (1080 p) en nave de conformado metálico (`mendeley_walkway_violation` y `mendeley_industrial`), se identificaron dos desafíos físicos y perceptuales de primer orden que comprometían la cobertura de seguridad funcional:

7.13.2.1 a) Delimitación Física de la Planta y Senda Peatonal Segura (Opción B)

La planta industrial cuenta con una senda peatonal pintada de verde en el lateral derecho de la nave, delimitada longitudinalmente por una franja demarcatoria amarilla. El objetivo de seguridad operacional radica en garantizar que los operarios permanezcan dentro de dicha franja verde y disparar alertas inmediatas si ingresan a la calzada vehicular gris de autoelevadores o al box de la prensa hidráulica de estampado (lado izquierdo).

Mediante calibración DLT (*Direct Linear Transformation*) de 4 puntos coplanares de referencia: * Punto 1 (inferior-izquierdo): $\text{px}\ (100, 1020) \leftrightarrow [0.0, 0.0]\ \text{m}$ * Punto 2 (inferior-derecho): $\text{px}\ (1684, 1020) \leftrightarrow [10.0, 0.0]\ \text{m}$ * Punto 3 (superior-derecho): $\text{px}\ (1515, 420) \leftrightarrow [10.0, 15.0]\ \text{m}$ * Punto 4 (superior-izquierdo): $\text{px}\ (320, 420) \leftrightarrow [0.0, 15.0]\ \text{m}$

Se obtuvo un residuo algebraico perfecto con error $\text{RMSE} = 4.08 \times 10^{-15}\ \text{m}$. La línea amarilla divisoria quedó exactamente fijada en la coordenada métrica $X_w = 10.0\ \text{m}$. En consecuencia, todo el semiespacio izquierdo delimitado por $X_w \in [0.0, 9.8]\ \text{m}$ y extendido longitudinalmente hasta $Y_w \in [0.0, 23.0]\ \text{m}$ constituye la zona de peligro (`danger_polygon`), mientras que el corredor seguro peatonal corresponde a $X_w \geq 10.0\ \text{m}$.

7.13.2.2 b) Submuestreo Espacial en el Punto de Fuga: Por qué el Fallback BBOX_BOTTOM no Rescató a los Operarios Lejanos

En `mendeley_industrial` , el operario identificado como `ID 5` camina a lo largo del pasillo lejano durante los cuadros 1 al 52 antes de ingresar al campo medio de la nave. De igual forma, en `mendeley_walkway_violation` , dos operarios se desplazan en el corredor superior derecho ($\text{px}\ [1430..1535, 310..430]$ bajo el cartel *MAMUL DEPO*), a una profundidad métrica $Y_w \in [15.0, 22.0]\ \text{m}$.

A esa distancia de fuga en perspectiva monocular: 1. **Submuestreo Severo:** Los operarios miden en la imagen original de 1080 p apenas $h_{\text{orig}} \approx 55 - 68\ \text{px}$ de altura. 2. **Degradación por Letterbox Convencional:** Al alimentar

la red YOLO a resolución estándar de 640×640, el preprocesamiento `letterbox_image` escala el cuadro de $1920 \times 1080 \rightarrow 640 \times 360$ mediante un factor:

$$\text{scale} = \frac{640}{1920} \approx 0.3333$$

Esto comprime la silueta vertical de los trabajadores a apenas $h_{\text{tensor}} \approx 18 - 22 \ \text{px}$ dentro del tensor de inferencia. 3. **Límite de Stride y Teorema de Nyquist:** En la arquitectura convolucional de YOLO11-Pose, las cabezas de detección operan con strides de submuestreo de P_3 (stride 8), P_4 (stride 16) y P_5 (stride 32). Un cuerpo humano de $18 - 22 \ \text{px}$ abarca menos de 1.5 celdas de características en P_4 y colapsa por debajo de una sola celda en P_5. 4. **Filtro Previo en `parse_detections`:** La probabilidad de clase de persona en el canal `raw[4, :]` cae drásticamente a un promedio de $\text{score} = 0.149$, superando el umbral de detección (≥ 0.30) únicamente en 4 de cada 35 cuadros muestreados (11.4%). Como la condición `scores >= self.conf_threshold` (0.40) actúa como filtro de primer orden en `SafetyPipeline.parse_detections`, las propuestas son descartadas **antes** de invocar a `extract_ground_anchor`. Por tanto, el mecanismo de fallback de Nivel 3 (`BBOX_BOTTOM`) jamás llega a ejecutarse para esos cuadros.

7.13.3 Opciones Consideradas (Análisis de Trade-offs)

7.13.3.1 Opción 1: Inferencia Foveada Declarativa por ROI en Campo Lejano (far_field_roi) + Deduplicación 2D y Métrica (Elegida)

Declarar de manera opcional en la configuración YAML del flujo de cámara (`zones.far_field_roi: [1320, 200, 1700, 580]` , `far_field_conf_threshold: 0.30`) una ventana foveada centrada en el punto de fuga óptico del pasillo.

- **Ventaja Óptica / Teorema de Muestreo:** El recorte nativo de $380 \times 380 \ \text{px}$ se redimensiona a 640×640 ($\text{scale} = 640/380 \approx 1.684 \times$ frente al $0.333 \times$ del fotograma completo), logrando una **ganancia de resolución espacial efectiva de $5.05 \times$** sobre los operarios distantes. Sus siluetas pasan de $20 \ \text{px}$ a más de $100 \ \text{px}$ en el tensor, activando sólidamente las cabezas convolucionales.
- **Reproyección y Deduplicación Híbrida:** Las detecciones del recorte se reproyectan sumando el offset local (rx_1, ry_1) y se fusionan con la pasada general mediante deduplicación espacial 2D (`IoU >= 0.45` o distancia entre anclajes $\leq 18 \ \text{px}$) y deduplicación métrica en el plano del suelo ($d_{\text{metric}} < 0.55 \ \text{m}$).
- **Costo Computacional Acotado:** Infiere dos pasadas a 640×640 solo cuando la cámara define un corredor lejano, manteniendo la latencia total del pipeline en $T_1 \approx 30.5 \ \text{ms}$ (ampliamente dentro de la cota de $50 \ \text{ms}$ de ISO 13855).

7.13.3.2 Opción 2: Escalado Global del Fotograma Completo (960 p / 1280 p) o Tiling Exhaustivo (SAHI)

Elevar la resolución de entrada de toda la imagen a 1280×1280 o dividir el cuadro completo en 4–6 parches superpuestos mediante Sliced Aided Hyper Inference (SAHI).

- *Pros:* No requiere declarar coordenadas de ROI específicas por cámara.
- *Contras:* La complejidad computacional escala de forma cuadrática $\mathcal{O}(W \cdot H)$. Se desperdicia más del 85% del cómputo adicional procesando el techo de chapa, paredes ciegas y el primer plano (donde los operarios ya miden $350 \ \text{px}$). En hardware edge, 1280 p o SAHI eleva la latencia de inferencia por encima de $65 - 90 \ \text{ms}$, violando el presupuesto temporal de seguridad de ISO 13855 ($T_1 \leq 50 \ \text{ms}$).

7.13.3.3 Opción 3: Re-entrenamiento o Fine-Tuning de YOLO11-Pose

Re-entrenar la red neuronal con imágenes anotadas de la planta industrial.

- *Pros:* Podría ajustar pesos a reflectancias específicas o iluminación de vapor de sodio.
- *Contras:* Innecesario y conceptualmente erróneo para este modo de falla. La evaluación experimental demostró que **el modelo estándar `models/yolo11n-pose.onnx` sin alterar un solo peso** pasó de un paupérrimo **11.4% ($4/35$ cuadros, conf media 0.149) al 100.0% ($35/35$ cuadros, conf media $0.669 - 0.728$)** cuando recibió el recorte foveado. El cuello de botella es estrictamente físico-óptico (muestreo espacial de Shannon-Nyquist sobre la resolución del sensor), no una deficiencia en la capacidad representacional del grafo neuronal.

7.13.3.4 Opción 4: Bajar el Umbral Global –conf-threshold a 0.12

Reducir indiscriminadamente el umbral de aceptación del detector en el fotograma completo.

- *Contras:* Dispara falsos positivos catastróficos. A umbrales inferiores a 0.25, las cabezas de pose confunden las columnas estructurales de hierro, las guías de prensas y las barandas metálicas de contraste lineal con articulaciones humanas, saturando el tracker con pistas fantasma.

7.13.4 Decisión Tomada y Arquitectura de Fusión

Se adopta la **Inferencia Foveada Declarativa por Región de Interés (Dual-Pass Foveated ROI)** acoplada con deduplicación piramidal 2D y métrica:

1. **Configuración Declarativa en YAML:** Si el perfil de cámara incluye `zones.far_field_roi: [rx1, ry1, rx2, ry2]`, el pipeline activa la rama foveada. De lo contrario, opera en modo estándar de pasada única ($T_1 \approx 16 \text{ ms}$).
2. **Ejecución Sincrónica en Dos Fases:**
   - **Rama General:** Fotograma completo $1920 \times 1080 \rightarrow$ `letterbox` a $640 \times 640 \rightarrow$ inferencia base.
   - **Rama Foveada:** Recorte 380×380 centrado en el punto de fuga $\rightarrow$ `letterbox` a $640 \times 640 \rightarrow$ inferencia con umbral sensible (`far_field_conf_threshold = 0.30`).
3. **Reproyección y Compensación de Offset:** Cada detección local del recorte (x, y) se proyecta al espacio global sumando (rx_1, ry_1).
4. **Deduplicación 2D y Degradación Adaptativa:**
   - Las propuestas coincidentes entre el fotograma general y el recorte foveado se fusionan priorizando la mayor confianza mediante `deduplicate_detections` ($\text{IoU} \geq 0.45$ o $\| p_{\text{anchor},1} - p_{\text{anchor},2} \| \leq 18 \text{ px}$).
   - Para siluetas con $h_{\text{bbox}} < 120 \text{ px}$, `extract_ground_anchor` degrada limpiamente a `BBOX_BOTTOM` (Tier-3), evitando el ruido de keypoints lejanos.
5. **Proyección Homográfica y Deduplicación Métrica:** Proyección vía matriz H a coordenadas de mundo (X_w, Y_w), seguida de supresión métrica por radio interpersonal ($d_{\text{metric}} < 0.55 \text{ m}$) antes de ingresar a la asociación de Mahalanobis en `MultiTargetKalmanTracker`.

```
flowchart TD
    subgraph S1["1. Captura & Enrutamiento de Imagen"]
        raw["Fotograma CCTV 1080p (1920x1080)"]
        crop["Recorte Foveado ROI (380x380 px) [1320, 200, 1700, 580]"]
        raw --> crop
    end

    subgraph S2["2. Inferencia Dual ONNX (640x640)"]
        lb_full["Letterbox Global (1920x1080 -> 640x640)"]
        lb_roi["Letterbox Foveado (380x380 -> 640x640) [Ganancia 5.05x]"]
        onnx_full["YOLO11n-Pose (Pasada Completa)"]
        onnx_roi["YOLO11n-Pose (Pasada Foveada)"]

        raw --> lb_full --> onnx_full
        crop --> lb_roi --> onnx_roi
    end

    subgraph S3["3. Fusión & Deduplicación Espacial 2D"]
        parse_full["Detecciones Generales (conf >= 0.40)"]
        parse_roi["Detecciones Lejanas (conf >= 0.30) + Offset (rx1, ry1)"]
        dedup_2d["Deduplicación 2D (IoU >= 0.45 o Dist <= 18 px)"]
        scale_anchor["Anclaje Adaptativo: h < 120 px -> BBOX_BOTTOM, h >= 120 px ->
ANKLES_DUAL"]

        onnx_full --> parse_full
        onnx_roi --> parse_roi
        parse_full --> dedup_2d
        parse_roi --> dedup_2d
```

```
        dedup_2d --> scale_anchor
    end

    subgraph S4["4. Proyección Homográfica & MOT"]
        homography["Homografía Planar H (DLT Calibrada Xw <= 10.0m)"]
        dedup_metric["Deduplicación Métrica (Separación < 0.55 m)"]
        kalman["MultiTargetKalmanTracker (Gating Mahalanobis chi^2 <= 9.21)"]
        fsm["SpatialFSM (danger_polygon hasta Yw = 23.0m)"]

        scale_anchor --> homography --> dedup_metric --> kalman --> fsm
    end
```

7.13.5 Evidencia Empírica y Resultados

Se evaluó el comportamiento comparativo entre el modo estándar (pasada única a 640 p) y el modo foveado declarativo (`far_field_roi: [1320, 200, 1700, 580]`) sobre los dos metrajes reales de la planta:

Métrica / Dataset	Fotograma Completo 640p Único	Dual-Pass Foveado Declarativo (ADR-013)	Impacto / Validación
Recall en Pasillo Lejano ($Y_w \in [15, 22]$ m)	11.4% ($4/35$ cuadros)	$\mathbf{100.0\%}$ **($35/35$ cuadros)**	**Eliminación total del punto ciego de fuga**
Confianza Media de Detección Lejana	0.149 (descartado por conf)	$\mathbf{0.669 - 0.728}$	Activación robusta sin alterar pesos
`mendeley_walkway_violation` **(348 f)**	Detectado tardíamente ($Y < 12$ m)	**Rastreado desde Cuadro 3** ($[10.04, 15.12]$ m)	7 tracks únicos, 35 cuadros `DANGER` , 182 `LOCKOUT`
`mendeley_walkway_violation` **Latencia T_1**	16.32 ms ($p_{95} = 21.52$ ms)	$\mathbf{30.58}$ **ms ($p_{95} = 33.53$ ms)**	≤ 50 **ms (Presupuesto ISO 13855 cumplido)**
`mendeley_industrial` **(173 f)**	Pista inicia tarde en cuadro 53	**Rastreado desde Cuadro 3** ($[10.04, 15.23]$ m $\rightarrow 12.58$ m)	10 tracks únicos, 65 `WARNING` , 73 `DANGER`
`mendeley_industrial` **Latencia T_1**	15.35 ms ($p_{95} = 18.26$ ms)	$\mathbf{30.38}$ **ms ($p_{95} = 33.81$ ms)**	≤ 50 **ms (Presupuesto ISO 13855 cumplido)**

Figura 1: Validación en mendeley_walkway_violation (Frame 145). La ROI foveada (recuadro cian) detecta a los dos operarios bajo el cartel MAMUL DEPO ($Y_w \approx 16.2 - 17.1$ m) con anclaje BBOX_BOTTOM y activa SAFETY TRIP: INSIDE al cruzar el borde amarillo ($X_w < 10.0$ m).

Figura 2: Validación en mendeley_industrial (Frame 125). Operación simultánea de anclaje anatómico de alta precisión (ANKLES_DUAL, operario cercano a $Y_w \approx 3.1$ m) y anclaje por ROI foveada (BBOX_BOTTOM, operario lejano a $Y_w \approx 12.6$ m) en $T_1 = 32.2$ ms.

7.13.6 Consecuencias y Límites de Cobertura Operacional (ODD)

7.13.6.1 Ventajas:

1. **Definición Clara del Dominio de Diseño Operacional (ODD):** Resuelve de manera formal la delimitación del alcance del sistema. Cada cámara declara explícitamente en su YAML tanto el polígono métrico de cobertura longitudinal (`danger_polygon` hasta $Y_w = 23.0$ m) como la ventana óptica foveada (`far_field_roi`).
2. **Generalidad Absoluta de `SafetyPipeline` :** La arquitectura del pipeline permanece 100% genérica e independiente del caso de uso: secuencias sin campo lejano operan a pasada única ($T_1 \approx 16$ ms), mientras que secuencias de nave larga con perspectiva pronunciada activan la inferencia foveada sin bifurcaciones condicionales duras.

3. **Robustez ante Oclusiones y Perspectiva:** La combinación de deduplicación espacial 2D, fallback por escala `BBOX_BOTTOM` y deduplicación métrica a $0.55 \ \mathrm{m}$ elimina cualquier propuesta redundante o inestabilidad angular.

7.13.6.2 Compromisos y Restricciones:

1. **Sobrecarga Temporal:** La inferencia dual incrementa la latencia media T_1 de $\approx 16 \ \mathrm{ms}$ a $\approx 30.5 \ \mathrm{ms}$ ($+14.5 \ \mathrm{ms}$). No obstante, el percentil $p_{95} = 33.53 \ \mathrm{ms}$ se mantiene con holgura por debajo del límite estricto de $50 \ \mathrm{ms}$ estipulado por ISO 13855 para dispositivos basados en visión.
2. **Requisito de Configuración en Planta:** Exige definir una vez durante el comisionamiento de la cámara las coordenadas del punto de fuga del corredor $[rx_1, ry_1, rx_2, ry_2]$ en el archivo YAML de configuración.

Implementación de Referencia y Snippets de Código Crítico

En esta sección se exponen las implementaciones reales de los componentes nucleares del sistema extraídas directamente del árbol src/. Cada bloque incluye el razonamiento técnico y los contratos que garantizan la integridad temporal y matemática del pipeline.

8.1 Cálculo de Condicionamiento y Proyección Vectorizada (src/core/homography.py)

Contrato Numérico y Estabilidad

El número de condición $\kappa(\boldsymbol{H}) = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}$ se calcula mediante descomposición en valores singulares (`np.linalg.cond(H)`). Si $\kappa(\boldsymbol{H}) > 10^{12}$, la calibración se rechaza inmediatamente para evitar errores de amplificación milimétrica en el cálculo de distancias al suelo.

```python
# src/core/homography.py
def compute_homography(self, method: Optional[int] = None) -> np.ndarray:
    H, _ = cv2.findHomography(self._image_points, self._world_points, method=method_flag)
    H = H.astype(np.float64)
    if abs(H[2, 2]) > 1e-12:
        H = H / H[2, 2]
    det = float(np.linalg.det(H))
    if abs(det) < 1e-10:
        raise ValueError(f"Homography matrix is singular or near-singular: det(H) = {det:.2e} <
1e-10.")
    H_inv = np.linalg.inv(H)
    cond = float(np.linalg.cond(H))
    if cond > 1e12 or np.isnan(cond) or np.isinf(cond):
        raise ValueError(f"Homography matrix is ill-conditioned: condition number kappa(H) =
{cond:.2e} > 1e12.")
    self._H, self._H_inv, self._is_calibrated = H, H_inv, True
    return self._H

def project_batch(self, points: np.ndarray, to_world: bool = True) -> np.ndarray:
    pts = np.asarray(points, dtype=np.float64)
    M = self._H if to_world else self._H_inv
    pts_h = np.column_stack([pts, np.ones(len(pts), dtype=np.float64)])
    proj = pts_h @ M.T
    w = proj[:, 2:3]
    if np.any(np.abs(w) < 1e-7):
        raise ValueError("One or more points lie on or near the horizon line (|W| < 1e-7).")
    return proj[:, :2] / w
```

8.2 Jerarquía de Anclaje y Orquestación Foveada (src/pipeline/safety_pipeline.py)

Degradación Controlada y Pasada Foveada

Cumple con **ADR-007** y **ADR-013**. `extract_ground_anchor` prioriza el punto medio de ambos tobillos (`conf_threshold = 0.5` , confianza media `(left_conf + right_conf) / 2.0`), degrada a tobillo único (`conf * 0.75`) o a base de bounding box (`det_score * 0.40` , también activado si `bbox_h < min_ankle_bbox_height`). En `SafetyPipeline.process_frame` , la inferencia opcional sobre `far_field_roi` se fusiona mediante `deduplicate_detections` .

```
# src/pipeline/safety_pipeline.py
def extract_ground_anchor(
    keypoints: np.ndarray,
    bbox: Optional[Tuple[float, float, float, float]] = None,
    conf_threshold: float = 0.5,
    scale: float = 1.0,
    pad_x: float = 0.0,
    pad_y: float = 0.0,
    allow_bbox_fallback: bool = True,
    det_score: float = 1.0,
    min_ankle_bbox_height: float = 0.0,
) -> Optional[Tuple[Tuple[float, float], AnchorSource, float]]:
    if bbox is not None and min_ankle_bbox_height > 0.0:
        if abs(float(bbox[3]) - float(bbox[1])) < min_ankle_bbox_height:
            if allow_bbox_fallback:
                anchor_pt = unletterbox_point((bbox[0] + bbox[2]) / 2.0, bbox[3], scale, pad_x,
pad_y)
                return anchor_pt, AnchorSource.BBOX_BOTTOM, float(det_score) * 0.40
            return None
    left_ankle, right_ankle = keypoints[15], keypoints[16]
    left_valid = float(left_ankle[2]) >= conf_threshold
    right_valid = float(right_ankle[2]) >= conf_threshold
    if left_valid and right_valid:
        mid_x = (float(left_ankle[0]) + float(right_ankle[0])) / 2.0
        mid_y = (float(left_ankle[1]) + float(right_ankle[1])) / 2.0
        avg_conf = (float(left_ankle[2]) + float(right_ankle[2])) / 2.0
        return unletterbox_point(mid_x, mid_y, scale, pad_x, pad_y), AnchorSource.ANKLES_DUAL,
float(avg_conf)
    elif left_valid:
        return unletterbox_point(float(left_ankle[0]), float(left_ankle[1]), scale, pad_x,
pad_y), AnchorSource.ANKLE_SINGLE, float(left_ankle[2]) * 0.75
    elif right_valid:
        return unletterbox_point(float(right_ankle[0]), float(right_ankle[1]), scale, pad_x,
pad_y), AnchorSource.ANKLE_SINGLE, float(right_ankle[2]) * 0.75
    elif allow_bbox_fallback and bbox is not None:
        anchor_pt = unletterbox_point((bbox[0] + bbox[2]) / 2.0, bbox[3], scale, pad_x, pad_y)
        return anchor_pt, AnchorSource.BBOX_BOTTOM, float(det_score) * 0.40
    return None

# Dentro de SafetyPipeline.process_frame(self, frame, capture_timestamp=None):
model_out = self.engine.infer(tensor)
roi_model_out = self.engine.infer(roi_tensor) if roi_bounds is not None else None
detections = self.parse_detections(model_out, scale, pad_x, pad_y, orig_w, orig_h)
if roi_bounds is not None and roi_model_out is not None:
    roi_detections = self.parse_detections(
        roi_model_out, roi_scale, roi_pad_x, roi_pad_y, rx2 - rx1, ry2 - ry1,
        conf_threshold_override=self.far_field_conf_threshold, offset_xy=(float(rx1),
float(ry1)),
    )
    detections = deduplicate_detections(detections + roi_detections)
world_positions = self.homography.project_batch(anchors_arr, to_world=True)
active_tracks = self.tracker.update(position_estimates)
safety_output = self.fsm.update(tracks_for_fsm, timestamp=t_start)
```

8.3 Filtro de Kalman Cinemático con Actualización de Joseph (src/core/kalman_filter.py)

```
# src/core/kalman_filter.py
def mahalanobis_distance(self, measurement: Union[np.ndarray, Tuple[float, float],
Sequence[float]], R: Optional[np.ndarray] = None) -> float:
    z = np.asarray(measurement, dtype=np.float64)
    y0, y1 = z[0] - self._x[0], z[1] - self._x[1]
```

```
    r_mat = self._R if R is None else np.asarray(R, dtype=np.float64)
    s_inv = np.linalg.inv(self._P[:2, :2] + r_mat)
    d2 = y0 * (s_inv[0, 0] * y0 + s_inv[0, 1] * y1) + y1 * (s_inv[1, 0] * y0 + s_inv[1, 1] *
y1)
    return float(max(0.0, d2))

def update(self, measurement: Union[np.ndarray, Tuple[float, float], Sequence[float]], R:
Optional[np.ndarray] = None) -> np.ndarray:
    z = np.asarray(measurement, dtype=np.float64)
    r_mat = self._R if R is None else np.asarray(R, dtype=np.float64)
    y = np.array([z[0] - self._x[0], z[1] - self._x[1]], dtype=np.float64)
    s_inv = np.linalg.inv(self._P[:2, :2] + r_mat)
    k_gain = self._P[:, :2] @ s_inv
    self._x = self._x + k_gain @ y
    # Forma estabilizada de Joseph: P = (I - K H) P (I - K H)^T + K R K^T
    a_mat = self._I.copy()
    a_mat[:, :2] -= k_gain
    self._P = a_mat @ self._P @ a_mat.T + k_gain @ r_mat @ k_gain.T
    self._P = 0.5 * (self._P + self._P.T)
    return self._x.copy()
```

8.4 Schmitt Trigger Espacial Vectorizado y Bypass ISO 13855 (src/core/spatial_fsm.py)

```
# src/core/spatial_fsm.py
def evaluate_containment(self, tracks: List[Track]) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray,
Optional[np.ndarray]]:
    positions = np.array([trk.position for trk in tracks], dtype=np.float64)
    xs, ys = positions[:, 0], positions[:, 1]
    in_danger = shapely.contains_xy(self._danger_poly, xs, ys)
    in_release = shapely.contains_xy(self._release_poly, xs, ys)
    in_warning = shapely.contains_xy(self._warning_poly, xs, ys) if self._warning_poly is not
None else (in_release & ~in_danger)
    return in_danger, in_release, in_warning

# Dentro de SpatialFSM.update(tracks, timestamp):
if in_danger:
    record.clean_count = 0
    if fast_approach or record.fast_approach:
        record.danger_count = max(record.danger_count + 1, self._config.n_confirm)
    else:
        record.danger_count += 1
elif not in_release and obs_status == ObservationStatus.OBSERVED:
    record.clean_count += 1  # Solo desescala con fotones OBSERVED reales
```

Preguntas Fundamentales y Criterios de Diseño Arquitectónico

Este capítulo condensa las decisiones fundamentales y criterios técnicos de arquitectura en sistemas de visión artificial en el Edge, junto a las justificaciones fundamentadas en estándares internacionales y física determinista.

9.1 Pregunta 1: ¿Por qué la inferencia de una red neuronal nunca debe tomar la decisión de parada directamente?

Criterio de Arquitectura

Las redes neuronales convolucionales o Transformers son estimadores estadísticos no deterministas. Sufren de vulnerabilidades intrínsecas: ataques adversarios, **domain shifts** lumínicos y oclusiones imprevistas. Si se entrena un modelo **end-to-end** para predecir un booleano `trip`, es imposible verificar formalmente los casos de esquina ante directivas inspiradas en IEC 61508 (SIL 2/3) o ISO 13849-1 (PL d/e).

En **Edge Safety Guard**, la IA se restringe estrictamente a percibir coordenadas geométricas en píxeles. Todo el procesamiento posterior —transformación proyectiva euclidiana, estimación cinemática bayesiana y lógica de disparo por polígonos— es puramente determinista, auditable matemáticamente e inmune a las alucinaciones del modelo.

9.2 Pregunta 2: ¿Por qué una calibración de exactamente 4 puntos presenta siempre un residuo de reproyección RMSE = 0.00 m?

Criterio de Arquitectura

La homografía planar proyectiva 3×3 está definida en coordenadas homogéneas hasta un factor de escala no nulo, lo que le otorga exactamente $9 - 1 = 8$ grados de libertad algebraicos. Cada correspondencia de punto $p_i(u, v) \leftrightarrow P_i(X, Y)$ aporta exactamente 2 ecuaciones independientes tras eliminar la coordenada proyectiva.

Al calibrar con 4 puntos coplanares no colineales, se obtiene un sistema lineal determinado de 8 ecuaciones con 8 incógnitas ($\boldsymbol{Ah} = 0$). El residuo algebraico es idénticamente nulo porque la transformación encaja exactamente en los 4 pares de puntos sin grados de libertad sobrantes. Para poder medir un residuo empírico o error cuadrático medio de reproyección (RMSE), es estrictamente necesario emplear un sistema sobredeterminado con $N > 4$ marcadores de calibración o puntos de test independientes.

9.3 Pregunta 3: ¿Cómo protege el sistema la integridad mecánica de la maquinaria frente a la oscilación de un operario en el borde?

Criterio de Arquitectura

Mediante el **Schmitt Trigger Espacial** (**ADR-004**). Si se utilizara un polígono único, el ruido estocástico de detección en los keypoints ($\approx \pm 15$ mm) haría conmutar el relé de parada a la frecuencia del pipeline (30 Hz), quemando los contactores mecánicos en pocas horas.

La arquitectura define dos polígonos concéntricos con una banda de histéresis espacial de $\Delta d = 200$ mm:

1. **Polígono de Peligro (P_{danger}):** Determina la activación de alarma.
2. **Polígono de Liberación (P_{release}):** Expandido mediante $P_{\text{release}} = P_{\text{danger}} \oplus 0.20$ m.

Para conmutar a peligro, basta con que el operario ingrese a P_{danger}. Pero para retornar a estado seguro, el operario debe caminar completamente fuera de P_{release} durante 5 cuadros consecutivos con condición estricta de fotones `OBSERVED`.

9.4 Pregunta 4: ¿Por qué está terminantemente prohibido desescalar la alarma si el filtro de Kalman se encuentra en estado PREDICTED?

Criterio de Arquitectura

Bajo el **ADR-008**, el estado `PREDICTED` representa **dead reckoning**: una extrapolación cinemática matemática ciega ante la pérdida de señal óptica (por oclusión de un pallet o fallo de iluminación).

En seguridad industrial rige el principio inquebrantable de **Fail-Safe**: ante la pérdida de certeza sensorial, el sistema debe asumir la condición más desfavorable (peligro latente). Si se permitiera que una trayectoria extrapolada sin confirmación de fotones reales saliera de la zona y apagara el disparo, un operario que quedara ocluido dentro de la zona de riesgo quedaría desprotegido ante el reinicio intempestivo de la máquina. La salida solo se autoriza con observaciones frescas (`OBSERVED`).

9.5 Pregunta 5: ¿Cuál es la distinción fundamental entre latencia de hardware (T_{system}) y latencia de evento (T_{event})?

Criterio de Arquitectura

Bajo el **ADR-010**, existen dos horizontes temporales ortogonales:

- $\boldsymbol{T_{\text{system}}}$ **(Latencia por Cuadro):** Tiempo de cómputo que insume el silicio (captura, preproceso, inferencia ONNX, extracción de keypoints, homografía, Kalman y FSM). En nuestro hardware de desarrollo ronda los $18.5 - 20.5$ ms.
- $\boldsymbol{T_{\text{event}}}$ **(Retardo Físico Real de Disparo):** Tiempo transcurrido desde el instante físico en que la extremidad del operario cruza la línea geométrica hasta que la señal `trip = True` abre los contactos del relé. En aproximación normal con debounce de 3 cuadros, $T_{\text{event}} \approx (3-1) \times 33.3 \text{ ms} + 18.5 \text{ ms} = 85.1$ ms. Sin embargo, si la aproximación es perpendicular y veloz ($v_n \geq 1.6$ m/s), el autómata ejecuta un **bypass dinámico** instantáneo a $N_{\text{confirm}} = 1$, reduciendo $T_{\text{event}} = T_{\text{system}} \approx 18.5$ ms, alineado con las recomendaciones de $t_1 \leq 50$ ms de ISO 13855:2024.